

Kazimiera Jankowska
Tadeusz Jankowski

zbiór zadań z matematyki

Gdańsk 2006

SPIS TREŚCI

1. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ	7
1.1. Ciągi liczbowe	7
1.2. Funkcje jednej zmiennej	13
1.2.1. Wykresy funkcji	13
1.2.2. Dziedzina funkcji	14
1.2.3. Funkcja odwrotna	16
1.2.4. Granica funkcji	18
1.2.5. Ciągłość funkcji	24
1.2.6. Pochodna funkcji i jej zastosowania	29
1.2.7. Twierdzenia Rolle'a, Lagrange'a, Taylora i Maclaurina. Różniczka funkcji	42
1.2.8. Monotoniczność, ekstrema i punkty przegięcia funkcji	48
1.2.9. Zastosowanie twierdzenia de l'Hôpitala	55
1.2.10. Asymptoty	60
2. RACHUNEK CAŁKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ	65
2.1. Całki nieoznaczone	65
2.2. Całki oznaczone	84
2.3. Całki niewłaściwe	89
2.4. Zastosowania geometryczne całek	92
2.4.1. Pola obszarów płaskich	92
2.4.2. Długości łuków	97
2.4.3. Objętości brył obrotowych	101
2.4.4. Pola powierzchni brył obrotowych	105
3. MACIERZE, WYZNACZNIKI I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH	108
3.1. Działania na macierzach	108
3.2. Wyznaczniki	113
3.3. Macierz odwrotna	118
3.4. Układy równań liniowych	126

1. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ

1.1. Ciągi liczbowe

Obliczyć granice ciągów o wyrazie ogólnym a_n :

$$1. a_n = \frac{6n^2 - 5n - 1}{2n^2 + n}$$

$$2. a_n = \frac{1 + 2 + \dots + n}{(2n + 3)^2}$$

$$3. a_n = \frac{1 + \sqrt[n]{n}}{\sqrt[3]{5} - (\frac{1}{3})^n}$$

$$4. a_n = \frac{2^n + 3^n}{4 \cdot 3^n + 4^n}$$

$$5. a_n = \sqrt{4n + 3} - 2\sqrt{n}$$

$$6. a_n = \sqrt[n]{2^n + e^n}$$

$$7. a_n = \left(\frac{n+2}{n-4}\right)^n$$

$$8. a_n = \left(\frac{n^2+5}{n^2}\right)^{3n+1}$$

Rozwiązania

1. Podzielmy licznik i mianownik przez najwyższą potęgę mianownika, czyli przez n^2 . Wówczas mamy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2 - 5n - 1}{2n^2 + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6 - \frac{5}{n} - \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{1}{n}} = 3.$$

2. Wiadomo, że

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

a więc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + \dots + n}{(2n + 3)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n + 1)}{2(2n + 3)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{2(2 + \frac{3}{n})^2} = \frac{1}{8}.$$

3. Skorzystamy z następujących granic:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1 \qquad \bigwedge_{a > 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \qquad \bigwedge_{|b| < 1} \lim_{n \rightarrow \infty} b^n = 0.$$

Stąd mamy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt[n]{n}}{\sqrt[n]{9} \cdot (\frac{1}{3})^n} = \frac{1 + 1}{1 - 0} = 2$$

4. Podzielmy licznik i mianownik przez 1^n . Wtedy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^n}{4 \cdot 3^n + 4^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\frac{2}{4})^n + (\frac{3}{4})^n}{4(\frac{3}{4})^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\frac{1}{2})^n + (\frac{3}{4})^n}{4(\frac{3}{4})^n + 1} = \frac{0}{1} = 0$$

5. Mnożąc licznik i mianownik przez wyrażenie $\sqrt{4n + 3} + 2\sqrt{n}$, mamy

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4n + 3} - 2\sqrt{n}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{4n + 3} - 2\sqrt{n})(\sqrt{4n + 3} + 2\sqrt{n})}{\sqrt{4n + 3} + 2\sqrt{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n + 3 - 4n}{\sqrt{4n + 3} + 2\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{4n + 3} + 2\sqrt{n}} = 0 \end{aligned}$$

6. Skorzystamy z twierdzenia o trzech ciągach. Jeżeli:

$$1^\circ b_n \rightarrow g, \quad c_n \rightarrow g;$$

$$2^\circ \bigvee_{n \geq k} b_n \leq a_n \leq c_n,$$

to $a_n \rightarrow g$.

Wiadomo, że $e \approx 2,72$. Szacując $a_n = \sqrt[n]{2^n + e^n}$ mamy

$$e = \sqrt[n]{e^n} < \sqrt[n]{2^n + e^n} < \sqrt[n]{e^n + e^n} = e \sqrt[n]{2}.$$

Ponieważ, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$, więc z twierdzenia o trzech ciągach wynika:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + e^n} = e.$$

7. Skorzystamy ze wzorów:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \qquad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1}.$$

Wówczas:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n-4}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+\frac{2}{n}}{1-\frac{4}{n}}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{2} \cdot 2}}{\left(1-\frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{4} \cdot 4}} = \frac{e^2}{e^{-4}} = e^6.$$

8. Postępując podobnie jak w poprzednim przykładzie, mamy:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+5}{n^2}\right)^{3n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{n^2}\right)^{3n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2}{5}}\right)^{\frac{n^2}{5} \cdot 15} = e^{15}.$$

9. Obliczyć granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ jeżeli $a_n = \frac{n^n}{3^n \cdot n!}$.

Zauważmy, że

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{3^{n+1} \cdot (n+1)!},$$

a więc

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{3^{n+1} \cdot (n+1)!} \cdot \frac{3^n \cdot n!}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n \cdot (n+1) \cdot 3^n \cdot n!}{3^n \cdot 3 \cdot n! \cdot (n+1) \cdot n^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{e}{3}. \end{aligned}$$

10. Zbadać monotoniczność ciągu o wyrazie ogólnym

$$a_n = \frac{(n+2)!}{3^n}.$$

Wyznamy wyrażenie

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{(n+3)!}{3^{n+1}} - \frac{(n+2)!}{3^n} = \frac{(n+2)!(n+3)}{3 \cdot 3^n} - \frac{(n+2)!}{3^n} \\ &= \frac{(n+2)!}{3^n} \left[\frac{n+3}{3} - 1 \right] = \frac{n(n+2)!}{3^{n+1}}. \end{aligned}$$

Z powyższego wynika, że $a_{n+1} - a_n > 0$ dla każdego $n \in N$, a więc $a_{n+1} > a_n$ dla każdego $n \in N$. To oznacza, że ciąg $\{a_n\}$ jest rosnący.



Korzystając z definicji pokazać, że:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{4n+5} = \frac{3}{4} \qquad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} = 0 \qquad 3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2 \cdot 5^n}{2+3 \cdot 5^n} = \frac{2}{3}$$

Zbadać, które z ciągów $\{a_n\}$ są zbieżne, a które są rozbieżne:

$$\begin{array}{lll} 4. a_n = 5^n & 5. a_n = (0,5)^n & 6. a_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n} \\ 7. a_n = \frac{(n+1)!}{n!} & 8. a_n = 8^{\frac{1}{n}} & 9. a_n = \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right) \end{array}$$

Zbadać monotoniczność ciągów:

$$10. a_n = \frac{n^2+3}{n}, n > 1 \qquad 11. a_n = \frac{2^n}{n!}, n > 1 \qquad 12. a_n = \frac{\sqrt{n}}{n+2}, n > 1$$

Obliczyć granice ciągów o wyrazie ogólnym a_n :

$$\begin{array}{ll} 13. a_n = \frac{2 - \sqrt[n]{10}}{\sqrt[n]{n} + \left(\frac{3}{4}\right)^n} & 14. a_n = \frac{(2n+1)(2n-3)}{2n^2+3n+1} \\ 15. a_n = \frac{n\sqrt{n}+3n+1}{n^2+2} & 16. a_n = \frac{1-5n^3}{2+n^2} \\ 17. a_n = \log(n^2+1) - 2\log n & 18. a_n = \frac{1+\ln n}{n} \\ 19. a_n = \frac{\sin n}{n} & 20. a_n = n \sin \frac{2}{n} \\ 21. a_n = \frac{2^{\sqrt{n-1}}}{2^{\sqrt{n}}} & 22. a_n = 3n - \sqrt{9n^2+6n+1} \\ 23. a_n = \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} & 24. a_n = \sqrt{n^2+5n-1} - \sqrt{n^2+3} \\ 25. a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+7n-n}} & 26. a_n = n(2n - \sqrt{4n^2-3}) \\ 27. a_n = n\sqrt{2} - \sqrt{2n^2+3n} & 28. a_n = \sqrt[n]{n^3+4n^2+1} - n \end{array}$$

$$29. a_n = \sqrt[3]{n^3 + 3} - \sqrt[3]{n^3 - 3}$$

$$30. a_n = \frac{2^{2n+1} - 3}{5 - 3 \cdot 4^n}$$

$$31. a_n = \frac{2^n + 1}{3^n - 4}$$

$$32. a_n = \sqrt[3]{3^n + 4^n}$$

$$33. a_n = \sqrt[n]{\left(\frac{5}{6}\right)^n + \left(\frac{6}{7}\right)^n}$$

$$34. a_n = \sqrt[3]{3^n + \pi^n + e^n}$$

$$35. a_n = \sqrt[n]{1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \cdots + n \cdot 2^n}$$

$$36. a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

$$37. a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

$$38. a_n = \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n$$

$$39. a_n = \left(1 + \frac{5}{n}\right)^n$$

$$40. a_n = \left(\frac{n+6}{n}\right)^{2n}$$

$$41. a_n = \left(\frac{n^2+4}{n^2}\right)^n$$

$$42. a_n = \left(\frac{2+n^2}{3+n^2}\right)^n$$

$$43. a_n = \left(\frac{n-2}{n+5}\right)^n$$

$$44. a_n = \left(\frac{2n+3}{2n+1}\right)^n$$

$$45. a_n = \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{-2n}$$

$$46. a_n = \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{mn+3}$$

$$47. a_n = n \ln \left(1 + \frac{5}{n}\right)$$

$$48. a_n = \left(\frac{1+2+\cdots+n}{n+2}\right)^2 - \left(\frac{n-1}{2}\right)^2$$

$$49. a_n = \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^n}}{1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3^n}}$$

$$50. a_n = (1+2+\cdots+n) \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$51. a_n = \frac{1-2+3-4+\cdots+(2n-1)-2n}{\sqrt{n^2+2}}$$

$$52. a_n = \frac{3+5+\cdots+(2n+1)}{3n^2+2}$$

$$53. a_n = \frac{n^5 + (n+1)^5 + (n+2)^5 + \cdots + (n+100)^5}{n^5 + 100^5}$$

$$54. a_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n}$$

$$55. a_n = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n \cdot (n+1)}{2(n+1)^3}$$

Obliczyć granice $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ dla ciągów o wyrazie ogólnym a_n :

$$56. a_n = \frac{n^7}{3^n}$$

$$57. a_n = \frac{n''}{n!}$$

$$58. a_n = \frac{5^n \cdot n!}{n^n}$$

$$59. a_n = \frac{(n!)^2}{n^{2n}}$$

$$60. a_n = \frac{n!}{(2n+1)!!}$$

$$61. a_n = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!}$$

W zadaniach 60–61 należy skorzystać ze wzorów:

$$(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdots (2n-2) \cdot (2n) \quad (2n+1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2n-1) \cdot (2n+1).$$

Obliczyć granice ciągów określonych wzorami rekurencyjnymi:

$$62. a_1 = 2, \quad 2a_{n+1} = -a_n + 3 \quad 63. a_1 = a, \quad a_{n+1} = pa_n + q, \quad |p| < 1$$

Odpowiedzi

$$1. \left| \frac{3n-1}{4n+5} - \frac{3}{4} \right| = \frac{19}{4(4n+5)} < \frac{19}{n}, \text{ więc } \bigwedge_{\epsilon > 0} \bigvee_{\delta = \frac{19}{\epsilon}} \bigwedge_{n > \delta} \left| \frac{3n-1}{4n+5} - \frac{3}{4} \right| < \epsilon$$

$$2. \left| \frac{3}{n} - 0 \right| = \frac{3}{n}, \text{ więc } \bigwedge_{\epsilon > 0} \bigvee_{\delta = \frac{3}{\epsilon}} \bigwedge_{n > \delta} \left| \frac{3}{n} - 0 \right| < \epsilon$$

$$3. \left| \frac{1+2 \cdot 5^n}{2+3 \cdot 5^n} - \frac{2}{3} \right| = \frac{1}{3(2+3 \cdot 5^n)} < \frac{1}{5^n} \text{ więc } \bigwedge_{\epsilon > 0} \bigvee_{n = \log_{5/4} \frac{1}{\epsilon}} \bigwedge_{n > n} \left| \frac{1+2 \cdot 5^n}{2+3 \cdot 5^n} - \frac{2}{3} \right| < \epsilon$$

- | | | |
|-----------------------------|--|--|
| 4. Rozbieżny | 5. Zbieżny | 6. Zbieżny |
| 7. Rozbieżny | 8. Zbieżny | 9. Rozbieżny |
| 10. Rosnący | 11. Malejący | 12. Malejący |
| 13. 1 | 14. 2 | 15. 0 |
| 16. $-\infty$ | 17. 0 | 18. 0; $a_n = \frac{1}{n} + \ln \sqrt[n]{n}$ |
| 19. 0, bo $ \sin n \leq 1$ | 20. 2 | 21. 1 |
| 22. -1 | 23. 1 | 24. $\frac{5}{2}$ |
| 25. $\frac{2}{7}$ | 26. $\frac{3}{4}$ | 27. $\frac{-3\sqrt{2}}{4}$ |
| 28. $\frac{4}{3}$ | 29. 0 | 30. $-\frac{2}{3}$ |
| 31. 0 | 32. 4 | 33. $\frac{6}{7}$ |
| 34. π | 35. $2; \sqrt[n]{2^n} < a_n < \sqrt[n^2]{2^n}$ | 36. e^{-1} |
| 37. e^{-1} | 38. $e^{\frac{1}{2}}$ | 39. e^5 |

40. e^{12} 41. 1 42. 1
 43. e^{-7} 44. e 45. e^{-6}
 46. e^{km} 47. 5 48. 1
 49. $\frac{4}{3}$ 50. $\frac{1}{2}$ 51. -1
 52. $\frac{1}{3}$ 53. 101 54. 1; $\frac{1}{(n-1)n} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$
 55. $\frac{1}{6}$, gdyż $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n \cdot (n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
 56. $\frac{1}{3}$ 57. c 58. $\frac{5}{6}$
 59. e^{-2} 60. $\frac{1}{2}$ 61. 0
 62. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$, gdyż $a_n = 2 \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \frac{3}{2} \left[1 + \left(-\frac{1}{2}\right) + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}\right], n \geq 2$
 63. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{q}{1-p}$, gdyż $a_n = a \cdot p^{n-1} + q (1 + p + \dots + p^{n-2}), n \geq 2$

1.2. Funkcje jednej zmiennej

1.2.1. Wykresy funkcji

Sporządzić wykresy funkcji:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. $y = x$ | 2. $y = x^2$ |
| 3. $y = x^3$ | 4. $y = \sqrt{x}$ |
| 5. $y = \frac{1}{x}$ | 6. $y = \sqrt[3]{x}$ |
| 7. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ | 8. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ |
| 9. $y = 2^x$ | 10. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ |
| 11. $y = \sin x$ | 12. $y = 2 \sin x$ |
| 13. $y = \sin \left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ | 14. $y = \sin 2x$ |
| 15. $y = \sin \left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$ | 16. $y = \cos x$ |
| 17. $y = \cos \frac{x}{3}$ | 18. $y = \operatorname{tg} x$ |

19. $y = \operatorname{tg} 2x$

21. $y = \operatorname{ctg} 3x$

23. $y = x|x|$

25. $y = \sqrt{x^2} + (\sqrt{x})^2$

27. $y = \begin{cases} |x| & \text{dla } x \leq 1 \\ -2x + 3 & \text{dla } x > 1 \end{cases}$

29. $y = \begin{cases} x^2 & \text{dla } x < -1 \\ x + 2 & \text{dla } x \in [-1, 3) \\ -2x + 10 & \text{dla } x \geq 3 \end{cases}$

30. $y = \begin{cases} \sin x & \text{dla } -\pi \leq x < 0 \\ 2 & \text{dla } 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{x-1} & \text{dla } 1 < x \leq 4 \end{cases}$

31. $y = |\sin x|$

33. $y = |\log_a x|$

20. $y = \operatorname{ctg} x$

22. $y = x + |x|$

24. $y = \frac{|x|}{x}$

26. $y = \sqrt{x^2 - 2x + 1} - 1$

28. $y = \begin{cases} -x & \text{dla } x < 0 \\ x^2 & \text{dla } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{dla } x > 1 \end{cases}$

32. $y = \cos x + |\cos x|$

34. $y = 2^{|x|}$

1.2.2. Dziedzina funkcji

Wyznaczyć dziedziny następujących funkcji:

$$1. y = \sqrt{2 - |x|} + \frac{1}{\log(1 - x)} \qquad 2. y = \arcsin \frac{1 - 2x}{4}$$

Rozwiązania

1. Dziedzina funkcji jest zbiór tych x , dla których spełnione są warunki:

$$1^\circ 2 - |x| \geq 0, \quad 2^\circ 1 - x > 0, \quad 3^\circ \log(1 - x) \neq 0.$$

Rozwiązując powyższy układ nierówności, otrzymujemy:

$$|x| \leq 2, \quad x < 1, \quad x \neq 0.$$

Stąd dziedziną funkcji jest zbiór $[-2, 0) \cup (0, 1)$.

2. Dziedzina funkcji jest zbiór tych x , które spełniają nierówność:

$$-1 \leq \frac{1-2x}{4} \leq 1.$$

Rozwiązując tę nierówność, otrzymujemy dziedzinę funkcji: $[-\frac{3}{2}, \frac{5}{2}]$.

————— • —————

Wyznaczyć dziedziny następujących funkcji:

$$1. y = \frac{1}{x^2 - 25}$$

$$2. y = \sqrt{3x-1}$$

$$3. y = \frac{1}{\sqrt{4-x}}$$

$$4. y = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{1-x}}$$

$$5. y = \sqrt{-x} + \frac{2}{\sqrt{x+5}}$$

$$6. y = \log_4(x^2 - 9)$$

$$7. y = \sqrt{1-x^2}$$

$$8. y = \sqrt{1+x} + \log(1-x)$$

$$9. y = \sqrt{2+x} + \frac{1}{\log(2-x)}$$

$$10. y = \sqrt{1+x} + \frac{1}{\log(x^2 + 2x + 2)}$$

$$11. y = \log(x^2 - 4) + \sqrt{6-2x}$$

$$12. y = \sqrt{\log \frac{x+1}{x-1}}$$

$$13. y = \sqrt{|x-3| - 2}$$

$$14. y = \sqrt{3 - \left| \frac{4x-5}{2x+7} \right|}$$

$$15. y = \sqrt{\log_{\frac{1}{10}} \frac{3x-1}{2x+1}}$$

$$16. y = \arcsin \frac{x}{2}$$

$$17. y = \arcsin \frac{x-3}{2} + \log(4-x)$$

$$18. y = \sqrt{3-x} + \arccos \frac{3-2x}{5}$$

$$19. y = \arcsin \frac{x-2}{2} + \sqrt{|x-2| - 1}$$

$$20. y = \arcsin \frac{x-1}{2} + \log(6x^2 - x - 2)$$

$$21. y = \arccos \frac{|x-1| - 3}{2}$$

$$22. y = \log(x^2 - 9) - \log(25 - x^2)$$

$$23. y = \sqrt{\sin t} + \log \frac{5+t}{3-t}$$

$$24. y = \log_4 [1 - \log(x^2 - 5x + 16)]$$

Obliczyć:

$$25. \arcsin(1) + \arccos(1) + \operatorname{arctg}(1) + \operatorname{arctg}(1)$$

$$26. \arcsin(-1) + \arccos(-1) + \operatorname{arctg}(-1) + \operatorname{arctg}(-1)$$

$$27. \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) + \arccos\left(\frac{1}{2}\right) + \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$28. \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} + \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} + \operatorname{arctg}\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + \operatorname{arctg}(-1)$$

$$29. 2 \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + \operatorname{arctg}(-1)$$

$$30. 3 \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) + \operatorname{arctg}(-\sqrt{3})$$

Odpowiedzi

- | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. $\mathbb{R} \setminus \{-5, 5\}$ | 2. $\left\{\frac{1}{3}, \infty\right)$ | 3. $(-\infty, 4)$ |
| 4. $[0, 1)$ | 5. $(-5, 0]$ | 6. $\mathbb{R} \setminus [-3, 3]$ |
| 7. $[-1, 1]$ | 8. $[-1, 1)$ | 9. $[-2, 1) \cup (1, 2)$ |
| 10. $(-1, \infty)$ | 11. $(-\infty, -2) \cup (2, 3]$ | 12. $(1, \infty)$ |
| 13. $(-\infty, 1] \cup [5, \infty)$ | 14. $(-\infty, -13] \cup \left[-\frac{8}{5}, \infty\right)$ | 15. $\left(\frac{1}{3}, 2\right]$ |
| 16. $[-2, 2]$ | 17. $[1, 4)$ | 18. $[-1, 3]$ |
| 19. $[0, 1] \cup [3, 4]$ | 20. $\left[-1, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{2}{3}, 3\right]$ | 21. $[-4, 0] \cup [2, 6]$ |
| 22. $(-5, -3) \cup (3, 5)$ | 23. $(-5, -\pi] \cup [0, 3)$ | 24. $(2, 3)$ |
| 25. π | 26. π | 27. π |
| 28. π | 29. $-\frac{7}{12}\pi$ | 30. $\frac{7}{3}\pi$ |

1.2.3. Funkcja odwrotna

Wyznaczyć funkcję odwrotną do

$$1. f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}, \quad x \geq 0,$$

$$2. f(x) = \sin \frac{x}{2}, \quad \pi \leq x \leq \pi$$

Rozwiązania

1. Zauważmy, że $D(f) = [0, \infty)$, $I(f) = (0, 1]$, gdzie $D(f)$ oznacza dziedzinę funkcji f , natomiast $I(f)$ oznacza przeciwdziedzinę funkcji f . Funkcja f jest różnowartościowa w rozpatrywanym przedziale, a więc istnieje funkcja odwrotna

f^{-1} do funkcji f . Funkcję f^{-1} wyznaczmy rozwiązując równanie

$$y = \frac{1}{x^2 + 1}$$

względem x . Oczywiście

$$x^2 + 1 = \frac{1}{y},$$

a stąd

$$x = \sqrt{\frac{1}{y} - 1} = \sqrt{\frac{1-y}{y}},$$

gdzie $x \geq 0$. Po zamianie zmiennych funkcja

$$f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{1}{x} - 1}, \quad 0 < x \leq 1$$

jest szukaną funkcją odwrotną. Zauważamy, że

$$D(f^{-1}) = (0, 1], \quad I(f^{-1}) = [0, \infty).$$

2. Oczywiście $D(f) = [-\pi, \pi]$, $I(f) = [-1, 1]$. Wyznaczając x z równania

$$y = \sin \frac{x}{2},$$

mamy $\arcsin y = \frac{x}{2}$, a więc

$$x = 2 \arcsin y.$$

Po zamianie zmiennych funkcja odwrotna ma postać

$$f^{-1}(x) = 2 \arcsin x.$$

Zauważmy, że $D(f^{-1}) = [-1, 1]$, $I(f^{-1}) = [-\pi, \pi]$.

————— • —————

Wyznaczyć funkcję odwrotną do danej oraz określić jej dziedzinę i zbiór wartości:

1. $y = 4 - x^2$, $x \in [0, \infty)$

2. $y = x^2 + 1$, $x \in [0, \infty)$

3. $y = 2^x - 3$

4. $y = \log_4(x - 1)$

5. $y = 2 \sin 3x$, $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \right]$

6. $y = 3 \cos 2x$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right]$

7. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 2$, $x \in \left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$

8. $y = \arcsin(x - 1) + 1$, $x \in [0, 2]$

2. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, licznik można przedstawić w postaci

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2),$$

a więc

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^2 - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)^2(x + 2)}{(x - 1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 2) = 3$$

3. Gdy $x \rightarrow -\infty$, to nasze wyrażenie jest symbolem nieoznaczonym: " $\infty - \infty$ ". Wylączając x^3 przed nawias, mamy

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + 3x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(-2 + \frac{3}{x^2} \right) = \infty,$$

ponieważ

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x^2} = 0, \quad \text{oraz} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-2 + \frac{3}{x^2} \right) = -2.$$

4. Sprowadzając wyrażenie w nawiasie do wspólnego mianownika, a następnie dzieląc licznik i mianownik przez najwyższą potęgę x w mianowniku, tzn. przez x^2 , mamy

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{x}{x-3} - \frac{x}{x+1} \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \frac{x(x+1) - x(x-3)}{(x-3)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \frac{4x}{(x-3)(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2}{x^2 - 2x - 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{1 - \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}} = 4 \end{aligned}$$

5. Zauważmy, że

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Z powyższego wzoru po prostych przekształceniach wynika

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x \cos x}{5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{5} \frac{\sin 3x}{3x} \cos x = \frac{3}{5} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{3}{5}$$

6. Aby pozbyć się symbolu nieoznaczonego: "zero przez zero", pomnóżmy licznik i mianownik przez wyrażenie $\sqrt{5x+4}+2$. Wtedy otrzymamy

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt{5x+4}-2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(\sqrt{5x+4}+2)}{(\sqrt{5x+4}-2)(\sqrt{5x+4}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{5x+4}+2) \sin x}{5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{5} \frac{\sin x}{x} (\sqrt{5x+4}+2) = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Obliczyć granice jednostronne funkcji f we wskazanym punkcie x_0

$$7. f(x) = \frac{x+1}{x-3}, \quad x_0 = 3$$

$$8. f(x) = \frac{5}{|x|}, \quad x_0 = 0$$

$$9. f(x) = \frac{|x-1|}{x^2-1}, \quad x_0 = 1$$

$$10. f(x) = e^{\frac{x}{x+1}}, \quad x_0 = -1$$

7. Zauważmy, że licznik dąży do 4 gdy $x \rightarrow 3$. W lewostronnym sąsiedztwie punktu $x_0 = 3$, funkcja $y = x - 3$ jest ujemna, wobec tego mamy

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x+1}{x-3} = -\infty.$$

Podobnie,

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+1}{x-3} = \infty,$$

gdyż funkcja $y = x - 3$ jest dodatnia w prawostronnym sąsiedztwie punktu $x_0 = 3$.

8. Korzystając z definicji

$$|x| = \begin{cases} x & \text{gdy } x \geq 0, \\ -x & \text{gdy } x < 0, \end{cases}$$

mamy

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{-x} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5}{x} = \infty$$

9. Zgodnie z definicją wartości bezwzględnej

$$|x-1| = \begin{cases} x-1 & \text{gdy } x \geq 1, \\ -(x-1) & \text{gdy } x < 1, \end{cases}$$

mamy

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-1)}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-1}{x+1} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x-1|}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$$

10. Funkcja $y = x + 1$ jest ujemna w lewostronnym sąsiedztwie punktu $x_0 = -1$ i dodatnia w prawostronnym sąsiedztwie tego punktu. Stąd mamy

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} e^{\frac{x}{x+1}} = \infty \qquad \lim_{x \rightarrow -1^+} e^{\frac{x}{x+1}} = 0.$$

gdź

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x}{x+1} = \infty \qquad \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x}{x+1} = -\infty.$$



Korzystając z definicji pokazać, że:

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{1}{2}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2) = 1$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = 4$$

$$4. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-1}{(x+2)^4} = -\infty$$

Obliczyć granice funkcji:

$$5. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{10+x}{x^2}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2-9}{x+3}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-6x+5}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{x^2-4}$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{1-x^3} + \frac{1}{x-1} \right)$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-3^{2x}}{3^x-1}$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \pi} \sin(2x) \operatorname{ctg} x$$

$$12. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{\cos 2x}$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{\sqrt{x+1}-2}$$

$$14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 5x}{3x}$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{2}}{4x}$$

$$16. \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{\sin 3x}{x}} + 1$$

$$17. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 4x}{8x}$$

$$18. \lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{ctg} 2x$$

$$19. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 6x}$$

$$20. \lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x) \operatorname{ctg}(5x)$$

$$21. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{5x^2}$$

$$22. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sqrt{3x+1}-1}$$

$$23. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - \sqrt{9-x}}{\sin 5x}$$

$$24. \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \operatorname{tg} \frac{\pi}{2} x$$

$$25. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(\frac{x}{2}) \sin^2(2x)}{3x^4}$$

$$27. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \arcsin x}{3x + \arcsin x}$$

$$29. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x + 3}{2x^2 - 1}$$

$$31. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{x + 2}$$

$$33. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^{4x} - e^{-x}}$$

$$35. \lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 - 3x + 1})$$

$$37. \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{e^x + 1} - \sqrt{e^x - 1})$$

$$39. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x} \right)^{3x}$$

$$41. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-5}{2x+1} \right)^{x-1}$$

$$43. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3}}{2x}$$

$$45. \lim_{x \rightarrow \infty} \arcsin \frac{x}{2x+1}$$

$$47. \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$49. \lim_{x \rightarrow \infty} \arccos(\sqrt{x^2 + x} - x)$$

$$26. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \arcsin 2x}{3x}$$

$$28. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 3x + 1}{-2x^3 - x - 2}$$

$$30. \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^4}{t^3 + 7}$$

$$32. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 1 \right) \frac{5x^2 - 1}{x^2}$$

$$34. \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - \sqrt{x^2 - 3x + 1})$$

$$36. \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3} - \sqrt{x^2 - x})$$

$$38. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\sqrt{x+1}}}{e^{\sqrt{x}}}$$

$$40. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x^2} \right)^{x^2}$$

$$42. \lim_{x \rightarrow -\infty} [2x + \sqrt{x^2 - x}]$$

$$44. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3}}{2x}$$

$$46. \lim_{x \rightarrow \infty} \arccos \frac{2+x}{2-x}$$

$$48. \lim_{x \rightarrow 0} \arccos \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)$$

$$50. \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{arctg} \left(\frac{\sin x}{x} \right)$$

Obliczyć granice jednostronne funkcji:

$$51. \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{6x}{2-x}$$

$$53. \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_{\frac{1}{3}} x$$

$$55. \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\cos x}{\ln x}$$

$$57. \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2}{x^2 - 4}$$

$$59. \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}}$$

$$52. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{6x}{2-x}$$

$$54. \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_3 x$$

$$56. \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{\ln x}$$

$$58. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{x^2 - 4}$$

$$60. \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}}$$

61. $\lim_{x \rightarrow 3^+} 2^{\frac{1}{x-3}}$

63. $\lim_{x \rightarrow 9^+} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1-x}{9-x}}$

65. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 + 3^{\frac{1}{x}}}{5 + 3^{\frac{1}{x}}}$

67. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{x}{|x|} \right)$

69. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(-2x)}{|x|}$

71. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 9}{|x - 3|}$

73. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 4x^2 + 3x}{|x - 1|}$

75. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x^2 - 4x + 4}}{x - 2}$

77. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{x}$

79. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \operatorname{arctg} \frac{5x + 3}{2 - x}$

81. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{arctg} \left(\frac{\sin x}{|x|} \right)$

62. $\lim_{x \rightarrow 3^-} 2^{\frac{1}{x-3}}$

64. $\lim_{x \rightarrow 9^-} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1-x}{9-x}}$

66. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 + 3^{\frac{1}{x}}}{5 + 3^{\frac{1}{x}}}$

68. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x + \frac{x}{|x|} \right)$

70. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(-2x)}{|x|}$

72. $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2 - 9}{|x - 3|}$

74. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3 - 4x^2 + 3x}{|x - 1|}$

76. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\sqrt{x^2 - 4x + 4}}{x - 2}$

78. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{x}$

80. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \operatorname{arctg} \frac{5x + 3}{2 - x}$

82. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{arctg} \left(\frac{\sin x}{|x|} \right)$

Odpowiedzi

5. 3

8. 3

11. 2

14. $\frac{10}{3}$

17. $\frac{1}{2}$

20. $\frac{3}{5}$

23. $\frac{1}{30}$

26. $\frac{4}{3}$

29. 0

6. -6

9. 1

12. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

15. $\frac{1}{8}$

18. $\frac{1}{2}$

21. $\frac{2}{5}$

24. $\frac{2}{\pi}$

27. $\frac{1}{4}$

30. ∞

7. $-\frac{1}{4}$

10. -2

13. 24

16. 2

19. $\frac{1}{2}$

22. $\frac{4}{3}$

25. $\frac{1}{3}$

28. $-\frac{1}{2}$

31. 3

32. 5	33. 1	34. $-\infty$
35. $\frac{3}{2}$	36. $\frac{1}{2}$	37. 0
38. 1	39. e^6	40. e^{-2}
41. e^{-4}	42. $-\infty$	43. $\frac{1}{2}$
44. $-\frac{1}{2}$	45. $\frac{\pi}{6}$	46. π
47. $\frac{3}{4}\pi$	48. 0	49. $\frac{\pi}{3}$
50. $\frac{\pi}{4}$	51. $-\infty$	52. ∞
53. ∞	54. $-\infty$	55. $-\infty$
56. ∞	57. ∞	58. $-\infty$
59. ∞	60. 0	61. ∞
62. 0	63. 0	64. ∞
65. 1	66. $\frac{2}{5}$	67. 1
68. -1	69. -2	70. 2
71. 6	72. -6	73. -2
74. 2	75. 1	76. -1
77. $\sqrt{2}$	78. $-\sqrt{2}$	79. $-\frac{\pi}{2}$
80. $\frac{\pi}{2}$	81. $\frac{\pi}{4}$	82. $-\frac{\pi}{4}$

1.2.5. Ciągłość funkcji

Zbadać ciągłość następujących funkcji:

$$1. f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & x \leq 1, \\ 4 - x & 1 < x < 2, \\ x^2 + 2x & x \geq 2 \end{cases} \quad 2. f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi}{2}x & |x| \leq 1, \\ x - 1 & |x| > 1 \end{cases}$$

Rozwiązania

1. Funkcja f jest ciągła w punkcie $x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Zauważmy, że f jest ciągła w zbiorze $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$. Pozostaje zbadać ciągłość tej funkcji w punktach: $x = 1$ i $x = 2$.

Oczywiście, $f(1) = 3$. Ponadto

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 2x) = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (4 - x) = 3,$$

a więc

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3 = f(1).$$

Stąd wynika ciągłość funkcji f w punkcie $x = 1$.

Zbadajmy teraz ciągłość f w punkcie $x = 2$. Zauważmy, że $f(2) = 8$. Ponieważ

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (4 - x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + 2x) = 8,$$

więc granica $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ nie istnieje, a więc funkcja f nie może być ciągła w punkcie $x = 2$. Zatem funkcja f jest ciągła w zbiorze $(-\infty, 2) \cup (2, \infty)$. Punkt $x = 2$ jest punktem nieciągłości funkcji f i jest to punkt nieciągłości I rodzaju.

2. Należy zbadać ciągłość funkcji f jedynie w punktach: $x = -1$ i $x = 1$. Zauważmy, że $f(-1) = 0$, oraz

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (x - 1) = -2, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \cos \frac{\pi}{2} x = 0,$$

a więc granica $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ nie istnieje, stąd funkcja f jest nieciągła w punkcie $x = -1$.

Podobnie zbadamy ciągłość funkcji f w punkcie $x = 1$. Mamy $f(1) = 0$, oraz

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \cos \frac{\pi}{2} x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x - 1) = 0.$$

Stąd wynika, że

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 = f(1),$$

a więc funkcja f jest ciągła w punkcie $x = 1$.

Odp. Funkcja f jest ciągła w zbiorze $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$, a punkt $x = -1$ jest punktem nieciągłości I rodzaju.

Wyznaczyć wartość parametru k tak, aby zadana funkcja f była ciągła:

$$3. f(x) = \begin{cases} -x^2 + 6 & x \leq 1, \\ x + 2k & x > 1 \end{cases} \quad 4. f(x) = \begin{cases} 3 + e^{\frac{x}{e}} & x < 0, \\ \frac{\sin kx}{3x} & x > 0, \\ 3 & x = 0 \end{cases}$$

3. Dziedzina funkcji f jest zbiór liczb rzeczywistych. Należy zbadać ciągłość funkcji f jedynie w punkcie $x_0 = 1$, gdyż w pozostałych punktach dziedziny jest ona funkcją ciągłą. Zbadajmy istnienie granicy funkcji f w punkcie $x_0 = 1$. W tym celu wyznaczmy granice jednostronne, czyli

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x^2 + 6) = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 2k) = 1 + 2k.$$

Stąd wynika, że granica $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy $5 = 1 + 2k$, czyli dla $k = 2$. A więc dla $k = 2$, mamy

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5 = f(1),$$

co oznacza, że funkcja f jest ciągła w punkcie $x_0 = 1$.
Odp. Dla $k = 2$, funkcja f jest ciągła.

4. Należy zbadać ciągłość funkcji f jedynie w punkcie $x_0 = 0$. Wyznaczając granice jednostronne mamy:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(3 + e^{\frac{x}{3}} \right) = 3,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin kx}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{k}{3} \frac{\sin kx}{kx} = \frac{k}{3}.$$

Wynika stąd, że granica $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ istnieje gdy $3 = \frac{k}{3}$, a więc $k = 9$. Ponadto, dla $k = 9$, mamy

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3 = f(0).$$

To oznacza, że funkcja f jest ciągła dla $k = 9$.

————— • —————

Zbadać ciągłość i określić rodzaj punktów nieciągłości dla funkcji nieciągłych:

$$1. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 16}{x - 4} & x \neq 4 \\ 8 & x = 4 \end{cases} \quad 2. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3} & x \neq 3 \\ 4 & x = 3 \end{cases}$$

$$3. f(x) = \begin{cases} \frac{x - 1}{x^2 + x - 2} & x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\} \\ \frac{1}{3} & x = -2 \text{ lub } x = 1 \end{cases}$$

$$4. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} & x \neq 2 \\ \frac{5}{4} & x = 2 \end{cases}$$

$$5. f(x) = \begin{cases} x - 1 & x < 1 \\ \ln x & x \geq 1 \end{cases}$$

$$6. f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + x^2 - 2x}{x - 1} & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$$

$$7. f(x) = \begin{cases} 2^{\frac{1}{x}} & x < 0 \\ 1 & 0 \leq x < 1 \\ x + 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

$$8. f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ x - \frac{\pi}{2} & x > 0 \end{cases}$$

$$9. f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} \ln x & x > 0 \\ x - \frac{\pi}{2} & x \leq 0 \end{cases}$$

$$10. f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x}{x\sqrt{x^2}} & x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ -1 & x = 0 \end{cases}$$

$$11. f(x) = \begin{cases} |x - 1| & 0 \leq x \leq 2 \\ -x^2 + 4x - 3 & x > 2 \\ \frac{\sin x}{2x} & x < 0 \end{cases}$$

$$12. f(x) = \begin{cases} \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1} & x \neq 0 \\ -1 & x = 0 \end{cases}$$

Wyznaczyć wartości parametrów, dla których podane niżej funkcje są ciągłe:

$$13. f(x) = \begin{cases} \frac{64 - x^2}{x - 8} & x \neq 8 \\ a & x = 8 \end{cases}$$

$$14. f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{x-4} - 1}{x - 5} & x \neq 5 \\ m - 1 & x = 5 \end{cases}$$

$$15. f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(a^2 x)}{x} & x < 0 \\ 4 & x \geq 0 \end{cases}$$

$$16. f(x) = \begin{cases} e^{\frac{\sin x}{|x|}} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$$

$$17. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1 - \cos x} & x \in [-\pi, \pi] \setminus \{0\} \\ 2a - 1 & x = 0 \end{cases}$$

$$18. f(x) = \begin{cases} (x - \frac{\pi}{2}) \operatorname{tg} x & x \in [0, \pi] \setminus \{\frac{\pi}{2}\} \\ a & x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$19. f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{1}{1-x} & x < 1 \\ a & x = 1 \\ e^{-\frac{1}{x-1}} & x > 1 \end{cases}$$

$$21. f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{\pi}{x} & x \neq 0 \\ \operatorname{arctg} a - 1 & x = 0 \end{cases}$$

$$23. f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{1 - x} & x \neq 1 \\ 6k^2 - k - 5 & x = 1 \end{cases}$$

$$20. f(x) = \begin{cases} \frac{\arcsin 2x}{x} & x \neq 0 \\ 2a + 1 & x = 0 \end{cases}$$

$$22. f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{1 - \frac{x^2}{\pi^2}} & x \neq \pi \\ a^2 + \frac{\pi}{2} & x = \pi \end{cases}$$

$$24. f(x) = \begin{cases} x^3 & x < -1 \\ ax + b & -1 \leq x < 1 \\ x^2 + 2 & x \geq 1 \end{cases}$$

Odpowiedzi

1. Ciągła
2. Ciągła
3. $x = -2$ jest punktem nieciągłości II rodzaju
4. Ciągła
5. Ciągła
6. $x = 1$ jest punktem nieciągłości I rodzaju
7. $x = 1$ jest punktem nieciągłości I rodzaju; $x = 0$ jest punktem nieciągłości II rodzaju
8. $x = 0$ jest punktem nieciągłości I rodzaju
9. Ciągła
10. $x = 0$ jest punktem nieciągłości I rodzaju
11. $x = 0$ jest punktem nieciągłości I rodzaju
12. $x = 0$ jest punktem nieciągłości I rodzaju
13. $a = -16$
14. $m = \frac{4}{3}$
15. $a = 2$ lub $a = -2$
16. Nie istnieje taka wartość parametru a , aby funkcja była ciągła w punkcie $x = 0$
17. $a = \frac{3}{2}$
18. $a = -1$
19. Nie istnieje taka wartość parametru a , aby funkcja była ciągła w punkcie $x = 1$
20. $a = \frac{1}{2}$
21. $a = \operatorname{tg} 1$
22. $a = 0$
23. $k = -\frac{1}{2}$ lub $k = \frac{2}{3}$
24. $a = 2, b = 1$

1.2.6. Pochodna funkcji i jej zastosowania

Przypomnijmy ważniejsze wzory rachunku różniczkowego:

1. $(C)' = 0$, C jest stałą
2. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, $x > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$
3. $(e^x)' = e^x$
4. $(a^x)' = a^x \ln a$, $a > 0$
5. $(\sin x)' = \cos x$
6. $(\cos x)' = -\sin x$
7. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$, $\cos x \neq 0$
8. $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$, $\sin x \neq 0$
9. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $-1 < x < 1$, $-\frac{\pi}{2} < \arcsin x < \frac{\pi}{2}$
10. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $-1 < x < 1$, $0 < \arccos x < \pi$
11. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$, $-\frac{\pi}{2} < \operatorname{arctg} x < \frac{\pi}{2}$
12. $(\operatorname{arcc} \operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$, $0 < \operatorname{arcc} \operatorname{ctg} x < \pi$
13. $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$
14. $(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a}$, $a > 0$, $a \neq 1$, $x \neq 0$

1. Na podstawie definicji, wyznaczyć pochodną funkcji $y = x^3 + 3x$ w punkcie $x_0 = 1$.

Rozwiązanie

Wiadomo, że

$$y'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x_0 + \Delta x) - y(x_0)}{\Delta x}$$

pod warunkiem, że istnieje granica właściwa tego ilorazu. W naszym przypadku mamy

$$\begin{aligned} y'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(1 + \Delta x) - y(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(1 + \Delta x)^3 + 3(1 + \Delta x) - 1 - 3}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1 + 3\Delta x + 3(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 + 3 + 3\Delta x - 4}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{6\Delta x + 3(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [6 + 3\Delta x + (\Delta x)^2] = 6. \end{aligned}$$

Obliczyć pochodne funkcji

2. $y = (2x + 1)^3$

3. $y = \sqrt[5]{(3x + 2)^7}$

4. $y = (x^2 + 1)e^{-2x}$

5. $y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$

6. $y = \sin^3 2x + \ln x$

7. $y = \arcsin(x^2)$

Rozwiązania

2. Funkcja y jest funkcją złożoną o postaci

$$y = z^3, \quad \text{gdzie} \quad z = 2x + 1.$$

Stosując twierdzenie o pochodnej funkcji złożonej, mamy

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx} = 3z^2 \cdot 2 = 6(2x + 1)^2.$$

3. Funkcję y można zapisać w równoważnej postaci $y = (3x + 2)^{\frac{7}{5}}$. Wprowadzając oznaczenie $z = 3x + 2$, mamy $y = z^{\frac{7}{5}}$. Stąd

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx} = \frac{7}{5} z^{\frac{2}{5}} \cdot 3 = \frac{21}{5} (3x + 2)^{\frac{2}{5}} = \frac{21}{5} \sqrt[5]{(3x + 2)^2}.$$

4. Skorzystamy ze wzoru na pochodną iloczynu:

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x),$$

pod warunkiem, że pochodne f' oraz g' istnieją. Niech

$$f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = e^{-2x},$$

a więc

$$f'(x) = 2x, \quad g'(x) = -2e^{-2x}.$$

Stąd mamy

$$y' = 2xe^{-2x} - 2(x^2 + 1)e^{-2x} = 2e^{-2x}(x - x^2 - 1).$$

5. Tu skorzystamy ze wzoru na pochodną ilorazu:

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)}$$

przy założeniu, że pochodne f' , g' istnieją oraz $g(x) \neq 0$. W naszym przypadku funkcja y jest określona, gdy $\sin x \neq 1$. Mamy więc

$$\begin{aligned} y' &= \frac{-\sin x(1 - \sin x) - \cos x(-\cos x)}{(1 - \sin x)^2} = \frac{-\sin x + \sin^2 x + \cos^2 x}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} = \frac{1}{1 - \sin x}. \end{aligned}$$

6. Funkcja y jest określona, gdy $x > 0$. Najpierw policzymy pochodną funkcji $Y = \sin^3 2x$. Funkcja ta jest funkcją złożoną. Przy oznaczeniach

$$u = 2x, \quad z = \sin u, \quad \text{mamy} \quad Y = z^3.$$

Z twierdzenia o pochodnej funkcji złożonej wynika

$$Y' = \frac{dY}{dx} = \frac{dY}{dz} \frac{dz}{du} \frac{du}{dx} = 3z^2(\cos u) 2 = 6 \sin^2 2x \cos 2x.$$

Stąd

$$y' = Y' + (\ln x)' = 6 \sin^2 2x \cos 2x + \frac{1}{x}.$$

7. Tu również skorzystamy z twierdzenia o pochodnej funkcji złożonej, przyjmując $z = x^2$, a więc $y = \arcsin z$. Wówczas

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} 2x = \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}, \quad x \in (-1, 1).$$

8. Wyznaczyć wartości parametru b tak, aby funkcja

$$f(x) = \begin{cases} \sin 2x & \text{dla } x < 0, \\ bx & \text{dla } x \geq 0 \end{cases}$$

była wszędzie różniczkowalna.

Pozostaje zbadać różniczkowalność funkcji f jedynie w punkcie $x_0 = 0$, gdyż w pozostałych punktach $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ jest ona funkcją różniczkowalną. Mamy więc

$$\begin{aligned} f'(0-) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{\sin 2\Delta x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} 2 \frac{\sin 2\Delta x}{2\Delta x} = 2, \end{aligned}$$

$$f'(0+) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{b\Delta x}{\Delta x} = b.$$

Stąd wynika, że $f'(0)$ istnieje jedynie wtedy, gdy $b = 2$.

Odp. Dla $b = 2$, funkcja f jest wszędzie różniczkowalna.

9. Zbadać różniczkowalność funkcji

$$y(x) = 2x + |x - 1|$$

w punkcie $x_0 = 1$.

Korzystając z definicji wartości bezwzględnej

$$|x - 1| = \begin{cases} x - 1 & \text{dla } x \geq 1, \\ -(x - 1) & \text{dla } x < 1, \end{cases}$$

mamy

$$y = \begin{cases} 2x + x - 1 & \text{dla } x \geq 1, \\ 2x - (x - 1) & \text{dla } x < 1, \end{cases}$$

a więc

$$y = \begin{cases} 3x - 1 & \text{dla } x \geq 1, \\ x + 1 & \text{dla } x < 1. \end{cases}$$

Obliczmy pochodne jednostronne funkcji y w punkcie $x_0 = 1$. Zgodnie z definicją, mamy

$$y'(1-) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{y(1 + \Delta x) - y(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{1 + \Delta x + 1 - 2}{\Delta x} = 1,$$

$$y'(1+) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{y(1+\Delta x) - y(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{3(1+\Delta x) - 1 - 2}{\Delta x} = 3.$$

Stąd $y'(1-) \neq y'(1+)$, a więc funkcja y nie jest różniczkowalna w punkcie $x_0 = 1$.

10. Napisać równania stycznych i normalnych do krzywej
 $y = 6x - x^2$ w punktach jej przecięcia się z osią Ox .

Równania stycznej i normalnej do krzywej $y = f(x)$ w punkcie $P_0(x_0, f(x_0))$ są odpowiednio postaci:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \quad \text{równanie stycznej,}$$

$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \quad \text{równanie normalnej,}$$

gdy $f'(x_0) \neq 0$. Funkcja y przecina oś Ox w punktach $P_1(0, 0)$, $P_2(6, 0)$. Oczywiście, $y'(x) = 6 - 2x$, a więc $y'(0) = 6$, oraz $y'(6) = -6$. Stąd mamy dwa równania stycznych:

$$y = 6x \quad \text{oraz} \quad y = -6x + 36.$$

Podobnie otrzymujemy równania normalnych:

$$y = -\frac{1}{6}x \quad \text{oraz} \quad y = \frac{1}{6}x - 1.$$

11. Na paraboli $y = x^2 + 3$, znaleźć punkty w których styczna jest równoległa do (a) osi Ox , (b) prostej $y = 4x + 10$.

Ponieważ, $y' = 2x$, więc $m = 2x_0$ jest współczynnikiem kierunkowym stycznej do paraboli $y = x^2 + 3$ w punkcie x_0 leżącym na tej paraboli.

- (a) $y = 0$ jest równaniem osi Ox , a więc $2x_0 = 0$, czyli $x_0 = 0$. Podstawiając $x_0 = 0$ do równania paraboli, mamy $y_0 = 3$, a więc $P(0, 3)$ jest szukany punktem.
- (b) Ponieważ proste równoległe mają równe współczynniki kierunkowe, więc $2x_0 = 4$, a stąd $x_0 = 2$. Teraz $P(2, 7)$ jest szukany punktem.

Na podstawie definicji, znaleźć pochodną funkcji w zadanym punkcie:

1. $y = x^2 + 1$ w pkt. x_0

2. $y = \sqrt{x}$ w pkt. $x_0 > 0$

3. $y = \sin 2x$ w pkt. x_0

4. $y = \ln x$ w pkt. $x_0 > 0$

Obliczyć:

5. $y'(1)$ dla $y = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 1$

6. $y'(-2)$ dla $y = \frac{1}{x} + x$

7. $y'(-2)$ dla $y = 4\arctg x$

8. $y'(\frac{1}{4})$ dla $y = \arcsin \sqrt{x}$

Obliczyć y' niżej podanych funkcji:

9. $y = 3x^5 - \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{1}{x}$

10. $y = 10 + 2\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$

11. $y = 2\arctg x + \pi$

12. $y = \frac{2x}{x-1}$

13. $y = x^4(x^2 + 1)$

14. $y = (ax + b)^6$

15. $y = (x^3 + 2x + 1)^4$

16. $y = \frac{1}{(2x+1)^3}$

17. $y = \sqrt{x^2 + 4}$

18. $y = \sqrt[4]{3x+1}$

19. $y = (3x+2)\sqrt{1-x}$

20. $y = x^2 - \ln(2-x^2)$

21. $y = e^{3x} + 5e^{-x}$

22. $y = x \ln x - x$

23. $y = (x^2 + 1)e^{-2x}$

24. $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$

25. $y = x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x$

26. $y = \arctg x - \arctg \frac{1}{x}$

27. $y = x \arctg x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$

28. $y = \frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \arcsin x$

29. $y = \arctg \frac{1+x}{1-x}$

30. $y = \cos(4x) - 2 \sin \frac{x}{2} + 3 \tg x$

31. $y = x^3 \sin x$

32. $y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$

33. $y = \cos^2 x$

34. $y = \cos(2x) + 2 \sin^2 x$

35. $y = 3 \sin^2 x - \sin^3 x$

36. $y = \frac{x}{\cos^2 x} - \tg x$

37. $y = \sin^2 x \sin x^2$

38. $y = x \arcsin x$

39. $y = (\arcsin x)^2$

40. $y = x \sin x \arctg x$

41. $y = \frac{x}{1+x^2} - \arctg x$

42. $y = (\arccos x + \arcsin x)^{100}$

43. $y = \ln^3 x$

45. $y = x \sin x \ln x$

47. $y = \ln \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{1+x} \right)$

49. $y = x 10^x$

51. $y = x e^x (\cos x + \sin x)$

53. $y = \arcsin(\sin x)$

55. $y = \sin(e^{x^2+3x-2})$

57. $y = \left(\frac{x+1}{x} \right)^x$

59. $y = x^{\sin x}$

61. $y = (\operatorname{arctg} x)^x$

44. $y = x \log x$

46. $y = x^{100} \ln x$

48. $y = \frac{1 - \ln x}{1 + \ln x}$

50. $y = e^x \cos x$

52. $y = \sin 2^x$

54. $y = \sqrt[3]{x^4 \sqrt{x}}$

56. $y = \sin^2(\cos 3x)$

58. $y = x^{x^2}$

60. $y = (\ln x)^x$

62. $y = x^{x^x}$

63. Wyznaczyć wartości parametrów a i b tak, aby funkcja

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & x < 1 \\ x^2 + 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

była różniczkowalna w punkcie $x = 1$.

64. Dla jakich wartości parametru k , funkcja

$$f(x) = \begin{cases} x \operatorname{arctg} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ k & x = 0 \end{cases}$$

jest ciągła? Obliczyć $f'(x)$ w punktach różniczkowalności.

Zbadać ciągłość i różniczkowalność w punkcie $x = 0$ następujących funkcji:

$$65. f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

$$66. f(x) = x|x|$$

$$67. f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

68. Niech

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Zbadać różniczkowalność funkcji f w punkcie $x = 0$. Czy f' jest ciągła w punkcie $x = 0$?

Napisać równania stycznych do krzywych:

69. $y = \operatorname{tg} 2x$ w punkcie $P(0, 0)$

70. $y = x + \sin x$ w punkcie $P(0, 0)$

71. $y = \cos 2x$ w punkcie $P(\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2})$

72. $y = \ln x$ w punkcie $P(e^2, 2)$

Napisać równania stycznych i normalnych do krzywych danych równaniami we wskazanych punktach:

73. $y = x^2 - 4x$ w punkcie o odciętej $x = 1$,

74. $y = e^x$ w punkcie o odciętej $x = 0$,

75. $y = \arcsin \frac{1-x}{3}$ w punkcie przecięcia się tej krzywej z osią Ox ,

76. $y = x^{2x}$ w punkcie $P(1, 1)$.

77. Napisać równania stycznych do krzywej $y = 3\sqrt[3]{x}$ i równoległych do prostej $y = x - 1$.

Jaki kąt z osią Ox tworzą krzywe:

78. $y = \sin x$ w punkcie o odciętej $x = 0$,

79. $y = x^2 - 3x + 8$ w punkcie o odciętej $x = 1$?

Znaleźć punkty w których styczna do krzywej

80. $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ jest równoległa do osi Ox ,

81. $y = \frac{x-6}{x+3}$ tworzy z osią Ox kąt $\frac{\pi}{4}$,

82. $y = \ln x$ jest równoległa do prostej $y = x$.

Znaleźć kąt przecięcia krzywych o równaniach:

83. $y = x^2$ i $y = 3x - 2$

84. $y = \frac{1}{x}$ i $y = x^2$

85. $y = \sin x$ i $y = \cos x$

86. $y = e^x$ i $y = 1$

87. $y^2 = 4x$ i $x^2 + y^2 = 5$

88. Punkt materialny P porusza się po osi Ox według równania $x = 2 - e^{-t}$.
Obliczyć prędkość punktu P w chwili $t = 0$ oraz wyznaczyć chwilę t , w której prędkość punktu P jest równa 0.

89. Prostoliniowy ruch drgający punktu określa równanie: $x = 2 \sin \omega t$. Obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu w chwili $t = \frac{2\pi}{\omega}$.
90. Ruch punktu po osi Ox określa równanie: $x = (t - 3)^2 e^{-t}$. Obliczyć prędkość i przyspieszenie w chwili t .
91. Ilość elektryczności przepływająca przez przewód w czasie od chwili $t = 0$ wyraża się wzorem (w kulombach): $q = \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + 3t + 1$. Znaleźć natężenia prądu po upływie 5 i 10 sekund.
92. W cewce zmienia się natężenie prądu według równania: $i = 16(\sin 3t)^3$, gdzie t oznacza czas. Obliczyć dla chwili $t = \frac{2}{9}\pi$ siłę elektromotoryczną indukcji własnej $E = -L \frac{di}{dt}$, gdzie indukcyjność $L = 0,03$.

Odpowiedzi

- | | |
|--|--|
| 1. $2x_0$ | 2. $\frac{1}{2\sqrt{x_0}}$ |
| 3. $2 \cos 2x_0$ | 4. $\frac{1}{x_0}$ |
| 5. $y'(1) = 5$ | 6. $y'(-2) = \frac{3}{4}$ |
| 7. $y'(-2) = \frac{4}{5}$ | 8. $y'(\frac{1}{4}) = \frac{2}{\sqrt{3}}$ |
| 9. $y' = 15x^4 - x + 1 - \frac{1}{x^2}$ | 10. $y' = \frac{2}{3}x^{-\frac{2}{3}} - \frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$ |
| 11. $y' = \frac{2}{1+x^2}$ | 12. $y' = -\frac{2}{(x-1)^2}$ |
| 13. $y' = 6x^5 + 4x^3$ | 14. $y' = 6a(ax + b)^5$ |
| 15. $y' = 4(x^3 + 2x + 1)^3(3x^2 + 2)$ | 16. $y' = -\frac{6}{(2x+1)^4}$ |
| 17. $y' = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}$ | 18. $y' = \frac{3}{4\sqrt{(3x+1)^3}}$ |
| 19. $y' = \frac{-9x+4}{2\sqrt{1-x}}$ | 20. $y' = \frac{2x(x^2-3)}{x^2-2}$ |
| 21. $y' = 3e^{3x} - 5e^{-x}$ | 22. $y' = \ln x$ |
| 23. $y' = 2(-x^2 + x - 1)e^{-2x}$ | 24. $y' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ |
| 25. $y' = \ln^2 x$ | 26. $y' = 0$ |
| 27. $y' = \arctg x$ | 28. $y' = \sqrt{1-x^2}$ |
| 29. $y' = \frac{1}{1+x^2}$ | 30. $y' = -4 \sin(4x) - \cos \frac{x}{2} + 3 \frac{1}{\cos^2 x}$ |
| 31. $y' = 3x^2 \sin x + x^3 \cos x$ | 32. $y' = \frac{1}{1-\sin x}$ |
| 33. $y' = -\sin(2x)$ | 34. $y' = 0$ |
| 35. $y' = \frac{3}{2} \sin(2x)(2 - \sin x)$ | 36. $y' = 2x \frac{\sin x}{\cos^3 x}$ |
| 37. $y' = 2 \sin x(x \sin x \cos x^2 + \cos x \sin x^2)$ | |

38. $y' = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$
39. $y' = \frac{2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$
40. $y' = \sin x \operatorname{arctg} x + x \cos x \operatorname{arctg} x + \frac{x \sin x}{1+x^2}$
41. $y' = \frac{-2x^2}{(1+x^2)^2}$
42. $y' = 0$
43. $y' = \frac{3 \ln^2 x}{x}$
44. $y' = \frac{\ln x + 1}{\ln 10}$
45. $y' = (\sin x + x \cos x) \ln x + \sin x$
46. $y' = x^{99}(100 \ln x + 1)$
47. $y' = -\frac{1}{(x^2+2x+2)\operatorname{arctg} \frac{1}{1+x}}$
48. $y' = -\frac{2}{x(1+\ln x)^2}$
49. $y' = 10^x(1 + x \ln 10)$
50. $y' = e^x(\cos x - \sin x)$
51. $y' = e^x(\cos x + \sin x + 2x \cos x)$
52. $y' = 2^x \ln 2 \cos 2^x$
53. $y' = \frac{\cos x}{|\cos x|}$
54. $y' = \frac{3}{2}\sqrt{x}$
55. $y' = (2x+3)e^{x^2+3x-2} \cos(e^{x^2+3x-2})$
56. $y' = -3 \sin(3x) \sin(2 \cos 3x)$
57. $y' = \left(\frac{x+1}{x}\right)^x \left(\ln \frac{x+1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)$
58. $y' = x^{x^2+1}(2 \ln x + 1)$
59. $y' = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}\right)$
60. $y' = (\ln x)^x \left(\frac{1}{\ln x} + \ln \ln x\right)$
61. $y' = (\operatorname{arctg} x)^x \left[\ln(\operatorname{arctg} x) + \frac{x}{(1+x^2)\operatorname{arctg} x}\right]$
62. $y' = x^{x^x} x^x \left(\ln^2 x + \ln x + \frac{1}{x}\right)$
63. $a = 2, b = 0$
64. $k = 0; f'(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1}$ dla $x \neq 0$, $f'(0)$ nie istnieje
65. Ciągła, oraz $f'(0) = 0$
66. Ciągła, $f'(0) = 0$, $f''(0)$ nie istnieje
67. Ciągła, $f'(0)$ nie istnieje
68. $f'(0) = 0$, $f'(0)$ istnieje, ale f' nie jest ciągła w punkcie $x = 0$
69. $y = 2x$
70. $y = 2x$
71. $y = -\sqrt{3}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}$
72. $y = xe^{-2} + 1$
73. $y = -2x - 1$ (styczna), $y = \frac{1}{2}x - \frac{7}{2}$ (normalna)
74. $y = x + 1$ (styczna), $y = -x + 1$ (normalna)
75. $y = -\frac{1}{3}(x - 1)$ (styczna), $y = 3(x - 1)$ (normalna)
76. $y = 2x - 1$ (styczna), $y = -\frac{1}{2}(x - 3)$ (normalna)
77. $y = x + 2$ i $y = x - 2$
78. $\frac{\pi}{4}$
79. $\frac{3}{4}\pi$

80. $P_1(-1, 7), P_2(3, -25),$

81. $P_1(0, -2), P_2(-6, 4)$

82. $P_1(1, 0)$

83. $\operatorname{arctg} \frac{1}{7}$ i $\operatorname{arctg} \frac{1}{13}$

84. $\operatorname{arctg} 3$

85. $\operatorname{arctg} 2\sqrt{2}$

86. $\frac{\pi}{4}$

87. $\operatorname{arctg} 3$

88. $v = 1, t = \infty; v = \frac{dx}{dt}$

89. $v = 2\omega, w = 0$

90. $v = e^{-t}(8t - t^2 - 15), w = e^{-t}(t^2 - 10t + 23)$

91. $33a, 113a$

92. $E = 1, 62$

1. Wykazać, że funkcja $y = ae^{bx}$ spełnia równanie $(y')^2 - yy'' = 0$, gdzie a i b są dowolnymi stałymi.

Rozwiązanie

Obliczając y' i y'' mamy:

$$y' = abe^{bx},$$

$$y'' = ab^2e^{bx}.$$

Podstawiając to do lewej strony równania, mamy

$$\begin{aligned} L &= (y')^2 - yy'' = (abe^{bx})^2 - ae^{bx}ab^2e^{bx} \\ &= a^2b^2e^{2bx} - a^2b^2e^{2bx} = 0, \end{aligned}$$

co oznacza, że funkcja $y = ae^{bx}$ spełnia równanie.

2. Dla jakich wartości parametru k , funkcja $y = \frac{x^2 - k}{x}$, $x \neq 0$, spełnia warunek $y''(2) = 3$.

Zapisując funkcję y w równoważnej postaci

$$y = x - \frac{k}{x} = x - kx^{-1}$$

i obliczając drugą pochodną, mamy

$$y' = 1 + kx^{-2},$$

$$y'' = -2kx^{-3}.$$

Ponieważ, $y''(2) = 3$, więc $3 = -2k(2)^{-3}$, a stąd $k = -12$.

Wyznaczyć pochodną drugiego rzędu funkcji:

1. $y = \sqrt{1+x^2}$

2. $y = \sin^2 x$

3. $y = e^{-x^2}$

4. $y = \frac{x}{(x-1)^2}$

5. $y = \frac{\ln x}{x}$

6. $y = (1+x^2)\operatorname{arctg} x$

Wyznaczyć pochodną trzeciego rzędu funkcji:

7. $y = \cos^2 x$

8. $y = \frac{1}{x^2}$

9. $y = x \sin x$

10. $y = x \ln x$

11. $y = te^{-t}$

12. $y = \operatorname{arctg} \frac{t}{a}$

Wyznaczyć pochodną rzędu n funkcji:

13. $y = x^m$

14. $y = e^{ax}$

15. $y = e^{-\frac{x}{a}}$

16. $y = \ln x$

17. $f(x) = \arcsin \frac{1}{x}$; obliczyć: $f(2)$, $f'(2)$, $f''(2)$

18. $f(x) = e^{\sqrt{x}}$; obliczyć: $f''(4)$

19. $f(x) = xe^{-x}$; obliczyć: $f''(0)$

20. $f(x) = \operatorname{arctg}(2x)$; obliczyć: $f'''(\frac{1}{2})$

21. $f(x) = \ln(1+2x)$; obliczyć: $f^{IV}(1)$

22. $f(x) = (2x-1)^5$; obliczyć: $y^{IV}(1)$

23. $f(x) = e^{ax} + e^{-x}$; obliczyć: $f^{(n)}(0)$

24. $f(x) = x^n$; wykazać, że $f(1) + \frac{f'(1)}{1!} + \frac{f''(1)}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(1)}{n!} = 2^n$

• Stosując wzór Leibniza, wyznaczyć pochodną trzeciego rzędu funkcji:

25. $y = e^{-x} \sin x$

26. $y = x^2 \ln x$

27. $y = x \cos x$

28. $y = x^2 e^x$; obliczyć: $y^{(15)}(0)$

Wykazać, że dane funkcje spełniają podane równania:

$$29. y = \sqrt{2x - x^2}, \quad y^3 y'' + 1 = 0$$

$$30. y = \frac{x-3}{x-4}, \quad 2(y')^2 = (y-1)y''$$

$$31. y = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \quad y'' - y = 0$$

$$32. y = e^x \cos x, \quad y^{IV} + 4y = 0$$

$$33. y = \frac{2}{x}, \quad y'' = x(y')^2$$

$$34. y = xe^{-\frac{1}{x}}, \quad x^2 y y'' = (y - xy')^2$$

$$35. y = e^{-x}(3x^2 + x - 1), \quad y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$$

36. Dana jest funkcja $f(x) = x^2 + bx + c$. Znaleźć wartości parametrów b i c wiedząc, że $f(0) = 3$, $f'(0) = -1$.

Dla jakich wartości parametru k , w punkcie $x = 0$, spełnione są warunki:

$$37. y = \ln(kx + 1), \quad y^{IV} = -6$$

$$38. y = \cos(kx), \quad y^{IV} = 16 ?$$

Dla jakich wartości parametru b funkcja $y = e^{bx}$ spełnia równanie:

$$39. y''' - y = 0$$

$$40. y^{(5)} - y'' = 0 ?$$

Odpowiedzi

$$1. y'' = (1 + x^2)^{-\frac{3}{2}}$$

$$2. y'' = 2 \cos(2x)$$

$$3. y'' = 2e^{-x^2}(2x^2 - 1)$$

$$4. y'' = \frac{2(x+2)}{(x-1)^4}$$

$$5. y'' = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$$

$$6. y'' = 2 \arctg x + \frac{2x}{1+x^2}$$

$$7. y''' = 4 \sin(2x)$$

$$8. y''' = -\frac{24}{x^5}$$

$$9. y''' = -(x \cos x + 3 \sin x)$$

$$10. y''' = -\frac{1}{x^2}$$

$$11. y''' = e^{-t}(3 - t)$$

$$12. y''' = \frac{2a(3t^2 - a^2)}{(t^2 + a^2)^4}$$

$$13. y^{(n)} = m(m-1) \cdots (m-n+1)x^{m-n}$$

$$14. y^{(n)} = a^n e^{ax}$$

$$15. y^{(n)} = \left(-\frac{1}{a}\right)^n e^{-\frac{x}{a}}$$

$$16. y^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$$

$$17. f(2) = \frac{\pi}{6}, \quad f'(2) = -\frac{\sqrt{3}}{6}, \quad f''(2) = \frac{7\sqrt{3}}{36}$$

$$18. f''(4) = \frac{1}{32}e^2$$

$$19. f''(0) = -2$$

$$20. f'''(\frac{1}{2}) = 4$$

$$21. f^{IV}(1) = -\frac{32}{27}$$

$$22. y^{IV}(1) = 1920$$

$$23. f^{(n)}(0) = a^n + (-1)^n$$

24. Wskazówka:

$$\frac{f^{(k)}(1)}{k!} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} = \binom{n}{k}, \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n = (1+1)^n$$

25. $y''' = 2e^{-x}(\sin x + \cos x)$, skorzystać ze wzoru Leibniza:

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

26. $y''' = \frac{2}{x}$

27. $y''' = x \sin x - 3 \cos x$

28. $y^{(15)}(0) = 210$

36. $b = -1, c = 3$

37. $k = 1$ lub $k = -1$

38. $k = 2$ lub $k = -2$

39. $b = 1$

40. $b = 0$ lub $b = 1$

1.2.7. Twierdzenia Rolle'a, Lagrange'a, Taylora i Maclaurina. Różniczka funkcji

1. Za pomocą różniczki, obliczyć w przybliżeniu $\sqrt[3]{16,1}$.

Rozwiązanie

$\sqrt[3]{16,1}$ obliczymy jako wartość funkcji $f(x) = \sqrt[3]{x}$ w punkcie $x = 16,1$. W tym celu skorzystamy ze wzoru przybliżonego:

$$f(x_0 + dx) \approx f(x_0) + f'(x_0)dx$$

przyjmując $x_0 = 16, dx = 0,1$. Ponieważ

$$f'(x) = \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{4} \frac{1}{\sqrt[4]{x^3}},$$

a więc

$$f(16) = 2, \quad f'(16) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{32} \approx 0,031.$$

Z powyższych rozważań wynika, że

$$\sqrt[4]{16,1} \approx 2 + 0,031 \cdot 0,1 \approx 2,003$$

Napisać wzór Taylora dla funkcji y w zadanym punkcie x_0 przy $n = n_0$:

$$2. y = \frac{x}{x+2}, \quad n_0 = 3, \quad x_0 = 1, \quad 3. y = \sin^2 x, \quad n_0 = 4, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}.$$

2. W rozwiązaniu tego zadania skorzystamy z

Tw. Taylora: Jeżeli funkcja y ma ciągle pochodne do rzędu $(n-1)$ włącznie w przedziale domkniętym o końcach x_0 i x , oraz ma pochodną rzędu n wewnątrz tego przedziału, to istnieje taki punkt c leżący pomiędzy x_0 i x , że funkcję y można przedstawić za pomocą wzoru Taylora:

$$y(x) = y(x_0) + \frac{y'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{y^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1} + R_n(x)$$

gdzie

$$R_n(x) = \frac{y^{(n)}(c)}{n!}(x-x_0)^n.$$

Dodajmy, że jeżeli $x_0 = 0$, to wzór Taylora nazywamy wzorem Maclaurina.

Zauważmy, że funkcja y z zadania 2 ma pochodną dowolnego rzędu dla każdego $x \neq -2$, oraz

$$\begin{aligned} y' &= 2(x+2)^{-2}, \\ y'' &= -4(x+2)^{-3}, \\ y''' &= 12(x+2)^{-4}. \end{aligned}$$

Ponieważ

$$y(1) = \frac{1}{3}, \quad y'(1) = \frac{2}{9}, \quad y''(1) = -\frac{4}{27},$$

więc

$$\frac{x}{x+2} = \frac{1}{3} + \frac{2}{9}(x-1) - \frac{2}{27}(x-1)^2 + \frac{2}{(c+2)^4}(x-1)^3.$$

3. Obliczmy pochodne:

$$\begin{aligned} y' &= 2 \sin x \cos x = \sin 2x, \\ y'' &= 2 \cos 2x, \\ y''' &= -4 \sin 2x, \\ y^{IV} &= -8 \cos 2x. \end{aligned}$$

Zatem

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad y''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2, \quad y'''\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad y^{IV}(c) = -8 \cos 2c$$

a więc

$$\begin{aligned} \sin^2 x &= 1 - \frac{2}{2!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 - \frac{8 \cos 2c}{4!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^4 \\ &= 1 - \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 - \frac{1}{3} \cos 2c \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^4, \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

4. Obliczyć z dokładnością do 0,001 wartość przybliżoną liczby e .

Przedstawmy funkcję $y = e^x$ za pomocą wzoru Maclaurina, a więc

$$y(x) = y(0) + \frac{y'(0)}{1!}x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{y^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + R_n(x),$$

gdzie

$$R_n(x) = \frac{y^{(n)}(\Theta x)}{n!}x^n, \quad \Theta \in (0, 1).$$

Zauważmy, że

$$y^{(n)}(x) = e^x, \quad n = 1, 2, \dots,$$

a więc

$$y^{(n)}(0) = 1, \quad n = 1, 2, \dots,$$

stąd mamy

$$e^x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}x^{n-1} + \frac{1}{n!}x^n e^{\Theta x}, \quad \Theta \in (0, 1).$$

Podstawiając $x = 1$, otrzymujemy

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!}e^{\Theta}, \quad \Theta \in (0, 1).$$

Aby określić, ile wyrazów tego rozwinięcia należy uwzględnić chcąc uzyskać żądaną dokładność, należy oszacować wielkość $\frac{1}{n!}e^{\Theta}$ dla $\Theta \in (0, 1)$. Oczywiście mamy

$$\frac{1}{n!}e^{\Theta} < \frac{1}{n!}3 < 10^{-3} \quad \text{dla} \quad n \geq 7.$$

Stąd

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} \approx 2,718$$

a więc

$$e = 2,718 \pm 0,001$$



Sprawdzić, czy funkcje zadane wzorami spełniają założenia twierdzenia Rolle'a:

1. $f(x) = x^3 + 4x^2 - 7x - 10, \quad -1 \leq x \leq 2$

2. $f(x) = |x - 1|, \quad 0 \leq x \leq 2$

3. $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1$

4. Podać interpretację geometryczną twierdzenia Lagrange'a i wyznaczyć liczbę c dla funkcji $f(x) = \ln x$ gdy (a) $x \in [1, 3]$, oraz (b) $x \in [1, e]$.

Zastosować twierdzenie Lagrange'a i wyznaczyć liczbę c dla zadanych funkcji:

5. $f(x) = x^3 - 1, \quad -3 \leq x \leq 3$

6. $f(x) = \sqrt{x}, \quad 1 \leq x \leq 4$

W zadaniach 1–6, należy skorzystać z następujących twierdzeń:

Tw. Rolle'a: Jeżeli funkcja f jest ciągła w $[a, b]$ i różniczkowalna w (a, b) , oraz jeżeli $f(a) = f(b)$, to istnieje punkt $c \in (a, b)$ taki, że $f'(c) = 0$.

Tw. Lagrange'a: Jeżeli funkcja f jest ciągła w $[a, b]$ i różniczkowalna w (a, b) , to istnieje punkt $c \in (a, b)$ taki, że $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Wyznaczyć różniczki danych funkcji:

7. $y = \frac{1}{5}x^5 + 3$

8. $y = \ln(1 + x^2)$

9. $y = \operatorname{arctg} 3x$

10. $r = \cos(a - b\varphi)$

11. $r = \cos \frac{\varphi}{3} + \sin \frac{3}{\varphi}$

12. $r = \ln e^\varphi$

Wyznaczyć różniczki funkcji w zadanych punktach i przy danych przyrostach:

13. $y = x^4 + 10, \quad x = 2, \quad dx = 0,5$

14. $y = \frac{1}{1+x^2}, \quad x = 1, \quad dx = 0,05$

15. $y = \frac{x-1}{x+1}, \quad x = 1, \quad dx = 0,01$

16. $y = x^2 - \ln(2 - x^2), \quad x = 1, \quad dx = 0,05$

Napisać różniczki rzędu drugiego funkcji:

17. $y = e^{-x}(2 - 2x - x^2)$

18. $y = e^{-x}$ w punkcie $x = 0$ i dla $dx = 0,1$

19. $y = x + (x^2 + 1)\operatorname{arctg} x$ w punkcie $x = -\frac{\pi}{4}$ i dla $dx = 0,2$

Za pomocą różniczki obliczyć w przybliżeniu:

20. $\sqrt[3]{25}$

21. $\sqrt[5]{31}$

22. $\sqrt[3]{1,06}$

23. $\frac{8}{(2,1)^2}$

24. $(3,02)^3$

25. $\operatorname{arctg} 1,02$

26. $\operatorname{arctg} 0,98$

27. $e^{0,01}$

28. $\ln 1,01$

29. $\ln 0,99$

30. $\sqrt{0,98} \ln 0,98$

31. $\sqrt{1 + (2,1)^3}$

32. $\sqrt{\frac{(2,037)^2 - 1}{(2,037)^2 + 1}}$

Napisać wzór Taylora dla funkcji f w zadanym punkcie x_0 przyjmując $n = n_0$:

33. $f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad x_0 = 1, \quad n_0 = 2$

34. $f(x) = \frac{x}{x-1}, \quad x_0 = 2, \quad n_0 = 4$

35. $f(x) = \frac{x+2}{x-1}, \quad x_0 = -2, \quad n_0 = 5$

36. $f(x) = \sqrt{1+2x}, \quad x_0 = 1, \quad n_0 = 3$

37. $f(x) = \sqrt{x}, \quad x_0 = 4, \quad n_0 = 3$

38. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad x_0 = 1, \quad n_0 = 5$

39. $f(x) = \ln x, \quad x_0 = 2, \quad n_0 = 4$

40. $f(x) = x^3 \ln x, \quad x_0 = 1, \quad n_0 = 3$

41. Wielomian $x^4 - 5x^3 + x^2 - 3x + 4$ przedstawić jako sumę potęg dwumianu $x - 4$.

42. Wielomian $x^3 - 3x^2 + x - 2$ przedstawić jako sumę potęg dwumianu $x + 2$.

43. Napisać wzór Maclaurina dla funkcji $y = e^{-2x}$.

44. Napisać wzór Maclaurina dla funkcji $y = xe^{-x}$.

45. Napisać wzór Maclaurina dla funkcji $f(x) = e^{-x^2}$, przyjmując $n = 4$.

46. Napisać wzór Maclaurina dla funkcji $f(x) = \operatorname{arctg} x$, przyjmując $n = 4$.
Korzystając z tego rozwinięcia obliczyć przybliżoną wartość $\operatorname{arctg} 0,3$ i oszacować błąd tego przybliżenia.

Obliczyć z dokładnością do 0,0001:

47. $\cos 9^\circ$

48. $\sin 18^\circ$

49. $\sqrt[3]{e}$

50. $e^{-\frac{1}{10}}$

Odpowiedzi

1. Spełnia

2. Nie spełnia, bo nie jest różniczkowalna w punkcie $x = 1$ 3. Nie spełnia, bo nie jest różniczkowalna w punkcie $x = 0$

4. (a) $c = \frac{2}{\ln 3}$, (b) $c = e - 1$

5. $c = \sqrt{3}$ lub $c = -\sqrt{3}$

6. $c = \frac{9}{4}$

7. $dy = x^4 dx$

8. $dy = \frac{2x}{1+x^2} dx$

9. $dy = -\frac{3}{1+9x^2} dx$

10. $dr = b \sin(a - b\varphi) d\varphi$

11. $dr = -(\frac{1}{3} \sin \frac{\varphi}{3} + \frac{3}{\varphi^2} \cos \frac{\varphi}{3}) d\varphi$

12. $dr = d\varphi$

13. $dy = 16$

14. $dy = -0,025$

15. $dy = 0,005$

16. $dy = 0,2$

17. $d^2y = e^{-x}(-x^2 + 2x + 4)dx^2$

18. 0,01

19. $-0,08[\arctg \frac{\pi}{4} + \frac{4\pi}{16+\pi^2}]$

20. 2,926

21. 1,987

22. 1,02

23. 1,8

24. 27,54

25. 0,795

26. 0,775

27. 1,01

28. 0,01

29. -0,01

30. -0,02

31. 3,2

32. 0,782

33. $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(x-1) + \frac{3c^2-1}{(1+c^2)^3}(x-1)^2$

34. $f(x) = 2 - (x-2) + (x-2)^2 - (x-2)^3 + \frac{(x-2)^4}{(c-1)^5}$

35. $f(x) = -\frac{1}{3}(x+2) - \frac{(x+2)^2}{9} - \frac{(x+2)^3}{27} - \frac{(x+2)^4}{81} - \frac{3}{(c-1)^6}(x+2)^5$

36. $f(x) = \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}(x-1) - \frac{\sqrt{3}}{18}(x-1)^2 + \frac{1}{2\sqrt{(1+2c)^5}}(x-1)^3$

37. $f(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2 + \frac{1}{16c^2\sqrt{c}}(x-4)^3$

38. $f(x) = 1 - \frac{x-1}{2} + \frac{3(x-1)^2}{2!4} - \frac{15(x-1)^3}{3!8} + \frac{105(x-1)^4}{4!16} - \frac{945(x-1)^5}{5!32} c^{-\frac{11}{2}}$

39. $f(x) = \ln 2 + \frac{1}{2}(x-2) - \frac{1}{8}(x-2)^2 + \frac{1}{24}(x-2)^3 - \frac{1}{4c^4}(x-2)^4$

40. $f(x) = (x-1) + \frac{5}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{6}(11+6\ln c)(x-1)^3$

41. $(x-4)^4 + 11(x-4)^3 + 37(x-4)^2 + 21(x-4) - 56$

42. $(x+2)^3 - 9(x+2)^2 + 25(x+2) - 24$

43. $y = 1 - 2x + \frac{4}{2!}x^2 - \frac{8}{3!}x^3 + \dots + \frac{(-2)^{n-1}}{(n-1)!}x^{n-1} + \frac{(-1)^n 2^n e^{-2c}}{n!}x^n$

44. $y = x - x^2 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{3!}x^4 + \dots + \frac{(-1)^n}{(n-2)!}x^{n-1} + \frac{e^{-c}(-1)^n(c-n)}{n!}x^n$

45. $f(x) = 1 - x^2 + \frac{(16c^4 - 48c^2 + 12)e^{-c^2}}{4!}x^4$

46. $f(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{c-c^3}{(1+c^2)^4}x^4, \quad \operatorname{arctg} 0,3 = 0,291 \pm 0,003$

47. $\cos 9^\circ \cong 0,9877$

48. $\sin 18^\circ \cong 0,3090$

49. $\sqrt[3]{e} \cong 1,3956$

50. $e^{-\frac{1}{10}} \cong 0,9048$

1.2.8. Monotoniczność, ekstrema i punkty przegięcia funkcji

1. Zbadać monotoniczność funkcji $y = \operatorname{arctg} x - 2 \ln(1+x^2)$.

Rozwiązanie

Dziedzina tej funkcji jest zbiór $\mathbb{R}$. Obliczmy

$$y' = \frac{1}{1+x^2} - \frac{4x}{1+x^2} = \frac{1-4x}{1+x^2}.$$

Badamy znak pochodnej:

$$y' > 0 \quad \text{dla} \quad x < \frac{1}{4},$$

oraz

$$y' < 0 \quad \text{dla} \quad x > \frac{1}{4}.$$

Wynika z tego, że funkcja y jest rosnąca dla $x < \frac{1}{4}$, oraz malejąca dla $x > \frac{1}{4}$.

Wyznaczyć ekstrema funkcji

2. $y = \frac{e^x}{x+1}$

3. $y = \frac{4}{3}x^3 - \operatorname{arctg} 2x$

Wyznaczmy drugą pochodną

$$\begin{aligned} y'' &= 2 \frac{(32x^3 + 4x)(1 + 4x^2) - 8x(8x^4 + 2x^2 - 1)}{(1 + 4x^2)^2} \\ &= \frac{8x}{(1 + 4x^2)^2} [16x^4 + 8x^2 + 3]. \end{aligned}$$

Obliczamy wartości y'' w punktach $x_1 = -\frac{1}{2}$ i $x_2 = \frac{1}{2}$:

$$y''(-\frac{1}{2}) = -6 < 0 \Rightarrow \text{maksimum},$$

$$y''(\frac{1}{2}) = 6 > 0 \Rightarrow \text{minimum}.$$

Ponadto

$$y_{\max}(-\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{6},$$

$$y_{\min}(\frac{1}{2}) = -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{6}.$$

4. Znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji

$$y = x + \frac{32}{x^3} \text{ na przedziale } [1, 6].$$

Funkcja y jest ciągła dla $x \in [1, 6]$, a więc osiąga wartość największą i najmniejszą na końcach przedziału lub w punktach, w których ma ekstremum. Obliczamy

$$y' = 1 - \frac{64}{x^3} = \frac{x^3 - 64}{x^3},$$

a więc $y' = 0$ dla $x = 4$. Stąd

$$y(1) = 33, \quad y(4) = 6, \quad y(6) = \frac{62}{9}.$$

Odp.: Wartość najmniejsza: $y(4) = 6$, wartość największa: $y(1) = 33$.

5. Wyznaczyć punkty przegięcia funkcji $y = x^3 - 6x^2$.

Chcąc wyznaczyć punkty przegięcia, szukamy miejsc zerowych drugiej pochodnej

$$y' = 3x^2 - 12x,$$

$$y'' = 6x - 12.$$

Widzimy, że $y'' = 0$ jedynie gdy $x = 2$.

Warunkiem dostatecznym na to, aby punkt $P(x_0, y(x_0))$ był punktem przegięcia krzywej o równaniu $y = y(x)$, jest aby $y''(x_0) = 0$, oraz

$$y''(x) < 0 \text{ dla } x < x_0, \quad y''(x) > 0 \text{ dla } x > x_0$$

lub

$$y''(x) > 0 \text{ dla } x < x_0, \quad y''(x) < 0 \text{ dla } x > x_0$$

dla każdego x z pewnego sąsiedztwa punktu x_0 .

W punkcie $x = 2$, druga pochodna zmienia znak bo: $y'' > 0$ dla $x > 2$; ponadto $y'' < 0$ dla $x < 2$, zatem $P(2, -16)$ jest szukanym punktem przegięcia funkcji y .



Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji:

1. $y = 2x - x^2$

2. $y = x^3 - 3x + 5$

3. $y = \frac{x}{1+x^2}$

4. $y = \frac{(x+2)^2}{x^2-1}$

5. $y = x\sqrt{2-x^2}$

6. $y = x^2 - \ln(2-x^2)$

7. $y = e^{bx}$

8. $y = (x^2 - 3)e^x$

9. $y = \cos x - x$

10. $y = x|x|$

Wyznaczyć ekstrema funkcji:

11. $y = \frac{x^3}{3} - x^2 - 3x$

12. $y = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$

13. $y = \frac{10}{1+x^2}$

14. $y = x^2(1-x)$

15. $y = e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}$

16. $y = x^2 e^{-x}$

17. $y = \frac{e^{2x}}{x}$

18. $y = x e^{\frac{1}{x}}$

19. $y = x e^{\frac{-x^2}{2}}$

20. $y = x - 2 \ln x$

21. $y = x \ln x$

22. $y = \frac{1 + \ln x}{x}$

23. $y = \frac{(\ln x)^2}{x}$

24. $y = \frac{x}{\ln x}$

25. $y = \ln^2 x - 2 \ln x$

26. $y = 8 \operatorname{arctg} x - \ln(x^2 + 1)$

27. $y = x - \arctg 2x$

28. $y = x^x$

29. $y = \sqrt[3]{x^2} - 1$

30. $y = 2x - 3\sqrt[3]{x^2}$

31. $y = (x - 1)\sqrt[3]{x^2}$

32. $y = \sqrt[3]{x^2}e^{-x}$

33. $y = x\sqrt{1-x}$

34. $y = \sin x + \sqrt{3}\cos x, \quad x \in [0, 2\pi]$

35. $y = \sin^3 x \cos x, \quad x \in [0, \pi]$

36. $y = |x|(x-2)^2$

37. $y = |x|e^{-|x-1|}$

38. Dla jakiej wartości parametru k , funkcja $f(x) = k \sin x + \frac{1}{3} \sin(3x)$ ma ekstremum w punkcie $x = \frac{\pi}{3}$.

Znaleźć największe i najmniejsze wartości zadanych funkcji:

39. $y = x^3 - 3x$ na przedziale $[0, 2]$

40. $y = x^3 - 9x^2 + 24x - 10$ na przedziale $[0, 3]$

41. $y = 2 \sin x + \cos 2x$ na przedziale $[0, \frac{\pi}{2}]$

42. $y = \arctg x^2$ na całym zbiorze liczb rzeczywistych

43. $y = x - 2 \ln x$ na przedziale $[1, e]$

44. $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ na przedziale $[1, e^{\frac{2}{3}}]$

45. Liczbę 36 rozłożyć na sumę takich dwóch składników, aby suma ich kwadratów była najmniejsza.

46. Liczbę 36 rozłożyć na takie dwa czynniki, aby suma ich kwadratów była najmniejsza.

47. W dany kwadrat o boku 10 cm wpisano prostokąt w ten sposób, że każdy wierzchołek prostokąta leży na jednym boku kwadratu i dwa boki prostokąta są równoległe do przekątnej kwadratu. Jakie powinny być boki prostokąta, aby jego pole było największe?

48. W koło o promieniu r wpisano trójkąt równoramienny. Wyznaczyć największe pole tego trójkąta.

49. Jaka powinna być wysokość stożka wpisanego w kulę o promieniu R , aby jego powierzchnia boczna była największa?

50. Przez jaki punkt $P(x, y)$ elipsy $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{18} = 1$ trzeba poprowadzić styczną do niej, aby pole trójkąta utworzonego przez tę styczną i osie współrzędnych było najmniejsze?

Wyznaczyć punkty przegięcia następujących funkcji:

$$51. y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$$

$$52. y = 3x^5 - 5x^4 + 4$$

$$53. y = x^3(x - 4)$$

$$54. y = \frac{x^3}{x - 1}$$

$$55. y = \frac{x}{(x - 1)^2}$$

$$56. y = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

$$57. y = 8\sqrt{x} + x^2$$

$$58. y = \arctg x - x$$

$$59. y = x - \sin x$$

$$60. y = xe^{-x}$$

$$61. y = x^4 e^{-x}$$

$$62. y = (1 + x^2)e^x$$

$$63. y = x - \frac{2}{x} - 3 \ln x$$

$$64. y = \ln(x^2 + 4) + x - \ln 2$$

$$65. y = x^2(2 - \ln x)$$

$$66. y = e^x \cos x$$

$$67. y = 3 + e^{-x^2}$$

$$68. y = x\sqrt{x - 4}$$

$$69. y = x + \sqrt[3]{x^2}$$

$$70. y = \frac{9}{40}x^{\frac{5}{3}}(x - 4)$$

$$71. y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{9}{10}x\sqrt{x^2}$$

$$72. y = e^{\arctg x}$$

73. Dla jakich wartości parametru a krzywa o równaniu

$$f(x) = 3x^4 + 2ax^3 - 6ax^2 + ax + 1$$

jest wypukła dla każdego $x \in (-\infty, \infty)$.

Odpowiedzi

1. Funkcja malejąca w przedziale $(1, \infty)$, oraz rosnąca w $(-\infty, 1)$
2. Funkcja malejąca w $(-1, 1)$, oraz rosnąca w przedziałach $(-\infty, -1)$, $(1, \infty)$
3. Funkcja malejąca w przedziałach $(-\infty, -1)$, $(1, \infty)$, oraz rosnąca w $(-1, 1)$
4. Funkcja malejąca w przedziałach $(-\infty, -2)$, $(-\frac{1}{2}, 1)$, $(1, \infty)$,
funkcja rosnąca w przedziałach $(-2, -1)$, $(-1, -\frac{1}{2})$
5. Funkcja malejąca w przedziałach $(-\sqrt{2}, -1)$, $(1, \sqrt{2})$,
dla $x \in (-1, 1)$ funkcja rosnąca
6. Dla $x \in (-\sqrt{2}, 0)$ funkcja malejąca, dla $x \in (0, \sqrt{2})$ funkcja rosnąca
7. Dla $b > 0$, funkcja rosnąca w przedziale $(-\infty, \infty)$,
dla $b < 0$, funkcja malejąca w przedziale $(-\infty, \infty)$

8. Dla $x \in (-3, 1)$ funkcja malejąca,
funkcja rosnąca w przedziałach $(-\infty, -3)$, $(1, \infty)$
9. Funkcja malejąca dla $x \in (-\infty, \infty)$
10. Funkcja rosnąca dla $x \in (-\infty, \infty)$
11. $y_{\max}(-1) = \frac{5}{3}$, $y_{\min}(3) = -9$
12. $y_{\max}(-2) = -2$, $y_{\min}(2) = 2$
13. $y_{\max}(0) = 10$
14. $y_{\max}(\frac{2}{3}) = \frac{4}{27}$, $y_{\min}(0) = 0$
15. $y_{\min}(0) = 2$
16. $y_{\max}(2) = 4e^{-2}$, $y_{\min}(0) = 0$
17. $y_{\min}(\frac{1}{2}) = 2e$
18. $y_{\min}(1) = e$
19. $y_{\max}(1) = \frac{1}{\sqrt{e}}$, $y_{\min}(-1) = -\frac{1}{\sqrt{e}}$
20. $y_{\min}(2) = 2 - \ln 4$
21. $y_{\min}(e^{-1}) = -e^{-1}$
22. $y_{\max}(1) = 1$
23. $y_{\max}(e^2) = 4e^{-2}$, $y_{\min}(1) = 0$
24. $y_{\min}(e) = e$
25. $y_{\min}(e) = -1$
26. $y_{\max}(4) = 8 \operatorname{arctg} 4 - \ln 17$
27. $y_{\max}(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$, $y_{\min}(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}$
28. $y_{\min}(e^{-1}) = e^{-\frac{1}{e}}$
29. $y_{\min}(0) = -1$
30. $y_{\max}(0) = 0$, $y_{\min}(1) = -1$
31. $y_{\max}(0) = 0$, $y_{\min}(\frac{2}{5}) = -\frac{3}{5} \sqrt[3]{\frac{4}{25}}$
32. $y_{\max}(\frac{2}{3}) = \sqrt[3]{\frac{4}{9}} e^{-\frac{2}{3}}$, $y_{\min}(0) = 0$
33. $y_{\max}(\frac{2}{3}) = \frac{2\sqrt{3}}{9}$
34. $y_{\max}(\frac{\pi}{6}) = 2$, $y_{\min}(\frac{7}{6}\pi) = -2$
35. $y_{\max}(\frac{\pi}{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{16}$, $y_{\min}(\frac{2}{3}\pi) = -\frac{3\sqrt{3}}{16}$
36. $y_{\min}(0) = 0$, $y_{\max}(\frac{2}{3}) = \frac{32}{27}$, $y_{\min}(2) = 0$
37. $y_{\max}(-1) = e^{-2}$, $y_{\min}(0) = 0$, $y_{\max}(1) = 1$
38. $k = 2$
39. Wart. najm. $= y(1) = -2$, wart. najw. $= y(2) = 2$
40. Wart. najm. $= y(0) = -10$, wart. najw. $= y(2) = 10$
41. Wart. najm. $= y(0) = y(\frac{\pi}{2}) = 1$, wart. najw. $= y(\frac{\pi}{6}) = \frac{3}{2}$
42. Wart. najm. $= y(0) = 0$, nie ma wartości największej
43. Wart. najm. $= y(2) = 2(1 - \ln 2)$, wart. najw. $= y(1) = 1$
44. Wart. najm. $= y(1) = 0$, wart. najw. $= y(e^2) = \frac{2}{e}$
45. 18 i 18
46. 6 i 6

47. $5\sqrt{2}$ cm i $5\sqrt{2}$ cm
49. $\frac{4}{3}R$
51. $P(1, -6)$
53. $P_1(0, 0), P_2(2, -16)$
55. $P(-2, -\frac{2}{9})$
57. $P(1, 9)$
59. $P(k\pi, k\pi)$, k jest liczbą całkowitą
60. $P(2, 2e^{-2})$
62. $P_1(-1, 2e^{-1}), P_2(-3, 10e^{-3})$
64. $P_1(-2, 2\ln 2 - 2), P_2(2, 2\ln 2 + 2)$
65. $P(e^{\frac{1}{2}}, \frac{3}{2}e)$
66. $P(k\pi, (-1)^k e^{k\pi})$, k jest liczbą całkowitą
67. $P_1(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 3 + e^{-\frac{1}{2}}), P_2(\frac{\sqrt{2}}{2}, 3 + e^{-\frac{1}{2}})$
68. $P(\frac{16}{3}, \frac{32\sqrt{3}}{9})$
70. $P_1(1, -\frac{27}{40}), P_2(0, 0)$
72. $P(\frac{1}{2}, e^{\arctg \frac{1}{2}})$
48. $\frac{3}{4}\sqrt{3}r^2$
50. $P(2, 3)$
52. $P(1, 2)$
54. $P(0, 0)$
56. $P(0, 0)$
58. $P(0, 0)$
61. $P_1(2, 16e^{-2}), P_2(6, 1296e^{-6})$
63. $P(\frac{4}{3}, -\frac{1}{6} - 3\ln \frac{4}{3})$
69. Brak
71. $P_1(0, 0), P_2(1, -\frac{2}{5})$
73. $a \in (-12, 0)$

1.2.9. Zastosowanie twierdzenia de l'Hôpitala

Obliczyć granice:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}$

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln(1+x)}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x$

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^4 e^{-2x^2}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \operatorname{tg} x} \right)$

6. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos 2x)^{\frac{1}{x^2}}$

7. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{5}{1+\ln x}}$

8. $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x)^{\frac{3}{x}}$

W zadaniach 1–8 skorzystamy z twierdzenia de l'Hôpitala: Jeżeli

- 1^o funkcje $\frac{f(x)}{h(x)}$ oraz $\frac{f'(x)}{h'(x)}$ są określone w pewnym sąsiedztwie punktu x_0 ,
 2^o $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 0$ albo $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \infty$ ($-\infty$ lub ∞),
 3^o istnieje granica $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{h'(x)}$ (właściwa lub niewłaściwa),
 to istnieje również granica $\frac{f(x)}{h(x)}$, oraz

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{h'(x)}.$$

Twierdzenie de l'Hôpitala jest również prawdziwe dla granic jednostronnych, a także dla granic funkcji, gdy $x \rightarrow -\infty$ lub gdy $x \rightarrow \infty$.

Rozwiązania

1. Jest to wyrażenie nieoznaczone " $\frac{0}{0}$ ". Stosując tw. de l'Hôpitala mamy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{1} = 2.$$

2. Mamy tu do czynienia z wyrażeniem nieoznaczonym " $\frac{\infty}{\infty}$ ", a więc

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{1+x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} (1+x) = \infty,$$

na podstawie tw. de l'Hôpitala.

3. Jest to wyrażenie nieoznaczone postaci " $0 \cdot \infty$ ". Aby zastosować twierdzenie de l'Hôpitala, wyrażenie nieoznaczone " $0 \cdot \infty$ " należy sprowadzić do postaci " $\frac{0}{0}$ " lub " $\frac{\infty}{\infty}$ ". Mamy więc

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2x\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-2\sqrt{x}) = 0. \end{aligned}$$

4. Podobnie jak w poprzednim zadaniu mamy wyrażenie nieoznaczone " $0 \cdot \infty$ ". Wyrażenie to przedstawiamy w równoważnej postaci " $\frac{\infty}{\infty}$ " i potem dwukrotnie

stosujemy twierdzenie de l'Hôpitala, otrzymując:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} x^4 e^{-2x^2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{e^{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3}{4xe^{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^{2x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{4xe^{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2e^{2x^2}} = 0.\end{aligned}$$

5. Jest to wyrażenie nieoznaczone postaci " $\infty - \infty$ ". Przekształcamy je do postaci " $\frac{0}{0}$ " sprowadzając do wspólnego mianownika i potem stosujemy twierdzenie de l'Hôpitala, otrzymując:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \operatorname{tg} x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x^2 \operatorname{tg} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 1}{2x \operatorname{tg} x + \frac{x^2}{\cos^2 x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{2x \sin x \cos x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x \sin 2x + x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x \cos x}{\sin 2x + 2x \cos 2x + 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 2x + 2x \cos 2x + 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2x}{2 \cos 2x + 2 \cos 2x - 4x \sin 2x + 2} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

6. Jest to wyrażenie nieoznaczone " 1^∞ "; można je przekształcić do postaci:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos 2x)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln(\cos 2x)^{\frac{1}{x^2}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\cos 2x)^{\frac{1}{x^2}}}.$$

Obliczymy teraz granicę potęgi sprowadzając ją do postaci " $\frac{0}{0}$ ", a następnie stosując twierdzenie de l'Hôpitala otrzymujemy

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\cos 2x)^{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \ln \cos 2x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cos 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{2 \sin 2x}{\cos 2x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2 \sin 2x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-4 \cos 2x}{2} = -2,\end{aligned}$$

a stąd mamy

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos 2x)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-2}.$$

7. Mamy wyrażenie postaci " 0^0 ". Postępujemy podobnie jak w zadaniu poprzednim, mianowicie

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{5}{1+\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln x^{\frac{5}{1+\ln x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x^{\frac{5}{1+\ln x}}}.$$

Ponadto

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x^{\frac{5}{1+\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5}{1+\ln x} \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5 \ln x}{1+\ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{5}{x}}{\frac{1}{x}} = 5,$$

a więc

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{5}{1+\ln x}} = e^5.$$

8. Jest to wyrażenie nieoznaczone postaci " ∞^0 ". Postępując podobnie jak w zadaniach 6 i 7, mamy

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (2x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln(2x)^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(2x)^{\frac{1}{x}}.$$

Ponieważ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(2x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x} \ln 2x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 \ln 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{6}{2x}}{1} = 0,$$

a więc

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (2x)^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1.$$



Obliczyć następujące granice:

- | | |
|---|--|
| 1. $\lim_{x \rightarrow 10} \frac{\ln(x-9)}{x-10}$ | 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{6x}$ |
| 3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$ | 4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x}$ |
| 5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x + x^2}$ | 6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x)}{x-1}$ |
| 7. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 3x}{\cos x}$ | 8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\sin 2x}$ |
| 9. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x+\ln x}{1+\cos(\pi x)}$ | 10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} 3x}{\operatorname{arctg} 5x}$ |
| 11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{3x^2}$ | 12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x \cos x}$ |
| 13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{arctg} x}{x^3}$ | 14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^4}$ |

15. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x}$
17. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 1}{5x^2 + 3x}$
19. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$
21. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\ln \sin x}$
23. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right)$
25. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{x} - \frac{e^x}{\sin x} \right)$
27. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\operatorname{ctg} x - \frac{1}{x} \right)$
29. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \ln x)$
31. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{tg} x \ln x$
33. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + x^2)e^x$
35. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x \right)$
37. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \frac{x - 1}{x + 1}$
39. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
41. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} x}$
43. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x-1}}$
45. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\operatorname{ctg} x)^{\sin x}$
47. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^x$
49. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} + x)^{\frac{1}{x}}$
51. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{\frac{1}{x^2}}$
16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$
18. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^{2x}}$
20. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \ln x}{x^2 + 2x}$
22. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right)$
24. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$
26. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$
28. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\cos x} - \operatorname{tg} x \right)$
30. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
32. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - e^x) \operatorname{ctg} x$
34. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x^2}$
36. $\lim_{x \rightarrow \pi} (\pi - x) \operatorname{tg} \frac{x}{2}$
38. $\lim_{x \rightarrow 0} \arcsin x \operatorname{ctg} x$
40. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin 2x}$
42. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^{\operatorname{tg} x}$
44. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{\frac{1}{x}}$
46. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^x$
48. $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + e^x)^{\frac{1}{x}}$
50. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\pi} \arccos x \right)^{\frac{1}{x}}$

Odpowiedzi

1. 1	2. $\frac{1}{6}$	3. 2
4. 0	5. 1	6. $-\pi$
7. -3	8. $\frac{3}{2}$	9. $-\frac{1}{\pi^2}$
10. $\frac{3}{5}$	11. $\frac{1}{6}$	12. 1
13. $\frac{1}{3}$	14. ∞	15. $\frac{1}{2}$
16. $\frac{1}{3}$	17. $\frac{2}{5}$	18. 0
19. 0	20. 0	21. 1
22. $-\frac{1}{2}$	23. $-\frac{1}{2}$	24. $-\frac{1}{2}$
25. -1	26. $\frac{1}{2}$	27. 0
28. 0	29. ∞	30. 0
31. 0	32. -1	33. 0
34. 0	35. 1	36. 2
37. -2	38. 1	39. 1
40. 1	41. 1	42. 1
43. 1	44. 1	45. 1
46. e^{-1}	47. 1	48. e
49. e^3	50. $e^{-\frac{2}{\pi}}$	51. e^{-2}

1.2.10. Asymptoty

Wyznaczyć asymptoty funkcji:

$$1. y = \frac{2x^2 + x}{x - 2}$$

$$2. y = \frac{\ln(x + 1)}{3x}$$

Rozwiązania

1. Funkcja jest określona dla $x \neq 2$. Przypomnijmy, że prosta o równaniu $x = c$ jest asymptotą pionową lewostronną krzywej $y = f(x)$, jeżeli

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = -\infty \quad \text{lub} \quad \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \infty.$$

Jeżeli ponadto

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty \quad \text{lub} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty,$$

to prosta $x = c$ jest również asymptotą pionową prawostronną. Jeżeli $x = c$ jest asymptotą pionową lewostronną i prawostronną krzywej $y = f(x)$, to mówimy, że prosta $x = c$ jest asymptotą pionową obustronną krzywej $y = f(x)$. Oczywiście o funkcji f należy założyć, że jest określona w sąsiedztwie punktu $x = c$.

Zgodnie z powyższym mamy

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x^2 + x}{x - 2} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x^2 + x}{x - 2} = \infty,$$

więc prosta $x = 2$ jest asymptotą pionową obustronną wykresu funkcji y .

Funkcja ta nie ma więcej asymptot pionowych. Należy zbadać istnienie asymptot ukośnych.

Wiadomo, że prosta $y = mx + n$ jest asymptotą ukośną prawostronną krzywej $y = f(x)$ określonej dla $x \in (a, \infty)$, jeżeli

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (mx + n)] = 0.$$

Ponadto, jeżeli ta asymptota istnieje, to

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx].$$

Mówimy o asymptocie ukośnej lewostronnej gdy $x \rightarrow -\infty$, a funkcja f jest określona dla $x \in (-\infty, b)$. Prosta $y = mx + n$ jest asymptotą ukośną obustronną, gdy jest jednocześnie asymptotą ukośną lewostronną i prawostronną.

Funkcja y może mieć asymptoty ukośne, gdyż jest określona dla $x \neq 2$. Ponieważ

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x}{x(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{x - 2} = 2,$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + x}{x - 2} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x - 2x(x - 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x}{x - 2} = 5,$$

oraz

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x}{x(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 1}{x - 2} = 2,$$

$$n = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x^2 + x}{x - 2} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x - 2x(x - 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x}{x - 2} = 5,$$

więc prosta $y = 2x + 5$ jest asymptotą ukośną obustronną wykresu funkcji y .

2. Dziedziną funkcji jest zbiór $D = (-1, 0) \cup (0, \infty)$. Łatwo zauważyć, że

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\ln(x+1)}{3x} = \infty,$$

więc prosta $x = -1$ jest asymptotą pionową prawostronną funkcji y .

Ponieważ,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(x+1)}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{x+1}}{\frac{1}{3}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{3(x+1)} = \frac{1}{3},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x+1)}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x+1}}{\frac{1}{3}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3(x+1)} = \frac{1}{3},$$

więc funkcja ta nie ma asymptoty pionowej o równaniu $x = 0$. Dodajmy, że licząc powyższe granice skorzystaliśmy z twierdzenia de l'Hôspitala.

Zbadajmy istnienie asymptoty ukośnej prawostronnej. Korzystając z twierdzenia de l'Hôspitala, mamy

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x+1}}{6x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{6x(x+1)} = 0,$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x+1}}{\frac{1}{3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{3(x+1)} = 0,$$

a więc $y = 0$ jest asymptotą ukośną (poziomą) prawostronną wykresu funkcji y .



Wyznaczyć asymptoty następujących funkcji:

1. $y = \frac{1}{2x-3}$

2. $y = \frac{x}{x-1}$

3. $y = x^2 - 100$

4. $y = \frac{2}{(x-4)^2}$

5. $y = \frac{8}{4-x^2}$

6. $y = \frac{x^2-3}{2x-4}$

7. $y = \frac{x^2}{x^2+1}$

8. $y = \frac{x^2}{x-1}$

9. $y = x + \frac{1}{x}$

10. $y = x + e^{-x}$

11. $y = x + 1 + \frac{1}{x-1}$

12. $y = \frac{2}{x} + 6x^2$

$$13. y = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4x + 3}$$

$$15. y = \frac{2 + x - x^2}{(x - 1)^2}$$

$$17. y = 3^{\frac{1}{x}}$$

$$19. y = x^2 e^{-\frac{1}{x}}$$

$$21. y = (x^2 - 3)e^x$$

$$23. y = x + x \operatorname{arctg} x$$

$$25. y = \frac{x - 4}{\ln x}$$

$$27. y = \sqrt{x} \ln x$$

$$29. y = x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$$

$$31. y = \sqrt{x^2 - 1}$$

$$33. y = \frac{\sin 3x}{x}$$

$$14. y = \frac{x - 1}{x^2(x - 2)}$$

$$16. y = e^{-\frac{1}{x}}$$

$$18. y = (x + 2)e^{\frac{1}{x}}$$

$$20. y = x e^{\frac{1}{x}} + 1$$

$$22. y = x - 2 \operatorname{arctg} x$$

$$24. y = \frac{1}{x} + \operatorname{arctg} x$$

$$26. y = \frac{\ln x}{x - 1}$$

$$28. y = \ln \left(\frac{1}{x} + e \right)$$

$$30. y = \frac{3}{2} x \ln \left(e - \frac{1}{3x} \right)$$

$$32. y = \sqrt{\frac{x^3}{x - 4}}$$

Odpowiedzi

1. $x = \frac{3}{2}$ asymptota pionowa obustr.; $y = 0$ asymptota pozioma obustr.
2. $x = 1$ asymptota pionowa obustr.; $y = 1$ asymptota pozioma obustr.
3. Asymptot brak
4. $x = 4$ asymptota pionowa obustr.; $y = 0$ as. poz. obustr.
5. $x = 2$ i $x = -2$ asymptoty pionowe obustronne;
 $y = 0$ asymptota pozioma obustronna
6. $x = 2$ asymptota pionowa obustr.; $y = \frac{x}{2} + 1$ asymptota ukośna obustr.
7. $y = 1$ asymptota pozioma obustronna
8. $x = 1$ asymptota pionowa obustr.; $y = x + 1$ asymptota ukośna obustr.
9. $x = 0$ asymptota pionowa obustr.; $y = x$ asymptota ukośna obustr.
10. $y = x$ asymptota ukośna prawostronna
11. $x = 1$ asymptota pionowa obustr.; $y = x + 1$ asymptota ukośna obustr.
12. $x = 0$ asymptota pionowa obustronna

13. $x = 1$ asymptota pionowa obustr.; $x = 3$ asymptota pionowa obustr.;
 $y = 1$ asymptota pozioma obustronna
14. $x = 0$ asymptota pionowa obustr.; $x = 2$ asymptota pionowa obustr.;
 $y = 0$ asymptota pozioma obustronna
15. $x = 1$ asymptota pionowa obustr.; $y = -1$ asymptota pozioma obustr.
16. $x = 0$ asymptota pionowa lewostr.; $y = 1$ asymptota pozioma obustr.
17. $x = 0$ asymptota pionowa prawostr.; $y = 1$ asymptota pozioma obustr.
18. $x = 0$ asymptota pionowa prawostr.; $y = x + 3$ asymptota ukośna obustr.
19. $x = 0$ asymptota pionowa lewostronna
20. $x = 0$ asymptota pionowa prawostr.; $y = x + 3$ asymptota ukośna obustr.
21. $y = 0$ asymptota pozioma lewostronna
22. $y = x + \pi$ asymptota ukośna lewostronna;
 $y = x - \pi$ asymptota ukośna prawostronna
23. $y = \left(1 - \frac{\pi}{2}\right)x - 1$ asymptota ukośna lewostronna;
 $y = \left(1 + \frac{\pi}{2}\right)x - 1$ asymptota ukośna prawostronna
24. $x = 0$ asymptota pionowa obustr.; $y = -\frac{\pi}{2}$ asymptota pozioma lewostr.;
 $y = \frac{\pi}{2}$ asymptota pozioma prawostronna
25. $x = 1$ asymptota pionowa obustronna
26. $x = 0$ asymptota pionowa prawostr.; $y = 0$ asymptota pozioma prawostr.
27. Asymptot brak
28. $x = -\frac{1}{e}$ asymptota pionowa lewostr.; $x = 0$ asymptota pionowa prawostr.;
 $y = 1$ asymptota pozioma obustronna
29. $x = -1$ asymptota pionowa lewostr.; $y = 1$ asymptota pozioma obustr.
30. $x = \frac{1}{3e}$ asymptota pionowa prawostronna;
 $y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2e}$ asymptota ukośna obustronna
31. $y = -x$ asymptota ukośna lewostr.; $y = x$ asymptota ukośna prawostr.
32. $x = 4$ asymptota pionowa prawostronna;
 $y = -x - 2$ asymptota ukośna lewostronna;
 $y = x + 2$ asymptota ukośna prawostronna
33. $y = 0$ asymptota pozioma obustronna

2. RACHUNEK CAŁKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ

2.1. Całki nieoznaczone

Przypomnijmy ważniejsze wzory rachunku całkowego:

$$1. \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \quad \alpha \neq -1$$

$$2. \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0, a \neq 1$$

$$4. \int e^x dx = e^x + C$$

$$5. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$6. \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$7. \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x + C$$

$$8. \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C$$

$$9. \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$10. \int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + C$$

Obliczyć całki nieoznaczone:

$$1. \int \frac{x^5 + 5x - 3}{x} dx$$

$$2. \int \frac{1 + \cos^2 x}{1 + \cos 2x} dx$$

$$3. \int \frac{x^4 - 81}{x - 3} dx$$

$$4. \int x \sin x dx$$

$$5. \int x \operatorname{arctg} x dx$$

$$6. \int x^3 e^x dx$$

$$7. \int \ln x dx$$

$$8. \int 2x \sin(x^2 + 1) dx$$

$$9. \int \sqrt{\arcsin x} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$10. \int x^5 \cos x^3 dx$$

$$11. \int \frac{2x+5}{x^2-3x+2} dx$$

$$12. \int \frac{1}{x^2+2x+5} dx$$

$$13. \int \frac{7x+2}{(x-5)(x^2+12)} dx$$

$$14. \int \frac{x + \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[5]{x}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx$$

Rozwiązania

1. Funkcję podcałkową przedstawiamy w postaci

$$\frac{x^5 + 5x - 3}{x} = x^4 + 5 - \frac{3}{x},$$

a więc mamy

$$\int \frac{x^5 + 5x - 3}{x} dx = \int \left(x^4 + 5 - \frac{3}{x} \right) dx = \frac{x^5}{5} + 5x - 3 \ln |x| + C.$$

2. Korzystając ze wzoru $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$, otrzymujemy

$$\begin{aligned} \int \frac{1 + \cos^2 x}{1 + \cos 2x} dx &= \int \frac{1 + \cos^2 x}{1 + \cos^2 x - \sin^2 x} dx = \int \frac{1 + \cos^2 x}{2 \cos^2 x} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \frac{1}{2} \int dx = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x + \frac{1}{2} x + C. \end{aligned}$$

3. Zauważmy, że

$$x^4 - 81 = (x^2 - 9)(x^2 + 9) = (x - 3)(x + 3)(x^2 + 9),$$

a więc

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4 - 81}{x - 3} dx &= \int (x + 3)(x^2 + 9) dx = \int (x^3 + 3x^2 + 9x + 27) dx \\ &= \frac{x^4}{4} + x^3 + \frac{9}{2}x^2 + 27x + C. \end{aligned}$$

4. Skorzystamy z twierdzenia o całkowaniu przez części:

Jeżeli funkcje u i v mają w pewnym przedziale ciągłe pochodne u' i v' , to

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx$$

w tym przedziale.

Mamy więc

$$\begin{aligned} \int x \sin x dx &= \left\{ \begin{array}{ll} u = x & v' = \sin x \\ u' = 1 & v = -\cos x \end{array} \right\} \\ &= -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + C. \end{aligned}$$

5. Zgodnie z twierdzeniem o całkowaniu przez części, mamy

$$\begin{aligned}\int x \operatorname{arctg} x dx &= \left\{ \begin{array}{ll} u = \operatorname{arctg} x & v' = x \\ u' = \frac{1}{1+x^2} & v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right\} = \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \frac{1+x^2-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C = \frac{1}{2} (x^2 + 1) \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} x + C.\end{aligned}$$

6. Stosując trzykrotnie twierdzenie o całkowaniu przez części, otrzymujemy

$$\begin{aligned}\int x^3 e^x dx &= \left\{ \begin{array}{ll} u = x^3 & v' = e^x \\ u' = 3x^2 & v = e^x \end{array} \right\} = x^3 e^x - 3 \int x^2 e^x dx \\ &= \left\{ \begin{array}{ll} u = x^2 & v' = e^x \\ u' = 2x & v = e^x \end{array} \right\} = x^3 e^x - 3 \left[x^2 e^x - 2 \int x e^x dx \right] \\ &= \left\{ \begin{array}{ll} u = x & v' = e^x \\ u' = 1 & v = e^x \end{array} \right\} = x^3 e^x - 3 \left[x^2 e^x - 2 \left(x e^x - \int e^x dx \right) \right] \\ &= x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6x e^x - 6e^x + C = (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C.\end{aligned}$$

7. Na podstawie twierdzenia o całkowaniu przez części, mamy

$$\begin{aligned}\int \ln x dx &= \left\{ \begin{array}{ll} u = \ln x & v' = 1 \\ u' = \frac{1}{x} & v = x \end{array} \right\} = x \ln x - \int dx \\ &= x \ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C.\end{aligned}$$

8. Skorzystamy z twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie:

Jeżeli dla $x \in [a, b]$, funkcja $g(x) = u$ jest funkcją mającą ciągłą pochodną, oraz $A \leq g(x) \leq B$, a funkcja f jest ciągła w przedziale $[A, B]$, to

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du,$$

przy czym po scałkowaniu strony prawej należy w otrzymanym wyniku podstawić $u = g(x)$.

Podstawmy

$$x^2 + 1 = u,$$

a więc $2x dx = du$. Stąd, na podstawie twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie, mamy

$$\int 2x \sin(x^2 + 1) dx = \int \sin u du = -\cos u + C = -\cos(x^2 + 1) + C.$$

9. Podstawiając

$$\sqrt{\arcsin x} = t,$$

mamy

$$\arcsin x = t^2,$$

a więc

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2t dt.$$

Stosując twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie, mamy

$$\int \sqrt{\arcsin x} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int 2t^2 dt = \frac{2}{3} t^3 + C = \frac{2}{3} (\sqrt{\arcsin x})^3 + C.$$

10. Podstawmy

$$x^3 = t,$$

a więc

$$3x^2 dx = dt.$$

Na podstawie twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie, a potem twierdzenia o całkowaniu przez części mamy

$$\begin{aligned} \int x^5 \cos x^3 dx &= \int x^3 x^2 \cos x^3 dx = \frac{1}{3} \int t \cos t dt \\ &= \left\{ \begin{array}{ll} u = t & v' = \cos t \\ u' = 1 & v = \sin t \end{array} \right\} = \frac{1}{3} t \sin t - \frac{1}{3} \int \sin t dt \\ &= \frac{1}{3} t \sin t + \frac{1}{3} \cos t + C = \frac{1}{3} x^3 \sin x^3 + \frac{1}{3} \cos x^3 + C. \end{aligned}$$

11. Funkcja podcałkowa jest funkcją wymierną właściwą. Sprowadźmy mianownik do postaci iloczynowej

$$x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2).$$

Funkcję podcałkową rozkładamy teraz na ułamki proste:

$$\frac{2x+5}{(x-1)(x-2)} \equiv \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}.$$

Mnożąc obie strony przez $(x-1)(x-2)$ mamy

$$2x+5 \equiv A(x-2) + B(x-1).$$

Porównując współczynniki przy równych potęgach x , otrzymamy układ równań na wyznaczenie stałych A i B :

$$\begin{array}{l|l} x & 2 = A + B, \\ x^0 & 5 = -2A - B. \end{array}$$

Po rozwiązaniu tego układu, otrzymujemy

$$A = -7, \quad B = 9.$$

Stąd

$$\int \frac{2x+5}{x^2-3x+2} dx = -7 \int \frac{dx}{x-1} + 9 \int \frac{dx}{x-2} = -7 \ln|x-1| + 9 \ln|x-2| + C.$$

12. Obliczmy wyróżnik mianownika: $\Delta = 4 - 20 = -16$. Ponieważ $\Delta < 0$, więc mianownik sprowadzamy do postaci kanonicznej

$$x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4 = 4 \left[1 + \frac{(x+1)^2}{4} \right],$$

a więc

$$\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5} = \frac{1}{4} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x+1}{2}\right)^2} dx.$$

Podstawmy

$$\frac{x+1}{2} = t,$$

a więc

$$\frac{1}{2} dx = dt.$$

Z twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie wynika

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5} &= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1 + \left(\frac{x+1}{2}\right)^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1 + t^2} \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C. \end{aligned}$$

13. Funkcję podcałkową rozkładamy na ułamki proste:

$$\frac{7x+2}{(x-5)(x^2+12)} \equiv \frac{A}{x-5} + \frac{Bx+C}{x^2+12},$$

a więc po pomnożeniu przez $(x-5)(x^2+12)$ mamy

$$7x+2 \equiv A(x^2+12) + (Bx+C)(x-5).$$

Porównajmy współczynniki przy równych potęgach x :

$$\begin{array}{l|l} x^2 & 0 = A + B, \\ x & 7 = -5B + C, \\ x^0 & 2 = 12A - 5C. \end{array}$$

Rozwiązaniem tego układu są wartości liczbowe:

$$A = 1, \quad B = -1, \quad C = 2,$$

a więc

$$\int \frac{7x+2}{(x-5)(x^2+12)} dx = \int \frac{1}{x-5} dx + \int \frac{-x+2}{x^2+12} dx.$$

Oczywiście

$$\int \frac{dx}{x-5} = \ln|x-5| + C_1.$$

Obliczmy teraz drugą z tych całek, mianowicie

$$\begin{aligned} \int \frac{-x+2}{x^2+12} dx &= - \int \frac{x}{x^2+12} dx + 2 \int \frac{dx}{x^2+12} \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+12} dx + \frac{2}{12} \int \frac{dx}{1+\frac{x^2}{12}} \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+12} dx + \frac{1}{6} \int \frac{dx}{1+\left(\frac{x}{\sqrt{12}}\right)^2}. \end{aligned}$$

Podstawmy

$$x^2+12 = u \implies 2x dx = du,$$

$$\frac{x}{\sqrt{12}} = t \implies \frac{dx}{2\sqrt{3}} = dt,$$

odpowiednio dla pierwszej i drugiej całki. Stosując teraz twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie, mamy

$$\begin{aligned} \int \frac{-x+2}{x^2+12} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{du}{u} + \frac{2\sqrt{3}}{6} \int \frac{dt}{1+t^2} = -\frac{1}{2} \ln|u| + \frac{\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} t + C_2 \\ &= -\frac{1}{2} \ln(x^2+12) + \frac{\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \frac{x}{2\sqrt{3}} + C_2. \end{aligned}$$

Stąd wynika końcowa odpowiedź:

$$\int \frac{7x+2}{(x-5)(x^2+12)} dx = \ln|x-5| - \frac{1}{2} \ln(x^2+12) + \frac{\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \frac{x}{2\sqrt{3}} + C.$$

14. Podstawmy

$$\sqrt[6]{x} = t,$$

a stąd

$$x = t^6 \quad \text{oraz} \quad dx = 6t^5 dt.$$

Wówczas

$$\begin{aligned} \int \frac{x + \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[6]{x}}{x(1 + \sqrt[6]{x})} dx &= 6 \int \frac{t^6 + t^4 + t}{t^6(1+t^2)} t^5 dt = 6 \int \frac{t^6(t^5 + t^3 + 1)}{t^6(1+t^2)} dt \\ &= 6 \int \frac{t^5 + t^3 + 1}{t^2 + 1} dt = 6 \int \frac{t^3(t^2 + 1) + 1}{t^2 + 1} dt \\ &= 6 \int \left[t^3 + \frac{1}{1+t^2} \right] dt = 6 \left[\frac{t^4}{4} + \operatorname{arctg} t \right] + C \\ &= \frac{3}{2} \sqrt{x^2} + 6 \operatorname{arctg} \sqrt[6]{x} + C. \end{aligned}$$

Obliczyć całki nieoznaczone funkcji trygonometrycznych:

$$15. \int \cos x \sin^6 x dx$$

$$16. \int \frac{\sin^3 x}{9 + \cos^2 x} dx$$

$$17. \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$$

$$18. \int \frac{2 - \sin x}{2 + \cos x} dx$$

W zadaniach 15–18, mamy całki postaci

$$\int R(\sin x, \cos x) dx,$$

gdzie $R(\sin x, \cos x)$ oznacza funkcję wymierną względem $\sin x$ i $\cos x$. W takich przypadkach postępujemy następująco:

(i) Jeżeli

$$R(-\sin x, \cos x) \equiv -R(\sin x, \cos x),$$

tzn. gdy funkcja R jest nieparzysta względem $\sin x$, to stosujemy podstawienie

$$\cos x = t.$$

(ii) Jeżeli

$$R(\sin x, -\cos x) \equiv -R(\sin x, \cos x),$$

to stosujemy podstawienie

$$\sin x = t.$$

(iii) Jeżeli

$$R(-\sin x, -\cos x) \equiv R(\sin x, \cos x),$$

to podstawiamy

$$\operatorname{tg} x = t.$$

(iv) Jeżeli nie zachodzi żaden z warunków (i)–(iii), to stosujemy podstawienie uniwersalne

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t.$$

Stąd wynika, że

$$\frac{x}{2} = \operatorname{arctg} t \implies x = 2 \operatorname{arctg} t,$$

a więc

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

Dodajmy, że funkcje $\sin x$ i $\cos x$ można przedstawić za pomocą funkcji $\operatorname{tg} \frac{x}{2}$, mianowicie

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

gdzie

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}.$$

15. Funkcja podcałkowa jest nieparzysta względem $\cos x$, zgodnie więc z punktem (ii) podstawiamy

$$\sin x = t,$$

a stąd

$$\cos x dx = dt.$$

Wówczas

$$\int \cos x \sin^6 x dx = \int t^6 dt = \frac{1}{7} t^7 + C = \frac{1}{7} \sin^7 x + C.$$

16. Funkcja podcałkowa jest nieparzysta względem $\sin x$, a więc podstawiamy

$$\cos x = t \implies -\sin x dx = dt.$$

Wówczas

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin^3 x}{9 + \cos^2 x} dx &= \int \frac{\sin x \sin^2 x}{9 + \cos^2 x} dx = \int \frac{\sin x (1 - \cos^2 x)}{9 + \cos^2 x} dx \\ &= - \int \frac{1 - t^2}{9 + t^2} dt = \int \frac{t^2 - 1}{t^2 + 9} dt = \int \frac{t^2 + 9 - 10}{t^2 + 9} dt \\ &= \int \left(1 - \frac{10}{t^2 + 9} \right) dt = t - \frac{10}{9} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{t}{3}\right)^2} dt.\end{aligned}$$

Podstawmy

$$\frac{t}{3} = u \quad \Rightarrow \quad dt = 3du.$$

Wówczas

$$\int \frac{dt}{1 + \left(\frac{t}{3}\right)^2} = 3 \int \frac{du}{1 + u^2} = 3 \operatorname{arctg} u + C_1 = 3 \operatorname{arctg} \frac{t}{3} + C_1.$$

Ostatecznie

$$\int \frac{\sin^3 x}{9 + \cos^2 x} dx = t - \frac{10}{9} 3 \operatorname{arctg} \frac{t}{3} + C = \cos x - \frac{10}{3} \operatorname{arctg} \frac{\cos x}{3} + C.$$

17. Funkcja podcałkowa spełnia warunek (iii), więc podstawiamy

$$\operatorname{tg} x = t.$$

Stąd

$$\frac{1}{\cos^2 x} dx = dt.$$

Przedstawmy funkcję $\sin^2 x$ za pomocą $\operatorname{tg} x$:

$$\sin^2 x = \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x + \cos^2 x} = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{t^2}{1 + t^2}.$$

Z powyższego wynika

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} &= \int \frac{1 + t^2}{t^2} dt = \int \left(\frac{1}{t^2} + 1 \right) dt \\ &= -\frac{1}{t} + t + C = -\frac{1}{\operatorname{tg} x} + \operatorname{tg} x + C = -\operatorname{ctg} x + \operatorname{tg} x + C.\end{aligned}$$

Przedstawmy jeszcze inny, bardzo prosty sposób obliczenia całki z zadania 17. W tym celu skorzystamy ze wzoru

$$1 = \sin^2 x + \cos^2 x.$$

Wówczas otrzymamy

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C.$$

18. Stosujemy podstawienie uniwersalne

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t.$$

Zgodnie z punktem (iv) mamy

$$\begin{aligned} \int \frac{2 - \sin x}{2 + \cos x} dx &= \int \frac{2 - \frac{2t}{1+t^2}}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \int \frac{2 + 2t^2 - 2t}{2 + 2t^2 + 1 - t^2} \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= 4 \int \frac{t^2 - t + 1}{(t^2 + 3)(t^2 + 1)} dt. \end{aligned}$$

Funkcję podcałkową rozkładamy na ułamki proste

$$\frac{t^2 - t + 1}{(t^2 + 3)(t^2 + 1)} \equiv \frac{A + Bt}{t^2 + 3} + \frac{C + Dt}{t^2 + 1},$$

a więc

$$t^2 - t + 1 \equiv (A + Bt)(t^2 + 1) + (C + Dt)(t^2 + 3).$$

Porównując współczynniki przy równych potęgach t , mamy

$$\begin{array}{l|l} t^0 & 1 = A + 3C, \\ t & -1 = B + 3D, \\ t^2 & 1 = A + C, \\ t^3 & 0 = B + D. \end{array}$$

Stąd

$$A = 1, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = 0, \quad D = -\frac{1}{2}$$

jest rozwiązaniem tego układu.

Z powyższego wynika więc

$$\begin{aligned} \int \frac{2 - \sin x}{2 + \cos x} dx &= 4 \int \frac{1 + \frac{1}{2}t}{t^2 + 3} dt + 4 \int \frac{-\frac{1}{2}t}{t^2 + 1} dt \\ &= 4 \int \frac{dt}{t^2 + 3} + 2 \int \frac{t}{t^2 + 3} dt - 2 \int \frac{t}{t^2 + 1} dt \\ &= \frac{4}{3} \int \frac{dt}{1 + \left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right)^2} + \ln(t^2 + 3) - \ln(t^2 + 1), \end{aligned}$$

gdyż w dwóch ostatnich całkach, w liczniku mamy pochodną mianownika.

Podstawmy

$$\frac{t}{\sqrt{3}} = u \quad \Rightarrow \quad \frac{dt}{\sqrt{3}} = du.$$

Stosując twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie, otrzymamy ostatecznie

$$\begin{aligned} \int \frac{2 - \sin x}{2 + \cos x} dx &= \frac{4\sqrt{3}}{3} \int \frac{du}{1 + u^2} + \ln \frac{t^2 + 3}{t^2 + 1} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} u + \ln \frac{t^2 + 3}{t^2 + 1} + C \\ &= \frac{4\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{3}} + \ln \frac{t^2 + 3}{t^2 + 1} + C \\ &= \frac{4\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right) + \ln \frac{\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + 3}{\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + 1} + C. \end{aligned}$$

— • —

Obliczyć całki nieoznaczone:

1. $\int (3x^5 - x^2 + 1) dx$

2. $\int \frac{2x^2 - 3x + 1}{\sqrt{x}} dx$

3. $\int x^4 \sqrt[3]{x} dx$

4. $\int \frac{x^{-\frac{3}{4}} x^{-\frac{1}{4}}}{\sqrt[4]{x^5}} dx$

5. $\int \left(\frac{2}{x} - \frac{4}{x^2} - 5 \sin kx + \frac{1}{1 + x^2} \right) dx, \quad k \neq 0$

6. $\int (2 + e^x)^2 dx$

7. $\int (e^x + e^{-x})^2 dx$

8. $\int \left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} \right)^2 dx$

9. $\int (\operatorname{tg}^2 x + 1) dx$

10. $\int \left(\frac{1}{x^5} - \frac{5}{\sqrt{9 - 9x^2}} + \frac{1}{4 + 4x^2} \right) dx$

11. $\int \frac{(x^2 - 1)^3}{x} dx$

12. $\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx$

13. $\int (\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x)^2 dx$

14. $\int (\sqrt{x} + 1)(x - \sqrt{x} + 1) dx$

15. $\int \frac{x^2 + 7x + 12}{x + 4} dx$

16. $\int (2x - 1)^3 dx$

17. $\int \frac{1}{(2x - 1)^3} dx$

18. $\int \frac{x - 1}{x + 1} dx$

$$19. \int \frac{x^2 + 4}{x^2 + 1} dx$$

$$20. \int \frac{3 \sin^3 \varphi + 1}{\sin^2 \varphi} d\varphi$$

Stosując wzór na całkowanie przez części, obliczyć całki nieoznaczone:

$$21. \int x \cos x dx$$

$$22. \int x \sin 2x dx$$

$$23. \int x \sin(2x + 3) dx$$

$$24. \int x e^{-3x} dx$$

$$25. \int (1 - 2x) e^{-x} dx$$

$$26. \int x 3^x dx$$

$$27. \int x e^{\frac{x}{2}} dx$$

$$28. \int x^2 e^{-x} dx$$

$$29. \int x^9 \ln x dx$$

$$30. \int \frac{\ln^2 x}{x^5} dx$$

$$31. \int x^2 \cos x dx$$

$$32. \int \ln 3x dx$$

$$33. \int \ln(x - 1) dx$$

$$34. \int x^2 \ln x dx$$

$$35. \int \sqrt[3]{x} \ln x dx$$

$$36. \int \sqrt{x} \ln x dx$$

$$37. \int \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}} dx$$

$$38. \int \frac{\ln x}{\sqrt[4]{x}} dx$$

$$39. \int \ln^2 x dx$$

$$40. \int \frac{\ln \cos x}{\cos^2 x} dx$$

$$41. \int \frac{x}{\cos^2 x} dx$$

$$42. \int \frac{3x + 5}{\sin^2 x} dx$$

$$43. \int x \sin^2 x dx$$

$$44. \int \frac{x^2 \sin x}{\cos^3 x} dx$$

$$45. \int e^x \sin x dx$$

$$46. \int e^{-x} \cos x dx$$

$$47. \int e^{2x} \cos 3x dx$$

$$48. \int \sin(\ln x) dx$$

$$49. \int \arccos x dx$$

$$50. \int \arctg \frac{x}{2} dx$$

$$51. \int \operatorname{arccotg} 3x dx$$

$$52. \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1+x}} dx$$

Stosując wzór na całkowanie przez podstawienie, obliczyć całki nieoznaczone:

$$53. \int x\sqrt{2-3x^2}dx$$

$$55. \int x^2\sqrt{x^3+9}dx$$

$$57. \int x \cos x^2 dx$$

$$59. \int \frac{e^{-\frac{2}{x}}}{x^2} dx$$

$$61. \int \frac{4-x}{2+\sqrt{x}} dx$$

$$63. \int \frac{\sin x}{1+3\cos x} dx$$

$$65. \int \frac{\ln^3 x}{x} dx$$

$$67. \int \frac{1}{x(1+\ln x)} dx$$

$$69. \int e^{\cos x} \sin x dx$$

$$71. \int \frac{\sin x}{\sqrt{1+2\cos x}} dx$$

$$73. \int \frac{e^{\operatorname{arctg} 2x}}{1+4x^2} dx$$

$$75. \int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$$

$$77. \int \frac{x^3-1}{(x^4-4x)^{\frac{2}{3}}} dx$$

$$79. \int \frac{x}{x^4+1} dx$$

$$81. \int \frac{x^7}{(1+x^2)^5} dx$$

$$83. \int \frac{x}{(1+x)^{10}} dx$$

$$54. \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$56. \int x e^{1-x^2} dx$$

$$58. \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

$$60. \int \frac{1}{(\arccos x)^3 \sqrt{1-x^2}} dx$$

$$62. \int \sqrt{1+4\sin x \cos x} dx$$

$$64. \int \cos^3 x dx$$

$$66. \int \frac{\ln \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} dx$$

$$68. \int \frac{\ln x}{x(\ln x+1)^2} dx$$

$$70. \int \frac{1}{\cos^2 x \sqrt{1+\operatorname{tg} x}} dx$$

$$72. \int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx$$

$$74. \int e^x \sqrt{3+4e^x} dx$$

$$76. \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1+e^x}} dx$$

$$78. \int \frac{x}{(x^2+3)^6} dx$$

$$80. \int \frac{x^2}{(x^3+5)^4} dx$$

$$82. \int \frac{x^4}{x^{10}+3} dx$$

$$84. \int \frac{y^2}{\sqrt{1-y^6}} dy$$

Stosując wzory na całkowanie przez części i podstawienie, obliczyć całki:

$$85. \int x^3 e^{x^2} dx$$

$$87. \int \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} dx$$

$$89. \int x^3 \arcsin \frac{1}{x} dx$$

$$91. \int \operatorname{arctg} \sqrt{x} dx$$

$$93. \int x^2 \arcsin x dx$$

$$95. \int e^{-x} \operatorname{arctg} e^x dx$$

$$86. \int \frac{e^{3x}}{e^{2x} + 1} dx$$

$$88. \int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$90. \int (\arccos x)^2 dx$$

$$92. \int \frac{\arcsin x}{x^2} dx$$

$$94. \int x \operatorname{arctg} x^2 dx$$

$$96. \int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx$$

Obliczyć całki nieoznaczone funkcji wymiernych:

$$97. \int \frac{1}{3x+5} dx$$

$$99. \int \frac{1}{x^2+9} dx$$

$$101. \int \frac{1}{x^2+2x+2} dx$$

$$103. \int \frac{1}{x^2-5x+6} dx$$

$$105. \int \frac{1}{x^2-x} dx$$

$$107. \int \frac{1}{(x+2)(x-1)} dx$$

$$109. \int \frac{3x-4}{x^2-x-6} dx$$

$$111. \int \frac{x}{(x+1)(x^2+x+1)} dx$$

$$113. \int \frac{(1+x)^2}{x(1+x^2)} dx$$

$$115. \int \frac{1}{(x^2+3)(x^2+4)} dx$$

$$98. \int \frac{1}{(2x-3)^9} dx$$

$$100. \int \frac{3x+7}{x^2+9} dx$$

$$102. \int \frac{1}{x^2-6x+9} dx$$

$$104. \int \frac{1}{2x^2+3x+1} dx$$

$$106. \int \frac{1}{x^2-4} dx$$

$$108. \int \frac{1}{(x+3)(x^2-3x+2)} dx$$

$$110. \int \frac{x+1}{x^2-x+1} dx$$

$$112. \int \frac{1}{x^4-1} dx$$

$$114. \int \frac{2x+1}{(x-1)(x^2+2)} dx$$

$$116. \int \frac{x^2+3}{(x+2)^2(x-2)} dx$$

$$117. \int \frac{3x^2 + 8}{x^3 + 4x^2 + 4x} dx$$

$$119. \int \frac{3x + 5}{x^5 + 2x^3 + x} dx$$

$$121. \int \frac{x^3}{x^2 + 1} dx$$

$$123. \int \frac{2x^5 + 6x^3 + 1}{x^4 + 3x^2} dx$$

$$118. \int \frac{x^3 + 4x^2 + 6}{(x+1)^2(x^2+2)} dx$$

$$120. \int \frac{1}{x^3 + 1} dx$$

$$122. \int \frac{x^3 - 2x^2 - 1}{x^2 - 1} dx$$

$$124. \int \frac{27x^6}{3x^2 + 2} dx$$

Obliczyć całki nieoznaczone funkcji trygonometrycznych:

$$125. \int \sin 3x dx$$

$$127. \int \sin 5x \cos 3x dx$$

$$129. \int \cos(2x - 1) \cos(4x + 3) dx$$

$$131. \int \operatorname{tg}^2 4x dx$$

$$133. \int \frac{\cos x}{\sin^4 x} dx$$

$$135. \int \sin^2 x \cos^3 x dx$$

$$137. \int \sin^4 x dx$$

$$139. \int \operatorname{tg}^3 x dx$$

$$141. \int \frac{1}{5 - 3 \cos x} dx$$

$$143. \int \frac{1}{3 + 2 \sin x} dx$$

$$145. \int \frac{1}{(3 + \sin x) \cos x} dx$$

$$147. \int \frac{\cos^2 x}{1 + \sin^2 x} dx$$

$$126. \int 5 \cos \frac{x}{2} dx$$

$$128. \int \sin 3x \sin 2x dx$$

$$130. \int \cos^2 x dx$$

$$132. \int \sqrt{\cos x} \sin x dx$$

$$134. \int \frac{\sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx$$

$$136. \int \sin^3 x dx$$

$$138. \int \sin^2 x \cos^2 x dx$$

$$140. \int \cos^4 x \sin^2 x dx$$

$$142. \int \frac{1}{3 + 5 \cos x} dx$$

$$144. \int \frac{1}{\sin x - 2 \cos x + 3} dx$$

$$146. \int \frac{1}{3 \sin x - 4 \cos x} dx$$

$$148. \int \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^4 x} dx$$

Obliczyć całki nieoznaczone funkcji niewymiernych:

$$149. \int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1+x}{x}} dx$$

$$150. \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$$

$$151. \int \frac{1}{(x-1)^2} \sqrt[3]{\frac{1+x}{1-x}} dx$$

$$153. \int \frac{1}{(1+\sqrt[3]{x})\sqrt{x}} dx$$

$$155. \int \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt[3]{x}+1)^2} dx$$

$$157. \int \frac{1+\sqrt[3]{x+1}}{1+\sqrt{x+1}} dx$$

$$159. \int \frac{1}{\sqrt{7-x^2}} dx$$

$$161. \int \frac{1}{\sqrt{1-(2x-1)^2}} dx$$

$$163. \int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}} dx$$

$$165. \int \frac{2x+6}{\sqrt{x^2+4x+8}} dx$$

$$167. \int \frac{x^2}{\sqrt{9+x^2}} dx$$

$$152. \int \frac{1}{\sqrt[3]{x}+\sqrt{x}} dx$$

$$154. \int \frac{3-\sqrt[4]{x^3}}{\sqrt{x}} dx$$

$$156. \int \frac{\sqrt{x}}{x-(\sqrt[3]{x})^2} dx$$

$$158. \int \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{3-2\sqrt{x^3}}} dx$$

$$160. \int \frac{1}{\sqrt{x^2-3}} dx$$

$$162. \int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x-1}} dx$$

$$164. \int \frac{x-2}{\sqrt{16-x^2}} dx$$

$$166. \int \sqrt{1-x^2} dx$$

$$168. \int \sqrt{x^2-6x-7} dx$$

Odpowiedzi

$$1. \frac{1}{2}x^6 - \frac{1}{3}x^3 + x + C$$

$$3. \frac{3}{16}x^{\frac{16}{3}} + C$$

$$5. 2\ln|x| + \frac{4}{x} + \frac{5}{k}\cos kx + \arctg x + C$$

$$6. 4x + 4e^x + \frac{1}{2}e^{2x} + C$$

$$8. x + \cos x + C$$

$$10. -\frac{1}{4x^4} - \frac{5}{3}\arcsin x + \frac{1}{4}\arctg x + C$$

$$12. \sin x - \cos x + C$$

$$14. \frac{2}{5}x^2\sqrt{x} + x + C$$

$$16. \frac{1}{8}(2x-1)^4 + C$$

$$18. x - 2\ln|x+1| + C$$

$$20. -3\cos\varphi - \operatorname{ctg}\varphi + C$$

$$22. -\frac{1}{2}x\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$$

$$23. -\frac{1}{2}x\cos(2x+3) + \frac{1}{4}\sin(2x+3) + C$$

$$2. \frac{4}{5}x^{\frac{5}{2}} - 2x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} + C$$

$$4. -\frac{4}{5x\sqrt{x}} + C$$

$$7. \frac{1}{2}e^{2x} + 2x - \frac{1}{2}e^{-2x} + C$$

$$9. \operatorname{tg} x + C$$

$$11. \frac{1}{6}x^6 - \frac{3}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 - \ln|x| + C$$

$$13. \operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C$$

$$15. \frac{1}{2}x^2 + 3x + C$$

$$17. -\frac{1}{4}(2x-1)^{-2} + C$$

$$19. x + 3\arctg x + C$$

$$21. x\sin x + \cos x + C$$

24. $-\frac{1}{9}(3x+1)e^{-3x} + C$
25. $(2x+1)e^{-x} + C$
26. $\frac{3^x}{\ln^2 3}(x \ln 3 - 1) + C$
27. $2e^{\frac{x}{2}}(x-2) + C$
28. $-e^{-x}(x^2+2x+2) + C$
29. $\frac{1}{10}x^{10}(\ln x - \frac{1}{10}) + C$
30. $-\frac{1}{32x^4}(8\ln^2 x + 4\ln x + 1) + C$
31. $(x^2-2)\sin x + 2x\cos x + C$
32. $x(\ln 3x-1) + C$
33. $(x-1)\ln(x-1) - x + C$
34. $\frac{1}{3}x^3(\ln x - \frac{1}{3}) + C$
35. $\frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}}(\ln x - \frac{3}{4}) + C$
36. $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}(\ln x - \frac{2}{3}) + C$
37. $\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}(\ln x - \frac{3}{2}) + C$
38. $\frac{4}{3}x^{\frac{3}{4}}(\ln x - \frac{4}{3}) + C$
39. $x(\ln^2 x - 2\ln x + 2) + C$
40. $\operatorname{tg} x \ln \cos x + \operatorname{tg} x - x + C$
41. $x \operatorname{tg} x + \ln |\cos x| + C$
42. $-(3x+5)\operatorname{ctg} x + 3\ln |\sin x| + C$
43. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x \sin 2x - \frac{1}{8}\cos 2x + C$
44. $\frac{x^2}{2\cos^2 x} - x \operatorname{tg} x - \ln |\cos x| + C$
45. $\frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C$
46. $\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x - \cos x) + C$
47. $\frac{1}{13}e^{2x}(2\cos 3x + 3\sin 3x) + C$
48. $\frac{1}{2}x[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C$
49. $x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C; u = \arccos x, v' = 1$
50. $x \operatorname{arctg} \frac{x}{2} - \ln(x^2+4) + C$
51. $x \operatorname{arctg} 3x + \frac{1}{6}\ln(9x^2+1) + C$
52. $2\sqrt{1+x} \arcsin x + 4\sqrt{1-x} + C; u = \arcsin x, v' = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$
53. $-\frac{1}{9}(2-3x^2)^{\frac{3}{2}} + C$
54. $-\sqrt{1-x^2} + C$
55. $\frac{2}{9}(x^3+9)^{\frac{3}{2}} + C$
56. $-\frac{1}{2}e^{1-x^2} + C$
57. $\frac{1}{2}\sin x^2 + C$
58. $2e^{\sqrt{x}} + C$
59. $\frac{1}{2}e^{-\frac{2}{x}} + C$
60. $\frac{1}{2(\arccos x)^2} + C$
61. $2x - \frac{2}{3}x\sqrt{x} + C; \sqrt{x} = t$
62. $\frac{1}{6}(1+4\sin x)^{\frac{1}{2}} + C$
63. $-\frac{1}{3}\ln |1+3\cos x| + C$
64. $\sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + C$
65. $\frac{1}{4}\ln^4 x + C$
66. $\sqrt{x}(\ln \sqrt{x} - 1) + C$
67. $\ln |1+\ln x| + C$
68. $\ln |\ln x + 1| + \frac{1}{\ln x + 1} + C$
69. $-e^{\cos x} + C$
70. $2\sqrt{1+\operatorname{tg} x} + C$
71. $-\sqrt{1+2\cos x} + C$
72. $\sin(\ln x) + C$
73. $\frac{1}{2}e^{\operatorname{arctg} 2x} + C$
74. $\frac{1}{6}(3+4e^x)^{\frac{1}{2}} + C$
75. $\operatorname{arctg} e^x + C$
76. $\frac{4}{21}(3e^x-4)\sqrt[4]{(e^x+1)^3} + C$

77. $\frac{3}{4}(x^4 - 4x)^{\frac{1}{3}} + C; x^4 - 4x = t$
 79. $\frac{1}{2}\operatorname{arctg} x^2 + C; x^2 = t$
 81. $\frac{1}{2(1+x^2)} \left[-1 + \frac{3}{2(1+x^2)} - \frac{1}{(1+x^2)^2} + \frac{1}{(1+x^2)^3} \right] + C; 1+x^2 = t$
 82. $\frac{1}{5\sqrt{3}}\operatorname{arctg} \frac{x^5}{\sqrt{3}} + C; x^5 = t$
 84. $\frac{1}{3}\arcsin y^3 + C; y^3 = t$
 86. $e^x - \operatorname{arctge}^x + C; e^x = t$
 87. $x\operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - \frac{1}{2}(\operatorname{arctg} x)^2 + C; \operatorname{arctg} x = t$
 88. $x - \sqrt{1-x^2}\arcsin x + C; \arcsin x = t$
 89. $\frac{1}{4} \left[x^4 \arcsin \frac{1}{x} + \operatorname{sgn}(x) \frac{x^2+2}{3} \sqrt{x^2-1} \right] + C; u = \arcsin \frac{1}{x}, v' = x^3$
 90. $x(\arccos x)^2 - 2\sqrt{1-x^2}\arccos x - 2x + C; \arccos x = t$
 91. $x\operatorname{arctg} \sqrt{x} + \operatorname{arctg} \sqrt{x} - \sqrt{x} + C; u = \operatorname{arctg} \sqrt{x}, v' = 1$
 92. $\ln \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{|x|} - \frac{1}{x}\arcsin x + C$
 93. $\frac{1}{3}x^3 \arcsin x + \frac{1}{9}x^2\sqrt{1-x^2} + \frac{2}{9}\sqrt{1-x^2} + C$
 94. $\frac{1}{2}x^2\operatorname{arctg} x^2 - \frac{1}{4}\ln(1+x^4) + C; x^2 = t$
 95. $x - e^{-x}\operatorname{arctge}^x - \frac{1}{2}\ln(1+e^{2x}) + C; e^x = t$
 96. $[\ln(\ln x) - 1]\ln x + C; \ln x = t$
 97. $\frac{1}{3}\ln|3x+5| + C$
 99. $\frac{1}{3}\operatorname{arctg} \frac{x}{3} + C$
 101. $\operatorname{arctg}(x+1) + C$
 103. $\ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + C$
 105. $\ln \left| \frac{x-1}{x} \right| + C$
 107. $\frac{1}{3}\ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C$
 109. $\ln |(x-3)(x+2)^2| + C$
 110. $\frac{1}{2}\ln(x^2 - x + 1) + \sqrt{3}\operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$
 111. $-\ln|x+1| + \frac{1}{2}\ln(x^2 + x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C$
 112. $\frac{1}{4}\ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2}\operatorname{arctg} x + C$
 114. $\ln \frac{|x-1|}{\sqrt{x^2+2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} + C$
 78. $-\frac{1}{10}(x^2+3)^{-5} + C$
 80. $-\frac{1}{9}(x^3+5)^{-3} + C$
 83. $\frac{1}{9(x+1)^9} - \frac{1}{8(x+1)^8} + C; 1+x = t$
 85. $\frac{1}{2}e^{x^2}(x^2-1) + C$
 98. $-\frac{1}{16}(2x-3)^{-8} + C$
 100. $\frac{3}{2}\ln(x^2+9) + \frac{7}{3}\operatorname{arctg} \frac{x}{3} + C$
 102. $-\frac{1}{x-3} + C$
 104. $\ln \left| \frac{2x+1}{x+1} \right| + C$
 106. $\frac{1}{4}\ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C$
 108. $\frac{1}{20}\ln \frac{|x+3|(x-2)^4}{|x-1|^5} + C$
 113. $2\operatorname{arctg} x + \ln|x| + C$
 115. $\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2}\operatorname{arctg} \frac{x}{2} + C$

116. $\frac{1}{16} \ln |(x+2)^9(x-2)^7| + \frac{7}{4(x+2)} + C$
117. $\ln [x^2|x+2|] + \frac{10}{x+2} + C$
118. $-\frac{3}{x+1} + \frac{1}{3} \ln [(2+x^2)|x+1|] - \frac{\sqrt{2}}{3} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} + C$
119. $5 \ln \frac{|x|}{\sqrt{x^2+1}} + \frac{3x+5}{2(x^2+1)} + \frac{3}{2} \operatorname{arctg} x + C$
120. $\frac{1}{6} \ln \frac{(x+1)^2}{x^2-x+1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$
121. $\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$
122. $\frac{1}{2} x^2 - 2x + \ln \frac{(x+1)^2}{|x-1|} + C$
123. $x^2 - \frac{1}{3x} - \frac{1}{3\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{3}} + C$
124. $\frac{9}{5} x^5 - 2x^3 + 4x - \frac{4\sqrt{6}}{3} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{3}{2}} x + C$
125. $-\frac{1}{3} \cos 3x + C$
126. $10 \sin \frac{x}{2} + C$
127. $-\frac{1}{4} \cos 2x - \frac{1}{16} \cos 8x + C$
128. $-\frac{1}{10} \sin 5x + \frac{1}{2} \sin x + C$
129. $\frac{1}{12} \sin(6x+2) + \frac{1}{4} \sin(2x+4) + C$
130. $\frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$
131. $\frac{1}{4} \operatorname{tg} 4x - x + C$
132. $-\frac{2}{3} (\cos x)^{\frac{3}{2}} + C$
133. $-\frac{1}{3 \sin^3 x} + C$
134. $\cos x - 2 \operatorname{arctg}(\cos x) + C$
135. $\frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x + C$
136. $\frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + C$
137. $\frac{3}{8} (x - \sin x \cos x - \frac{2}{3} \sin^3 x \cos x) + C; \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$
138. $\frac{1}{8} (x - \frac{1}{4} \sin 4x) + C$
139. $\frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x + \ln |\cos x| + C; \int \operatorname{tg}^3 x dx = \int \operatorname{tg} x \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \operatorname{tg} x dx$
140. $\frac{1}{16} x - \frac{1}{64} \sin 4x + \frac{1}{48} \sin^3 2x + C$
141. $\frac{1}{2} \operatorname{arctg} (2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}) + C; \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$
142. $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{2 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{2 - \operatorname{tg} \frac{x}{2}} \right| + C$
143. $\frac{2}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{2 + 3 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\sqrt{5}} + C$
144. $\operatorname{arctg} \frac{1 + 5 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{2} + C; \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$
145. $\frac{1}{8} \ln \left| \frac{(1 + \sin x)^2}{(3 + \sin x)(1 - \sin x)} \right| + C$
146. $\frac{1}{5} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - \frac{1}{2}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2} \right| + C$
147. $\sqrt{2} \operatorname{arctg}(\sqrt{2} \operatorname{tg} x) - x + C; \operatorname{tg} x = t$
148. $\frac{1}{2} \operatorname{arctg}(\sin^2 x) + C; \sin^2 x = t$
149. $-\frac{2}{3} \sqrt{\left(\frac{1+x}{x}\right)^3} + C; \frac{1+x}{x} = t^2$
150. $\ln |1 - \sqrt{1-x^2}| - \ln |x| - \arcsin x + C$
151. $\frac{3}{8} \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{4}{3}} + C; \frac{1+x}{1-x} = t^3$
152. $2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt{x} - 6 \ln(1 + \sqrt[6]{x}) + C; x = t^6$
153. $6(\sqrt[6]{x} - \operatorname{arctg} \sqrt[6]{x}) + C; x = t^6$
154. $6\sqrt{x} - \frac{4}{5} x \sqrt[5]{x} + C; x = t^4$

155. $-\frac{3\sqrt[6]{x}}{1+\sqrt[6]{x}} + 3\operatorname{arctg}\sqrt[6]{x} + C; \quad x = t^6$
156. $6\left(\frac{\sqrt{x}}{3} + \sqrt[6]{x} + \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt[6]{x}-1}{\sqrt[6]{x}+1}\right|\right) + C; \quad x = t^6$
157. $\frac{6}{5}\sqrt[6]{(x+1)^5} + 2\sqrt{x+1} - 3\sqrt[3]{x+1} - \ln[\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[6]{x+1} + 1] - 4\ln(1 + \sqrt[6]{x+1}) + 2\sqrt{3}\operatorname{arctg}\frac{2\sqrt[6]{x+1}-1}{\sqrt{3}} + C; \quad x+1 = t^6$
158. $-\frac{5}{2}(3-2x^{\frac{3}{5}})^{\frac{1}{2}} + \frac{5}{18}(3-2x^{\frac{3}{5}})^{\frac{3}{2}} + C; \quad 3-2x^{\frac{3}{5}} = t^2$
159. $\arcsin\frac{x}{\sqrt{7}} + C$
160. $\ln|x + \sqrt{x^2 - 3}| + C$
161. $\frac{1}{2}\arcsin(2x-1) + C$
162. $\ln|x+1 + \sqrt{x^2+2x-1}| + C$
163. $2\sqrt{x^2+9} + 3\ln(x+\sqrt{x^2+9}) + C$
164. $-\sqrt{16-x^2} - 2\arcsin\frac{x}{4} + C$
165. $2\sqrt{x^2+4x+8} + 2\ln(x+2+\sqrt{x^2+4x+8}) + C$
166. $\frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2}\arcsin x + C$
167. $\frac{1}{2}x\sqrt{9+x^2} - \frac{9}{2}\ln(x+\sqrt{9+x^2}) + C$
168. $\frac{x-3}{2}\sqrt{x^2-6x-7} - 8\ln|x-3+\sqrt{x^2-6x-7}| + C$

2.2. Całki oznaczone

Obliczyć całki oznaczone:

1. $\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x^2+2x+1}$

2. $\int_0^4 x^3\sqrt{x^2+9}dx$

3. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin x}}dx$

4. $\int_1^{e^{\pi}} \sin(\ln x)dx$

Rozwiązania

1. Ponieważ

$$x^2+2x+1 = (x+1)^2,$$

więc

$$\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x^2+2x+1} = \int_{-3}^{-2} \frac{dx}{(x+1)^2} = -\frac{1}{x+1} \Big|_{-3}^{-2} = -\left[-1 - \frac{1}{-3+1}\right] = \frac{1}{2}.$$

2. Podstawmy

$$\sqrt{x^2 + 9} = t,$$

a więc

$$x^2 + 9 = t^2$$

i stąd

$$2x dx = 2t dt.$$

Wprowadzając zmienną t zmieniamy granice całkowania:

$$t_1 = \sqrt{0+9} = 3, \quad t_2 = \sqrt{16+9} = 5.$$

Stosując teraz twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie, mamy

$$\begin{aligned} \int_0^4 x^3 \sqrt{x^2 + 9} dx &= \int_0^4 x x^2 \sqrt{x^2 + 9} dx = \int_3^5 t^2 (t^2 - 9) dt \\ &= \int_3^5 (t^4 - 9t^2) dt = \left(\frac{t^5}{5} - 3t^3 \right) \Big|_3^5 \\ &= \frac{1}{5} (5^5 - 3^5) - 3(5^3 - 3^3) = \frac{1412}{5}. \end{aligned}$$

3. Podstawiamy

$$\sqrt{1 + \sin x} = t,$$

a więc

$$1 + \sin x = t^2,$$

oraz

$$\cos x dx = 2t dt.$$

Nowe granice całkowania są:

$$t_1 = \sqrt{1 + \sin \frac{\pi}{2}} = \sqrt{2}, \quad t_2 = \sqrt{1 + \sin \pi} = 1.$$

Na podstawie twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie, otrzymamy

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\cos x}{\sqrt{1 + \sin x}} dx = 2 \int_{\sqrt{2}}^1 dt = 2t \Big|_{\sqrt{2}}^1 = 2(1 - \sqrt{2}).$$

4. Stosując dwukrotnie twierdzenie o całkowaniu przez części, mamy

$$\begin{aligned}
 \int_1^{e^\pi} \sin(\ln x) dx &= \left\{ \begin{array}{l} u = \sin(\ln x) \quad v' = 1 \\ u' = \frac{\cos(\ln x)}{x} \quad v = x \end{array} \right\} \\
 &= x \sin(\ln x) \Big|_1^{e^\pi} - \int_1^{e^\pi} \cos(\ln x) dx \\
 &= \left\{ \begin{array}{l} u = \cos(\ln x) \quad v' = 1 \\ u' = -\frac{\sin(\ln x)}{x} \quad v = x \end{array} \right\} \\
 &= x \sin(\ln x) \Big|_1^{e^\pi} - x \cos(\ln x) \Big|_1^{e^\pi} - \int_1^{e^\pi} \sin(\ln x) dx.
 \end{aligned}$$

Przenieśmy całkę $\int_1^{e^\pi} \sin(\ln x) dx$ na lewą stronę, aby otrzymać

$$2 \int_1^{e^\pi} \sin(\ln x) dx = x[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] \Big|_1^{e^\pi},$$

a więc ostatecznie

$$\begin{aligned}
 \int_1^{e^\pi} \sin(\ln x) dx &= \frac{x}{2} [\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] \Big|_1^{e^\pi} \\
 &= \frac{1}{2} [e^\pi (\sin \pi - \cos \pi) - (\sin 0 - \cos 0)] = \frac{1}{2} (e^\pi + 1).
 \end{aligned}$$

————— • —————

Obliczyć całki oznaczone:

1. $\int_2^e \frac{1}{x-1} dx$

2. $\int_1^2 \frac{1}{1-4x} dx$

3. $\int_1^9 x\sqrt{x} dx$

4. $\int_{-2}^2 (x-1)(x^2-2) dx$

5. $\int_0^3 \frac{x}{x^2+1} dx$

6. $\int_0^2 \sqrt[3]{4x+1} dx$

7. $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{2x+1}} dx$

8. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2x dx$

9. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin \frac{x}{3} dx$
11. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x dx$
13. $\int_{-1}^1 (e^x + e^{-x})^2 dx$
15. $\int_0^1 x e^{-x^2} dx$
17. $\int_0^8 t \sqrt{t+1} dt$
19. $\int_4^9 \frac{\sqrt{x}}{(30 - x\sqrt{x})^2} dx$
21. $\int_0^{\pi} (1 + \cos x)^2 dx$
23. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin x)^{\frac{3}{2}} \cos x dx$
25. $\int_2^{e+1} x \ln(x-1) dx$
27. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \cos \frac{x}{2} dx$
29. $\int_0^{\pi} x^2 \sin x dx$
31. $\int_0^{50\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$
33. $\int_0^{2\pi} x |\cos x| dx$
35. $\int_1^e x^3 \ln^2 x dx$
37. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{(\arcsin x)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$
39. $\int_{\sqrt[3]{-3}}^{\sqrt[3]{-2}} \frac{x^4}{x^{10} + 6x^5 + 10} dx$
10. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \operatorname{tg} 2x dx$
12. $\int_0^{\sqrt{\pi}} x \cos x^2 dx$
14. $\int_0^1 e^{2x+1} dx$
16. $\int_0^{\sqrt{3}} x \sqrt{x^2 + 1} dx$
18. $\int_1^2 \frac{x^3}{(x+2)^2} dx$
20. $\int_1^e \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx$
22. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos x dx$
24. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3 2t \cos 2t dt$
26. $\int_0^{\pi} x \cos x dx$
28. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \sin 2x dx$
30. $\int_0^{\pi} e^x \cos 2x dx$
32. $\int_{-2}^2 |x^2 - 1| dx$
34. $\int_{\frac{1}{e}}^e x |\ln x| dx$
36. $\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{3-x}} dx$
38. $\int_0^{\sqrt{7}} \frac{x^3}{\sqrt[3]{1+x^2}} dx$
40. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{3 + \sin^2 x} dx$

$$41. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2 + \cos x} dx$$

$$43. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{3 + \sin^2 x} dx$$

$$45. \int_1^2 \frac{1}{3x^2 + x - 2} dx$$

$$47. \int_0^{\sqrt{3}} x \operatorname{arctg} x^2 dx$$

$$49. \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} dx$$

$$42. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{1 + \sin^2 x} dx$$

$$44. \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x} \sin 2x dx$$

$$46. \int_{-1}^1 \frac{x}{x^2 - x + 1} dx$$

$$48. \int_1^{10} \frac{1}{x(1 + \sqrt{x-1})} dx$$

$$50. \int_0^1 \arcsin \sqrt{\frac{x}{x+1}} dx$$

Odpowiedzi

$$1. \ln(e-1)$$

$$3. \frac{484}{5}$$

$$5. \frac{1}{2} \ln 10$$

$$7. 2$$

$$9. \frac{3\sqrt{3}-3}{2}$$

$$11. \frac{1}{2}$$

$$13. e^2 - e^{-2} + 4$$

$$15. \frac{e-1}{2e}$$

$$17. \frac{1192}{15}$$

$$19. \frac{19}{99}; 30 - x\sqrt{x} = t$$

$$21. \frac{3}{2}\pi$$

$$23. \frac{2}{5}(4\sqrt{2}-1)$$

$$25. \frac{1}{4}e^2 + \frac{5}{4}$$

$$27. 2\sqrt{2} - 4$$

$$29. \pi^2 - 4$$

$$31. 100\sqrt{2}; 1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x, \int_0^{50\pi} |\sin x| dx = 50 \int_0^{\pi} \sin x dx$$

$$32. 4$$

$$34. -\frac{3}{4}e^{-2} + \frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{2}$$

$$36. -\frac{2}{3}(7\sqrt{2}-10)$$

$$2. \frac{1}{4} \ln \frac{3}{7}$$

$$4. \frac{8}{3}$$

$$6. \frac{3}{16}(9\sqrt[3]{9}-1)$$

$$8. 0$$

$$10. \frac{1}{2} \ln 2$$

$$12. 0$$

$$14. \frac{1}{2}(e^3 - e)$$

$$16. \frac{7}{3}$$

$$18. -\frac{19}{6} + 12 \ln \frac{4}{3}$$

$$20. \frac{2}{3}$$

$$22. \frac{1}{3}$$

$$24. \frac{1}{8}$$

$$26. -2$$

$$28. -\frac{\pi}{2}$$

$$30. \frac{1}{5}(e^{\pi} - 1)$$

$$33. 4\pi$$

$$35. \frac{1}{32}(5e^4 - 1)$$

$$37. \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{6}\right)^3$$

38. $\frac{141}{20}$

40. $\ln \frac{4}{3}$

42. $\frac{\pi}{2}(\sqrt{2} - 1)$

44. 2

46. $\frac{\pi}{2\sqrt{3}} - \frac{1}{2} \ln 3$

48. $\frac{1}{2} \ln 10 - \ln 4 + \operatorname{arctg} 3$

50. $\frac{\pi}{2} - 1$

39. $\frac{\pi}{20}$

41. $\frac{\pi}{9}\sqrt{3}$

43. $\frac{1}{4} \ln 3$

45. $\frac{1}{5} \ln \frac{8}{3}$

47. $\frac{3}{2} \operatorname{arctg} 3 - \frac{1}{4} \ln 10$

49. $\frac{\sqrt{3}}{18} \pi + \ln \frac{\sqrt{3}}{2}$

2.3. Całki niewłaściwe

Obliczyć, jeśli są zbieżne, całki niewłaściwe:

1. $\int_0^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$

2. $\int_0^1 \frac{x}{x^2-1} dx$

Rozwiązania

1. Zgodnie z definicją całki niewłaściwej w przedziale nieskończonym, mamy

$$\int_0^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx.$$

Podstawmy

$$e^x = t,$$

a więc

$$e^x dx = dt.$$

Stąd

$$t_1 = e^0 = 1, \quad t_2 = e^A$$

są nowymi granicami całkowania. Stosując twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie, mamy

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx &= \lim_{A \rightarrow \infty} \int_1^{e^A} \frac{dt}{1+t^2} = \lim_{A \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} t \Big|_1^{e^A} \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} [\operatorname{arctg} e^A - \operatorname{arctg} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Całka niewłaściwa jest zbieżna i jej wartość wynosi $\frac{\pi}{4}$.

2. Funkcja podcałkowa jest ciągła w przedziale $[0, 1]$, zatem zgodnie z definicją całki niewłaściwej w przedziale skończonym mamy

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x}{x^2-1} dx &= \lim_{\eta \rightarrow 1^-} \int_0^\eta \frac{x}{x^2-1} dx = \lim_{\eta \rightarrow 1^-} \frac{1}{2} \ln |x^2-1| \Big|_0^\eta \\ &= \frac{1}{2} \lim_{\eta \rightarrow 1^-} \ln |\eta^2-1| = -\infty.\end{aligned}$$

To oznacza, że całka niewłaściwa jest rozbieżna.



Zbadać zbieżność całek niewłaściwych i obliczyć ich wartości, gdy są zbieżne:

- | | |
|---|---|
| 1. $\int_1^\infty \frac{2}{x} dx$ | 2. $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$ |
| 3. $\int_{-\infty}^0 e^{-x} dx$ | 4. $\int_0^\infty 2^{-x} dx$ |
| 5. $\int_{-\infty}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ | 6. $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{(x-1)^2} dx$ |
| 7. $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{x^2+2x+2} dx$ | 8. $\int_1^\infty \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx$ |
| 9. $\int_2^\infty \frac{\ln^2 x}{x} dx$ | 10. $\int_0^\infty \frac{x^2}{(1+x^3)^2} dx$ |
| 11. $\int_{-\infty}^\infty \frac{(\operatorname{arctg} x)^2}{1+x^2} dx$ | 12. $\int_1^\infty \frac{1}{(3+x)\sqrt{x}} dx$ |
| 13. $\int_1^\infty \frac{1}{x(1+x^{10})} dx$ | 14. $\int_0^\infty e^{-\sqrt{x}} dx$ |
| 15. $\int_0^\infty x^3 e^{-x^2} dx$ | 16. $\int_1^\infty \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2} dx$ |
| 17. $\int_0^\infty \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx$ | 18. $\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$ |
| 19. $\int_0^1 \ln x dx$ | 20. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{(2x-1)^{11}} dx$ |

$$21. \int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx$$

$$23. \int_0^4 \frac{1}{\sqrt{16-x^2}} dx$$

$$25. \int_0^1 \frac{x+3}{\sin^2 x} dx$$

$$27. \int_0^2 \frac{1}{x^2-4x+3} dx$$

$$22. \int_1^e \frac{1}{x\sqrt{\ln x}} dx$$

$$24. \int_{-1}^1 \frac{x+1}{\sqrt[3]{x^3}} dx$$

$$26. \int_{-1}^0 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^3} dx$$

$$28. \int_0^1 \frac{1}{(2-x)\sqrt{1-x}} dx$$

Odpowiedzi

1. Rozbieżna

3. Rozbieżna

5. $\frac{3}{4}\pi$

7. π

9. Rozbieżna

11. $\frac{1}{12}\pi^3$

13. $\frac{1}{10} \ln 2$; $x^{10} = t$

15. $\frac{1}{2}$

17. $\frac{\pi}{4}$; $u = x$, $v' = \frac{x}{(1+x^2)^2}$

19. -1

21. $\frac{8}{3}$

23. $\frac{\pi}{2}$

25. Rozbieżna; $u = x+3$, $v' = \frac{1}{\sin^2 x}$

27. Rozbieżna

2. 1

4. $\frac{1}{\ln 2}$

6. 1

8. $e-1$

10. $\frac{1}{3}$

12. $\frac{2\sqrt{3}}{9}\pi$; $x = t^2$

14. 2; $x = t^2$

16. $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$; $u = \arctg x$, $v' = \frac{1}{x^2}$

18. Rozbieżna

20. Rozbieżna

22. 2

24. $\frac{10}{7}$

26. $2e^{-1}$; $\frac{1}{x} = t$

28. $\frac{\pi}{2}$; $\sqrt{1-x} = t$

2.4. Zastosowania geometryczne całek

2.4.1. Pola obszarów płaskich

Obliczyć pola obszarów płaskich ograniczonych liniami:

1. $y = x^2 - 2x$, $y = 3x$,

2. $y = 2x + 2$, $y = \frac{4}{x}$, $y = \sqrt{x} - 1$, $x = 0$,

3. $x = 3 \cos t$, $y = \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$,

4. $\rho = 2|\sin 2\varphi|$.

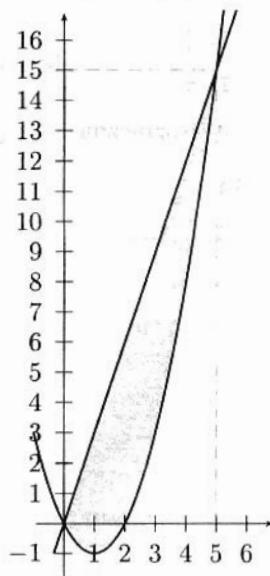
Rozwiązania

1. Parabola $y = x^2 - 2x$ przecina oś Ox dla $x = 0$ i $x = 2$. Rozwiązując układ równań

$$\begin{cases} y = 3x \\ y = x^2 - 2x \end{cases}$$

wyznaczymy punkty $P_1(0, 0)$, $P_2(5, 15)$ przecięcia prostej z parabolą. Stąd szukane pole można obliczyć za pomocą całki oznaczonej

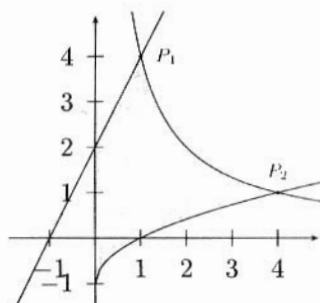
$$\begin{aligned} A &= \int_0^5 [3x - (x^2 - 2x)] dx = \int_0^5 (5x - x^2) dx \\ &= \left(\frac{5}{2}x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^5 = 125 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{125}{6}. \end{aligned}$$



2. Rozwiązując układy równań

$$\begin{cases} y = 2x + 2, \\ y = \frac{4}{x}, \quad x > 0, \end{cases} \quad \begin{cases} y = \frac{4}{x}, \\ y = \sqrt{x} - 1 \end{cases}$$

wyznamy punkty przecięcia krzywych: $P_1(1, 4)$, $P_2(4, 1)$. Stąd szukane pole jest równe:



$$\begin{aligned}
A &= \int_0^1 [(2x+2) - (\sqrt{x}-1)]dx + \int_1^4 \left[\frac{4}{x} - (\sqrt{x}-1) \right] dx \\
&= \int_0^1 (2x - \sqrt{x} + 3)dx + \int_1^4 \left[\frac{4}{x} - \sqrt{x} + 1 \right] dx \\
&= \left(x^2 - \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3} + 3x \right) \Big|_0^1 + \left(4 \ln|x| - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + x \right) \Big|_1^4 \\
&= 1 - \frac{2}{3} + 3 + 4 \ln 4 - \frac{16}{3} + 4 + \frac{2}{3} - 1 = \frac{5}{3} + 8 \ln 2.
\end{aligned}$$

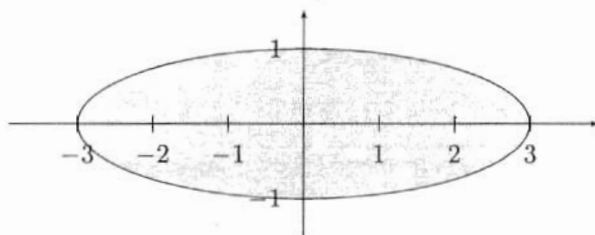
3. Dana krzywa ma przedstawienie parametryczne i jest nią elipsa. Wystarczy policzyć pole jednej ćwiartki i pomnożyć przez 4. Przypomnijmy, że jeśli krzywa jest dana w postaci parametrycznej:

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad t \in [\alpha, \beta],$$

to pole obszaru określone jest wzorem:

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)x'(t)|dt$$

przy założeniu, że funkcje x , x' oraz y są ciągle w rozpatrywanym przedziale.



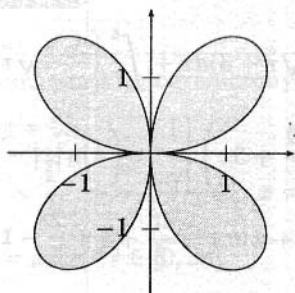
Ponieważ

$$x'(t) = -3 \sin t,$$

więc

$$\begin{aligned}
A &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |y(t)x'(t)|dt = 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt \\
&= 6 \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 6 \left(\frac{\pi}{2} \right) = 3\pi.
\end{aligned}$$

4. Dana krzywa jest zadana we współrzędnych biegunowych. Jest ona ograniczona łukami rozety.



Zgodnie ze wzorem na pole obszaru, mamy

$$\begin{aligned}
 A &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} r^2(\varphi) d\varphi = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2\varphi d\varphi = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4\varphi) d\varphi \\
 &= 4 \left(\varphi - \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = 4 \frac{\pi}{2} = 2\pi.
 \end{aligned}$$



Obliczyć pola obszarów płaskich ograniczonych liniami:

1. $y = \frac{1}{2}x^2$, $y = 0$, $x = -3$, $x = 3$
2. $y = 5x^2 - 6x$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 1$
3. $y = \frac{1}{x}$, $1 \leq x \leq e$, $y = 0$
4. $y = \ln x$, $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$, $y = 0$
5. $y = x^2 + 1$, $y = 3 - x$
6. $y = 3x - x^2$, $y = -x$
7. $y = (x - 1)^2$, $y = x + 1$
8. $y = x^2$, $y = 8 - x^2$
9. $y = x(3 - x)$, $y = x - 4\sqrt{x}$
10. $y = 2 - x^2$, $y^3 = x^2$
11. $y = \sin x$, $y = \frac{2}{\pi}x$
12. $y = e^x$, $y = e^{2x}$, $x = 1$
13. $y = \ln x$, $y = 1 - x$, $x = e$
14. $y = 1 - |x|$, $y = 0$
15. $y = \ln x$, $y = \ln^2 x$
16. $y = x \sin x$, $0 \leq x \leq 2\pi$, $y = 0$
17. $y = \sin 2x$, $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$
18. $y^2 = 6 - x$, $y = x$
19. $y = \sin \frac{\pi}{2}x$, $y = x$

$$20. y = \sin x, y = \cos x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

$$21. y = x^2 + 1, y = -x + 3, y = 1$$

$$22. y = \arctg x, y = \pi, x = -1, x = 1$$

$$23. y = e^x, y = e^{-x}, x = 1$$

$$24. y = \arcsin x, y = x, x = \frac{1}{2}$$

$$25. y = e^{-2x}, x \geq 0, y = 0$$

$$26. y = \frac{1}{\sqrt{x-1}}, x = 0, x = 9, y = 0$$

$$27. y = \frac{1}{1+x^2}, y = 0$$

$$28. y = xe^{-\frac{1}{2}x^2}, y = 0$$

Obliczyć pola figur ograniczonych krzywymi w postaci parametrycznej:

$$29. x = t^3, y = 2t^2 + 1, -1 \leq t \leq 1 \text{ i osią } Ox$$

$$30. \text{ elipsą: } x = 2 \cos t, y = 3 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$31. x = \cos t, y = \sin^2 t, 0 \leq t \leq \pi \text{ i osią } Ox$$

$$32. x = \cos t, y = e^t, 0 \leq t \leq \pi \text{ i osią } Ox$$

$$33. \text{ asteroidą: } x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, t \in [0, 2\pi]$$

$$34. \text{ pętlą daną parametrycznie: } x = 3t^2, y = 3t - t^3$$

$$35. \text{ pętlą daną parametrycznie: } x = 2t - t^2, y = 2t^2 - t^3$$

$$36. \text{ cykloidą: } x = 2(t - \sin t), y = 2(1 - \cos t), t \in [0, 2\pi] \text{ i osią } Ox$$

37. Obliczyć pole wspólnej części dwóch elips o równaniach:

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t, \end{cases} \quad \text{oraz} \quad \begin{cases} x = b \cos t, \\ y = a \sin t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi], a, b > 0.$$

Obliczyć pola figur ograniczonych krzywymi zadanymi we współrzędnych biegunowych:

$$38. \rho = 2 \cos \varphi$$

$$39. \rho = 2 - \cos \varphi$$

$$40. \rho = 2(1 + \sin \varphi)$$

$$41. \rho = 1 + 2 \cos \varphi$$

$$42. \rho = 2 \cos 3\varphi$$

$$43. \text{ kardiodą: } \rho = a(1 + \cos \varphi), a > 0$$

$$44. \text{ kardiodą: } \rho = a(1 - \cos \varphi), a > 0$$

45. dwoma okręgami: $\rho = 6 \cos \varphi$ i $\rho = 2\sqrt{3} \sin \varphi$
46. $\rho = \operatorname{tg} \varphi$ i prostą $\varphi = \frac{\pi}{4}$
47. Obliczyć pole zawarte między krzywą $y = \ln(x+1)$ a styczną do niej w punkcie $P(0,0)$ oraz prostą $x = 2$.
48. Obliczyć pole ograniczone parabolą $y = (x+1)(2-x)$ oraz stycznymi do niej poprowadzonymi w punktach przecięcia się tej paraboli z osią Ox .
49. Obliczyć pole ograniczone parabolą $y^2 = x$, hiperbolą $xy = 8$ oraz odcinkiem łączącym punkt $P_1(8,1)$ hiperboli z punktem $P_2(8, -\sqrt{8})$ paraboli.

Odpowiedzi

- | | |
|--|---|
| 1. 9 | 2. 6 |
| 3. 1 | 4. $\frac{1}{2}(1 - \ln 2)$ |
| 5. $\frac{9}{2}$ | 6. $\frac{32}{3}$ |
| 7. $\frac{9}{2}$ | 8. $\frac{64}{3}$ |
| 9. 16 | 10. $\frac{32}{15}$ |
| 11. $2 - \frac{\pi}{2}$ | 12. $\frac{1}{2}(e - 1)^2$ |
| 13. $\frac{3}{2} - e + \frac{e^2}{2}$ | 14. 1 |
| 15. $3 - e$ | 16. 4π |
| 17. $\frac{5}{2}$ | 18. $\frac{125}{6}$ |
| 19. $\frac{4}{\pi} - 1$ | 20. $2(\sqrt{2} - 1)$ |
| 21. $\frac{5}{6}$ | 22. π |
| 23. $e + e^{-1} - 2$ | 24. $\frac{\pi}{12} + \frac{1}{8}(4\sqrt{3} - 9)$ |
| 25. $\frac{1}{2}$ | 26. $\frac{15}{2}$ |
| 27. π | 28. 2 |
| 29. $\frac{22}{5}$ | 30. 6π |
| 31. $\frac{4}{3}$ | 32. $\frac{1+e^\pi}{2}$ |
| 33. $\frac{3}{8}\pi$ | 34. $\frac{72}{5}\sqrt{3}$ |
| 35. 1 | 36. 12π |
| 37. $4ab \operatorname{arctg} \frac{b}{a}$ | 38. π |
| 39. $\frac{9}{2}\pi$ | 40. 6π |

41. $\pi + 3\sqrt{3}$

42. $\frac{\pi}{3}$

43. $\frac{3}{2}\pi a^2$

44. $\frac{3}{2}\pi a^2$

45. $\frac{5}{2}\pi - 3\sqrt{3}$

46. $\frac{1}{8}(4 - \pi)$

47. $4 - 3\ln 3$

48. $\frac{9}{4}$

49. $\frac{16}{3} + 8\ln 2 + \frac{32}{3}\sqrt{2}$

2.4.2. Długości łuków

Obliczyć długości następujących łuków:

1. $y = \arcsin e^{-x}, \quad x \in [\frac{1}{2}, 1],$

2. $x = t^2, \quad y = \frac{1}{3}t(t^2 - 3), \quad t \in [0, \sqrt{3}],$

3. $\rho = 2a \sin \varphi, \quad \varphi \in [0, \pi], \quad a > 0.$

Rozwiązania

1. Gdy funkcja jest określona równaniem $y = y(x)$, $x \in [a, b]$, to długość łuku w tym przedziale wyraża się wzorem

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

przy założeniu, że funkcja ta ma ciągłą pochodną.

Obliczmy pochodną

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - e^{-2x}}}(-e^{-x}),$$

a następnie

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{e^{-2x}}{1 - e^{-2x}} = \frac{1}{1 - e^{-2x}}.$$

Stąd

$$L = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{1 - e^{-2x}}} dx.$$

Podstawmy

$$\sqrt{1 - e^{-2x}} = t,$$

a więc

$$1 - e^{-2x} = t^2,$$

oraz

$$2e^{-2x} dx = 2t dt.$$

Zmieniając granice całkowania

$$t_1 = \sqrt{1 - e^{-1}}, \quad t_2 = \sqrt{1 - e^{-2}},$$

oraz stosując twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie, mamy

$$L = \int_{\sqrt{1-e^{-1}}}^{\sqrt{1-e^{-2}}} \frac{t}{t(1-t^2)} dt = \int_{\sqrt{1-e^{-1}}}^{\sqrt{1-e^{-2}}} \frac{1}{1-t^2} dt.$$

Aby obliczyć ostatnią całkę, funkcję podcałkową rozłożymy na ułamki proste:

$$\frac{1}{1-t^2} \equiv \frac{A}{1-t} + \frac{B}{1+t},$$

a więc

$$1 \equiv A(1+t) + B(1-t).$$

Porównując współczynniki przy równych potęgach t , mamy

$$\begin{array}{l|l} t^0 & 1 = A + B, \\ t & 0 = A - B, \end{array}$$

a więc

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = \frac{1}{2}.$$

Stąd

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} \int_{\sqrt{1-e^{-1}}}^{\sqrt{1-e^{-2}}} \frac{1}{1-t} dt + \frac{1}{2} \int_{\sqrt{1-e^{-1}}}^{\sqrt{1-e^{-2}}} \frac{1}{1+t} dt \\ &= \frac{1}{2} [-\ln|1-t| + \ln|1+t|] \Bigg|_{\sqrt{1-e^{-1}}}^{\sqrt{1-e^{-2}}} \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| \Bigg|_{\sqrt{1-e^{-1}}}^{\sqrt{1-e^{-2}}} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\sqrt{1-e^{-2}}}{1-\sqrt{1-e^{-2}}} \frac{1-\sqrt{1-e^{-1}}}{1+\sqrt{1-e^{-1}}}. \end{aligned}$$

Ten ostatni rezultat można przedstawić w prostszej postaci, mianowicie

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} \ln \frac{(1+\sqrt{1-e^{-2}})^2}{(1-\sqrt{1-e^{-2}})(1+\sqrt{1-e^{-2}})} \frac{(1-\sqrt{1-e^{-1}})^2}{(1+\sqrt{1-e^{-1}})(1-\sqrt{1-e^{-1}})} \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{(1+\sqrt{1-e^{-2}})^2(1-\sqrt{1-e^{-1}})^2}{e^{-2}e^{-1}} \\ &= \ln e^{\frac{3}{2}} (1+\sqrt{1-e^{-2}})(1-\sqrt{1-e^{-1}}) = \ln(e + \sqrt{e^2-1})(\sqrt{e}-\sqrt{e-1}). \end{aligned}$$

2. Wiadomo, że jeśli krzywa dana jest w postaci parametrycznej

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad t \in [\alpha, \beta],$$

a funkcje x i y mają ciągłe pochodne w przedziale $[\alpha, \beta]$, to długość łuku wyraża się wzorem

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

Ponieważ

$$x' = 2t$$

$$y' = \frac{1}{3}(t^2 - 3 + 2t^2) = t^2 - 1,$$

więc

$$[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 = 4t^2 + (t^2 - 1)^2 = t^4 + 2t^2 + 1 = (t^2 + 1)^2.$$

Stąd mamy

$$L = \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{(t^2 + 1)^2} dt = \int_0^{\sqrt{3}} (t^2 + 1) dt = \left(\frac{1}{3} t^3 + t \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}.$$

3. Krzywa dana jest w postaci biegunowej $\rho = \rho(\varphi)$. Jeżeli funkcja ρ ma ciągłą pochodną w przedziale $[\alpha, \beta]$, to długość łuku dla $\varphi \in [\alpha, \beta]$ jest dana wzorem

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[\rho(\varphi)]^2 + [\rho'(\varphi)]^2} d\varphi.$$

Obliczmy pochodną

$$\rho' = 2a \cos \varphi.$$

Wówczas

$$\rho^2 + (\rho')^2 = 4a^2 \sin^2 \varphi + 4a^2 \cos^2 \varphi = 4a^2,$$

a więc

$$L = \int_0^{\pi} 2a d\varphi = 2a\varphi \Big|_0^{\pi} = 2\pi a.$$

Obliczyć długości następujących łuków:

$$1. y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), x \in [-a, a], a > 0$$

$$2. y = \sqrt{1-x^2} + \arccos x$$

$$3. y = \sqrt{x-x^2} + \arcsin \sqrt{x}$$

$$4. y = \ln(1-x^2), x \in [0, \frac{1}{2}]$$

$$5. y = \frac{x-6}{3} \sqrt{\frac{x}{2}}, x \in [1, 2]$$

$$6. y = \frac{2}{3} \sqrt{(3-x)^3}, x \in [0, 4]$$

$$7. y = \ln \frac{e^x + 1}{e^x - 1}, x \in [a, b], a > 0$$

$$8. y = \ln(\sin x), x \in [\frac{1}{3}\pi, \frac{2}{3}\pi]$$

$$9. y = \frac{1}{4}(x^2 - 2 \ln x), x \in [1, 2]$$

$$10. y = \frac{x^2 - 2}{2}, x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$$

$$11. y = \int_{-\frac{\pi}{2}}^x \sqrt{\cos t} dt, x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

$$12. x = t, y = \sqrt{1-t^2}, t \in [0, 1]$$

$$13. \text{okręgu: } x = r \cos t, y = r \sin t, r > 0, t \in [0, 2\pi]$$

$$14. \text{cykloidy: } x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t), a > 0, t \in [0, 2\pi]$$

$$15. x = R(\cos t + t \sin t), y = R(\sin t - t \cos t), R > 0, t \in [0, \pi]$$

$$16. x = e^t \sin t, y = e^t \cos t, t \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$17. x = e^{\sqrt{3}t} \cos t, y = e^{\sqrt{3}t} \sin t, t \in [0, 2\pi]$$

$$18. \text{asteroidy: } x = R \cos^3 t, y = R \sin^3 t, R > 0, t \in [0, 2\pi]$$

$$19. x = \frac{1}{3}t^3, y = \frac{1}{2}t^2, t \in [0, \sqrt{3}]$$

$$20. x = \sqrt{3}t^2, y = t - t^3, t \in [0, 1]$$

$$21. x = \cos 2t, y = \sin t, t \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$22. \rho = R, R = \text{const.} > 0, \varphi \in [0, 2\pi]$$

$$23. \text{kardioidy: } \rho = a(1 + \cos \varphi), a > 0$$

$$24. \rho = a \cos^3 \frac{\varphi}{3}, a > 0$$

$$25. \rho = a\varphi, a > 0, \varphi \in [0, 1]$$

$$26. \rho = ae^\varphi, a > 0, \varphi \in [0, \alpha], \alpha > 0$$

Odpowiedzi

1. $e^a - a^{-a}$

2. 4

3. 2

4. $-\frac{1}{2} + \ln 3$

5. $\frac{1}{6}(16 - 7\sqrt{2})$

6. $\frac{16}{3}$

7. $a - b + \ln \frac{e^{2b}-1}{e^{2a}-1}$

8. $\ln 3$

9. $\frac{1}{4}(3 + \ln 4)$

10. $\sqrt{6} + \ln(\sqrt{2} + \sqrt{3})$

W zadaniu nr 10, skorzystać ze wzoru

$$\int \sqrt{x^2 + k} dx = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{x^2 + k} + k \ln |x + \sqrt{x^2 + k}| \right] + C,$$

lub obliczyć tę całkę stosując twierdzenie o całkowaniu przez części.

11. 4

12. $\frac{\pi}{2}$

13. $2\pi r$

14. $8a$

15. $\frac{1}{2}\pi^2 R$

16. $\sqrt{2} (e^{\frac{\pi}{2}} - 1)$

17. $\frac{2}{\sqrt{3}} (e^{2\sqrt{3}\pi} - 1)$

18. $6R$

19. $\frac{7}{3}$

20. 2

21. $\frac{1}{2}\sqrt{17} + \frac{1}{8}\ln(4 + \sqrt{17})$

22. $2\pi R$

23. $8a$

24. $\frac{3}{2}\pi a$

25. $\frac{a}{2} (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}))$

26. $a\sqrt{2}(e^\alpha - 1)$

2.4.3. Objętości brył obrotowych

Obliczyć objętość bryły powstałej przez obrót dookoła osi Ox krzywej:

1. $y = \frac{1}{e^{\sqrt{x}}}, \quad x \in [0, 9]$

2. $x = \sin t, \quad y = \cos^2 t, \quad t \in [0, \frac{\pi}{2}]$

Rozwiązania

1. Objętość szukanej bryły jest dana wzorem

$$V = \pi \int_a^b y^2(x) dx,$$

przy założeniu, że funkcja y jest ciągła w $[a, b]$.

Mamy więc

$$V = \pi \int_0^9 e^{-2\sqrt{x}} dx.$$

Podstawmy

$$2\sqrt{x} = t \quad \Rightarrow \quad 4x = t^2,$$

a więc

$$4dx = 2tdt.$$

Wprowadzając nowe granice całkowania

$$t_1 = 0, \quad t_2 = 6,$$

oraz stosując twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie, mamy

$$V = \frac{\pi}{2} \int_0^6 te^{-t} dt.$$

Tę ostatnią całkę obliczymy stosując twierdzenie o całkowaniu przez części, a więc

$$\begin{aligned} V &= \frac{\pi}{2} \int_0^6 te^{-t} dt = \left\{ \begin{array}{l} u = t, \quad v' = e^{-t}, \\ u' = 1, \quad v = -e^{-t} \end{array} \right\} = \frac{\pi}{2} \left[-te^{-t} \Big|_0^6 + \int_0^6 e^{-t} dt \right] \\ &= \frac{\pi}{2} [-te^{-t} - e^{-t}] \Big|_0^6 = -\frac{\pi}{2} e^{-t}(1+t) \Big|_0^6 = -\frac{\pi}{2} [7e^{-6} - 1] \\ &= \frac{\pi}{2} [1 - 7e^{-6}]. \end{aligned}$$

2. Dla funkcji zadanej parametrycznie

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad t \in [\alpha, \beta],$$

objętość bryły powstałej przez jej obrót dookoła osi Ox dana jest wzorem

$$V = \pi \int_{\alpha}^{\beta} y^2(t) |x'(t)| dt,$$

przy założeniu, że funkcje x, x' , oraz y są ciągłe w $[\alpha, \beta]$.

Ponieważ

$$x' = \cos t,$$

więc

$$V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \cos t dt = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 t)^2 \cos t dt.$$

Jest to całka funkcji trygonometrycznej i obliczymy ją przez podstawienie

$$\sin t = u,$$

a więc

$$\cos t dt = du.$$

Nowe granice całkowania są:

$$u_1 = 0, \quad u_2 = 1.$$

Zatem, stosując twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie, mamy

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (1-u^2)^2 du = \pi \int_0^1 (1-2u^2+u^4) du \\ &= \pi \left(u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5 \right) \Big|_0^1 = \pi \left(1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} \right) = \frac{8}{15}\pi. \end{aligned}$$



Obliczyć objętości brył powstałych z obrotu dookoła osi OX zadanych krzywych:

1. $y = \cos x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

2. $y = \operatorname{ctg} x, \quad \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

3. $y = \ln x, \quad 1 \leq x \leq e$

4. $y = e^{-x}, \quad 0 \leq x \leq 1$

5. $y = \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad x \in [0, a\sqrt{3}], \quad a > 0$

6. $y = (2x-1)^2, \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$

7. $y = \sqrt{\ln x}, \quad 1 \leq x \leq e$

8. $y = \sqrt{x}e^{\frac{x}{2}}, \quad 0 \leq x \leq 4$

9. $y = x^2 \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

10. $y = e^{-x} \sqrt{\sin x}, \quad 0 \leq x \leq \pi$

11. $y = \sqrt{\arcsin x}, \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$

12. $y = \arcsin x, \quad x \in [0, 1]$

13. $y = \sqrt{\frac{x}{x^2+1}}, \quad x \in [0, 1]$

14. $y = \frac{1}{\sqrt{x^2-3x+2}}, \quad 3 \leq x \leq 4$

15. $y = \sqrt{\frac{x \operatorname{arctg} x^2}{1+x^4}}, \quad x \in [0, 1]$

16. $y = \frac{1}{x}, \quad x \geq 1$

17. $y = \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+4}}, \quad x \geq 0$

18. $x = a \sin^3 t, \quad y = b \cos^3 t, \quad a, b > 0, \quad t \in [0, 2\pi]$

$$19. x = t^2, y = t - \frac{1}{3}t^3, t \in [0, \sqrt{3}]$$

$$20. x = t, y = 2\sqrt{\frac{t}{3}}, t \in [0, 1]$$

$$21. x = 2t - t^2, y = 4 - t^3, t \in [0, 1]$$

$$22. x = R \cos t, y = R \sin t, R > 0, t \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

Obliczyć objętości brył powstałych z obrotu dookoła osi OY zadanych krzywych:

$$23. y = 2\sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1$$

$$24. y = (2x - 1)^2, 0 \leq y \leq 1$$

$$25. y = e^x, e \leq y \leq e^2$$

Obliczyć objętości brył powstałych z obrotu dookoła osi OX obszarów ograniczonych liniami:

$$26. y = e^x, y = 0, x = 1, x = 2$$

$$27. y = x + 2 \sin x, y = x, 0 \leq x \leq \pi$$

$$28. y = x^2 + 1, y = 3x - 1$$

$$29. y = \sin x, y = \frac{2}{\pi}x$$

$$30. y = \sin x, y = \sin 2x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$$

31. Obliczyć objętość bryły powstałej przez obrót dookoła osi OX obszaru zawartego między liniami: $y = x + e^{x-2}$, $y = 0$, $x = 0$ i styczną do krzywej $y = x + e^{x-2}$ w punkcie $P(2, 3)$.

32. Obliczyć objętość bryły powstałej przez obrót krzywej

$$y = \frac{x}{\sqrt{e^x}}, x \geq 0$$

dokoła jej asymptoty.

Odpowiedzi

$$1. \pi(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4})$$

$$2. \pi(1 - \frac{\pi}{4})$$

$$3. \pi(e - 2)$$

$$4. \frac{\pi}{2}(1 - e^{-2})$$

$$5. \frac{\pi^2}{3a}$$

$$6. \frac{\pi}{10}$$

$$7. \pi$$

$$8. \pi(3e^4 + 1)$$

$$9. \frac{1}{10}\pi^6 - \frac{1}{2}\pi^2(\pi^2 - \frac{3}{2})$$

$$10. \frac{\pi}{5}(1 - e^{-2\pi})$$

$$11. \pi(\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1)$$

$$12. \pi[\frac{\pi^2}{4} - 2]$$

$$13. \frac{\pi}{2} \ln 2$$

$$14. \pi \ln \frac{4}{3}$$

$$15. \frac{1}{64}\pi^3$$

$$16. \pi$$

17. $\frac{\pi^2}{3\sqrt{3}}$

19. $\frac{3}{4}\pi$

21. $\frac{2133}{140}\pi$

23. $\frac{2}{5}\pi$

W zadaniu 23, $V = \pi \int_0^2 \frac{y^4}{16} dy$, bo $y(1) = 2$, $y(0) = 0$, oraz $x = \frac{y^2}{4}$.

25. $\pi(2e^2 - e)$

27. $6\pi^2$

29. $\frac{\pi^2}{12}$

31. $\pi\left(\frac{79}{24} + \frac{4e^2-1}{2e^4}\right)$

18. $\frac{32}{105}\pi ab^2$

20. $\frac{2}{3}\pi$

22. $\frac{2}{3}\pi R^3$

24. $\frac{2}{3}\pi$

26. $\frac{\pi}{2}(e^4 - e^2)$

28. $\frac{17}{15}\pi$

30. $\frac{3\sqrt{3}}{16}\pi$

32. 2π ; $y = 0$ jest r. asymptoty

2.4.4. Pola powierzchni brył obrotowych

Obliczyć pole powierzchni bryły obrotowej powstałej przez obrót dookoła osi Ox krzywej:

1. $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, $R > 0$

2. $x = t^2$, $y = t - \frac{1}{3}t^3$, $t \in [0, \sqrt{3}]$

Rozwiązania

1. Wiadomo, że pole powierzchni bryły obrotowej powstałej przez obrót krzywej $y = y(x) \geq 0$, $x \in [a, b]$ dookoła osi Ox jest dane wzorem

$$A = 2\pi \int_a^b y(x) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

przy założeniu, że funkcja y ma ciągłą pochodną.

Zauważmy, że funkcja y jest określona dla $x \in [-R, R]$.

Obliczmy pochodną

$$y' = \frac{-2x}{2\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}, \quad x \in (-R, R).$$

Mamy zatem

$$A = 4\pi \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx = 4\pi R \int_0^R dx = 4\pi R^2.$$

2. Funkcja jest dana w postaci parametrycznej

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad t \in [\alpha, \beta].$$

Pole powierzchni bryły obrotowej powstałej przez obrót tej funkcji dookoła osi Ox jest dane wzorem

$$A = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

przy założeniu, że $y \geq 0$, oraz funkcje x' i y' mają ciągle pochodne w rozpatrywanym przedziale.

Obliczmy pochodne funkcji x i y względem t :

$$x' = 2t, \quad y' = 1 - t^2,$$

zatem

$$(x')^2 + (y')^2 = 4t^2 + (1 - t^2)^2 = 4t^2 + 1 - 2t^2 + t^4 = (t^2 + 1)^2.$$

Stąd otrzymamy

$$\begin{aligned} A &= 2\pi \int_0^{\sqrt{3}} \left(t - \frac{1}{3}t^3\right) (t^2 + 1) dt = 2\pi \int_0^{\sqrt{3}} \left(t + \frac{2}{3}t^3 - \frac{1}{3}t^5\right) dt \\ &= 2\pi \left(\frac{t^2}{2} + \frac{2}{3} \frac{t^4}{4} - \frac{1}{3} \frac{t^6}{6}\right) \Bigg|_0^{\sqrt{3}} = 2\pi \left(\frac{3}{2} + \frac{9}{6} - \frac{27}{18}\right) = 3\pi. \end{aligned}$$

————— • —————

Obliczyć pola powierzchni brył obrotowych powstałych przez obrót dookoła osi Ox krzywych:

1. $y = 6x, \quad x \in [0, 1]$

2. $y = \sqrt{2x}, \quad x \in [0, 4]$

3. $y = \frac{x^3}{3}, \quad x \in [-1, 1]$

4. $y = \sin x, \quad x \in [0, \pi]$

5. $y^2 = 4 + x, \quad x \in [-4, 2]$

6. $y = e^{-x}, \quad x \in [0, \ln 2]$

7. $y = e^{-|x|}$

8. asteroidy: $x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t, \quad t \in [0, \pi], \quad a > 0$

9. cykloidy: $x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t), \quad a > 0$

10. $x = \frac{1}{3}t^3, \quad y = \frac{1}{2}t^2, \quad t \in [0, 2]$

11. $x = R \cos t, y = R \sin t, R > 0, t \in [0, \pi]$
12. $x = e^t \sin t, y = e^t \cos t, t \in [0, \frac{\pi}{2}]$
13. Obliczyć pole powierzchni bryły obrotowej powstałej przez obrót dookoła osi Ox krzywej $y = 4 - \frac{1}{2}t^2, x = \frac{1}{3}t^3$, łączącego punkty jej przecięcia z osiami układu współrzędnych.
14. Obliczyć pole powierzchni bryły obrotowej powstałej przez obrót dookoła osi Ox łuku tangensoidy $y = \operatorname{tg} x$ pomiędzy punktami: $P_1(0, 0)$ i $P_2(\frac{\pi}{4}, 1)$.

Odpowiedzi

1. $6\pi\sqrt{37}$
2. $\frac{52}{3}\pi$
3. $\frac{2}{9}\pi[\sqrt{8} - 1]$
4. $2\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$
5. $\frac{62}{3}\pi$
6. $\pi \left[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) - \frac{\sqrt{5}}{4} - \ln \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \right) \right]$
7. $2\pi [\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$
8. $\frac{12}{5}\pi a^2$
9. $\frac{64}{3}\pi a^2$
10. $\pi \left[\frac{10}{3}\sqrt{5} + \frac{2}{15} \right]$
11. $4\pi R^2$
12. $\frac{2\sqrt{2}}{5}\pi[e^\pi - 2]$
13. $\frac{148}{5}\pi$
14. $\left[\sqrt{5} - \sqrt{2} + \ln \frac{2(1+\sqrt{2})}{1+\sqrt{5}} \right] \pi$

3. MACIERZE, WYZNACZNIKI I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH

3.1. Działania na macierzach

1. Dane są macierze:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Wyznaczyć: (a) $A - 3B$, (b) $A^T + B^T + I$.

Rozwiązanie

- (a) Korzystając z definicji mnożenia macierzy przez liczbę, oraz różnicy macierzy (o jednakowych wymiarach) otrzymujemy

$$A - 3B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 5 & -7 \end{bmatrix}.$$

- (b) Zgodnie z definicją, macierz transponowaną A^T otrzymujemy z macierzy A przestawiając w niej wiersze na miejsce kolumn z zachowaniem ich kolejności. Ponieważ I oznacza macierz jednostkową, więc mamy

$$A^T + B^T + I = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}.$$

2. Obliczyć iloczyn $A \cdot B$, jeżeli

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Przypomnijmy definicję mnożenia macierzy. Iloczyn $A \cdot B$ dwóch macierzy A i B jest określony tylko wtedy, gdy liczba kolumn macierzy A jest równa liczbie wierszy macierzy B . Załóżmy, że $A = A_{m \times n}$ oraz $B = B_{n \times p}$. Wtedy iloczyn $A \cdot B$ jest macierzą C o wymiarze $m \times p$, której elementy c_{ij} są określone wzorem

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad j = 1, 2, \dots, p.$$

Zauważmy, że element c_{ij} otrzymujemy przez przemnożenie i -tego wiersza macierzy A przez j -tą kolumnę macierzy B , a więc c_{ij} zależy od wszystkich elementów i -tego wiersza macierzy A i wszystkich elementów j -tej kolumny macierzy B . Mamy więc

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mp} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

W naszym zadaniu macierz A ma wymiar 3×2 , natomiast B jest wymiaru 2×1 , zatem warunek wykonalności mnożenia $A \cdot B$ jest spełniony. Zgodnie z definicją iloczynu macierzy mamy

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ c_{31} \end{bmatrix},$$

gdzie

$$c_{11} = -1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = -1, \quad c_{21} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 4, \quad c_{31} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 7,$$

a więc

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że w tym zadaniu mnożenie $B \cdot A$ nie jest wykonalne.

3. Wyznaczyć macierz $X = A \cdot B + 3C$ dla

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Obliczmy iloczyn

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Zatem

$$A \cdot B + 3C = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

4. Wyznaczyć macierz $Z = A^3 + B^2$ dla

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Obliczmy

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

oraz

$$B^2 = B \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}.$$

Stąd mamy

$$Z = A^3 + B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Dane są macierze: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Znaleźć taką macierz D , aby $2A + B - D = O$, gdzie O oznacza macierz zerową.

2. Dane są macierze:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Znaleźć: (a) C^T , (b) $3A - 2B$, (c) $A^T - B^T$, (d) $(2A - B) \cdot C$,
(e) $C \cdot D$, (f) D^3 .

3. Dla danych macierzy: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, wyznaczyć:

(a) $A \cdot B$, (b) $B \cdot A$.

4. Niech

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}.$$

Pokazać, że (a) $A \cdot B = B \cdot A = O$, (b) $A \cdot C = A$, (c) $C \cdot A = C$.

5. Wyznaczyć macierze:

$$(a) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}^3, \quad (b) \begin{bmatrix} 2 & 1 & \pi & \sqrt{2} \\ 0 & 3 & -\sqrt{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

6. Pokazać, że

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}^4 = I.$$

7. Niech

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = [1 \ 2 \ 3]^T, \quad C = [-1 \ 2 \ 3].$$

Wyznaczyć następujące iloczyny, gdy one istnieją: (a) $A \cdot B$, (b) $B \cdot C$,
(c) $C \cdot B$, (d) $C \cdot A$, (e) $B \cdot C^T$, (f) $B^T \cdot C$, (g) $B^T \cdot C^T$.

8. Pokazać, że $A \cdot X = Y$, gdy

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

9. Wyznaczyć macierz $A^2 - 5A - 2I$ dla $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

10. Pokazać, że macierz $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ spełnia równanie:

$$A^3 - 5A^2 + 8A - 4I = O.$$

11. Pokazać, że $(A^T \cdot B)^T = B^T \cdot A$ dla $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = [1 \ 2 \ 3]^T$.

12. Sprawdzić, że zachodzi równość: $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$ dla

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 7 \\ 1 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

Odpowiedzi

1. $D = 2A + B = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -1 & 4 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}.$

2.

(a) $C^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(b) $3A - 2B = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 0 \\ -11 & 0 & 7 \\ 14 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

(c) $A^T - B^T = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 5 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

(d) $(2A - B) \cdot C = \begin{bmatrix} 11 & 1 \\ -7 & 5 \\ 18 & 2 \end{bmatrix}$

(e) $C \cdot D = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

(f) $D^3 = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 7 & 1 \end{bmatrix}$

3.

$$(a) A \cdot B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 7 \\ 0 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(b) B \cdot A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

5.

$$(a) \begin{bmatrix} 8 & 12 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 27 & 27 \\ 0 & 0 & 0 & 27 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 3 + \sqrt{2} & 2 + \pi + \sqrt{2} \\ 4 & 1 - \sqrt{2} \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

7.

$$(a) A \cdot B \text{ nie istnieje}$$

$$(b) B \cdot C = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & 6 \\ -3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

$$(c) C \cdot B = [12]$$

$$(d) C \cdot A = [14 \quad 14]$$

$$(e) B \cdot C^T \text{ nie istnieje}$$

$$(f) B^T \cdot C \text{ nie istnieje}$$

$$(g) B^T \cdot C^T = [12]$$

$$9. A^2 - 5A - 2I = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3.2. Wyznaczniki

1. Obliczyć wyznaczniki:

$$(a) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}, \quad (b) \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Rozwiązanie

(a) Aby obliczyć wyznacznik stopnia trzeciego stosujemy schemat Sarrusa:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{23}a_{32}a_{11} - a_{33}a_{12}a_{21}. \end{aligned}$$

Korzystając z tego schematu do naszego zadania, mamy

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 3 = -1.$$

(b) Zanim obliczymy wyznacznik z naszego zadania, przypomnijmy podstawowe własności przydatne przy obliczaniu wyznaczników:

- i Wyznaczniki macierzy A i macierzy transponowanej A^T są sobie równe.
- ii Przetworzenie dwóch wierszy (kolumn) w macierzy wyznacznika jest równoważne pomnożeniu wyznacznika przez -1 .
- iii Wyznacznik o dwóch jednakowych wierszach (kolumnach) jest równy zeru.
- iv Jeżeli elementy dowolnego wiersza (kolumny) macierzy pomnożymy przez liczbę k , to wyznacznik tej macierzy zostanie pomnożony przez tę liczbę k .
- v Jeżeli elementy ustalonego wiersza (kolumny) macierzy są proporcjonalne do elementów innego wiersza (kolumny), to wyznacznik tej macierzy jest równy zeru.
- vi Jeżeli do elementów ustalonego wiersza (kolumny) macierzy wyznacznika dodamy odpowiednie elementy innego wiersza (kolumny) pomnożone przez liczbę k , to wyznacznik tej macierzy nie ulegnie zmianie.

W naszym zadaniu mamy obliczyć wyznacznik stopnia czwartego. Przekształcimy ten wyznacznik nie zmieniając jego wartości w ten sposób, że wszystkie elementy poza pierwszym w pierwszej kolumnie będą zerami. W tym celu:

- [a] pierwszy wiersz dodamy do drugiego,
 - [b] pierwszy wiersz pomnożymy przez 2 i dodamy do trzeciego,
 - [c] pierwszy wiersz pomnożymy przez -1 i dodamy do czwartego,
- otrzymując:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}.$$

Rozwijając ten ostatni wyznacznik względem elementów pierwszej kolumny i stosując potem schemat Sarrusa, mamy

$$\det(A) = -1 \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -8.$$

2. Dane są macierze:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 8 \\ -4 & 0 & 0 \\ 4 & 8 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 6 \\ 4 & 8 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Znaleźć macierz X oraz $\det(X)$ z równania

$$2(A + 2X)^T = (A + 2B^T)^T.$$

W zadaniu tym skorzystamy z następujących własności:

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

$$(A^T)^T = A$$

$$(kA)^T = kA^T, \quad \text{gdzie } k \text{ jest liczbą.}$$

Mamy więc:

$$[2(A + 2X)^T]^T = [(A + 2B^T)^T]^T$$

$$2(A + 2X) = A + 2B^T$$

$$A + 2X = \frac{1}{2}A + B^T$$

$$2X = -\frac{1}{2}A + B^T$$

$$X = -\frac{1}{4}A + \frac{1}{2}B^T.$$

Macierz X można też wyznaczyć w następujący sposób:

$$2(A^T + 2X^T) = A^T + 2B$$

$$4X^T = -A^T + 2B$$

$$X^T = -\frac{1}{4}A^T + \frac{1}{2}B$$

$$X = -\frac{1}{4}A + \frac{1}{2}B^T.$$

Podstawiając w miejsce A i B zadane macierze, mamy

$$\begin{aligned} X &= -\frac{1}{4}A + \frac{1}{2}B^T = -\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 4 & 8 \\ -4 & 0 & 0 \\ 4 & 8 & 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ -2 & 8 & -2 \\ 6 & 2 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Ponadto

$$\det(X) = 20.$$



1. Obliczyć następujące wyznaczniki:

$$(a) \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 7 & 2 \\ -2 & -1 & -3 & 0 \\ 4 & 2 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(d) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(e) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

2. Wyznaczyć x z równań:

$$(a) \begin{vmatrix} 4\sin x & 1 \\ 1 & \cos x \end{vmatrix} = 0,$$

$$(b) \begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ -1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x+1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$(c) \begin{vmatrix} x & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -10 \\ 2x-1 & 4 & 5 & -1 \\ 4 & 2x & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$(d) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2-x^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 7-x^2 \end{vmatrix} = 0.$$

3. Obliczyć $\det(A \cdot A^T)$ i $\det(A^T \cdot A)$ dla $A^T = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$.

4. Dane są macierze:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Znaleźć macierz X i $\det(X)$ z równań, gdy jest to możliwe:

$$(a) 2B \cdot B^T - 2A + 3X = 4A,$$

$$(b) C^2 - 3C^T \cdot C + X = 2(C^T - C),$$

$$(c) 3(A \cdot B)^T = (B + 2X)^T,$$

$$(d) (2X)^T = B \cdot C \cdot B^T.$$

Odpowiedzi

1. (a) 16 (b) -4 (c) -131 (d) -55 (e) 8

2.

$$(a) x_1 = \frac{\pi}{12} + k\pi, \quad x_2 = \frac{5}{12}\pi + k\pi, \text{ gdzie } k \text{ jest liczbą całkowitą}$$

$$(b) x_1 = 0, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = -2$$

(c) brak rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych

$$(d) x_1 = 1, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = \sqrt{2}, \quad x_4 = -\sqrt{2}$$

3. $\det(A \cdot A^T) = 0$, $\det(A^T \cdot A) = 251$

4.

$$(a) X = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -11 & -11 \end{bmatrix}, \quad \det(X) = 22$$

$$(b) X = \begin{bmatrix} 16 & 7 & -3 \\ 4 & 4 & 0 \\ -15 & 0 & 9 \end{bmatrix}, \quad \det(X) = 144$$

$$(c) X = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 20 & -6 & 10 \\ -9 & 1 & -13 \end{bmatrix}, \quad \det(X) \text{ nie istnieje}$$

$$(d) X = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}, \quad \det(X) = 10$$

3.3. Macierz odwrotna

1. Wyznaczyć macierz odwrotną macierzy

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że macierz odwrotna A^{-1} do macierzy kwadratowej A istnieje jedynie wtedy, gdy macierz A jest nieosobliwa, tzn. gdy $\det(A) \neq 0$. Dla dowolnej macierzy nieosobliwej istnieje dokładnie jedna macierz odwrotna. Algorytm wyznaczenia macierzy odwrotnej zawiera cztery punkty:

- i. obliczyć $\det(A)$,
- ii. utworzyć macierz transponowaną A^T ,
- iii. utworzyć macierz dołączoną A^D , czyli macierz dopełnień algebraicznych,
- iv. $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^D$.

Korzystając z tego algorytmu, wyznaczmy macierz odwrotną macierzy A . Ponieważ:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 10,$$

więc macierz A jest macierzą nieosobliwą, zatem istnieje macierz odwrotna A^{-1} . Transponując macierz A mamy

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ -3 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Szukamy macierzy dołączonej A^D ,

$$A^D = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix},$$

gdzie

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = 14 \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} = 8$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 5 \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = 5,$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = -10$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5$$

a więc

$$A^D = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 5 \\ 14 & 8 & -10 \\ 5 & 5 & -5 \end{bmatrix}.$$

Dzielimy każdy element macierzy A^D przez $\det(A)$ i otrzymujemy

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{5}{10} \\ \frac{14}{10} & \frac{8}{10} & -1 \\ \frac{5}{10} & \frac{5}{10} & -\frac{5}{10} \end{bmatrix}.$$

Dla sprawdzenia rachunków obliczamy iloczyn

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I,$$

co oznacza, że macierz odwrotna jest poprawnie wyznaczona.

2. Dla jakich wartości parametru k , macierz

$$A = \begin{bmatrix} k & 1 & 2k \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

jest macierzą nieosobliwą?

Wiadomo, że A jest macierzą nieosobliwą gdy $\det(A) \neq 0$. Obliczmy wyznacznik macierzy A :

$$\det(A) = -3 + 2k + k = -3 + 3k.$$

Stąd, $\det(A) \neq 0$, dla $k \neq 1$.

3. Znaleźć macierz X z równania

$$A \cdot X \cdot (40B)^{-1} = (A^{-1} \cdot B)^{-1}$$

gdy

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

W zadaniach tego typu korzystamy z własności:

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}, \text{ gdzie } k \neq 0 \text{ jest liczbą}$$

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$$

przy założeniach, że odpowiednie działania są określone.

Korzystając z powyższych własności mamy

$$A \cdot X \cdot (40B)^{-1} = (A^{-1} \cdot B)^{-1}$$

$$\frac{1}{40}A \cdot X \cdot B^{-1} = B^{-1} \cdot A$$

$$A \cdot X \cdot B^{-1} = 40B^{-1} \cdot A$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X \cdot B^{-1} = 40A^{-1} \cdot B^{-1} \cdot A$$

$$X \cdot B^{-1} = 40A^{-1} \cdot B^{-1} \cdot A$$

$$X \cdot B^{-1} \cdot B = 40A^{-1} \cdot B^{-1} \cdot A \cdot B$$

$$X = 40A^{-1} \cdot B^{-1} \cdot A \cdot B = 40(B \cdot A)^{-1} \cdot A \cdot B.$$

Obliczmy

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}$$

oraz

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}.$$

Ponadto macierz odwrotna do $B \cdot A$ ma postać

$$(B \cdot A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{20} & -\frac{1}{20} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}.$$

Podstawiając te macierze do wzoru, mamy

$$\begin{aligned} X &= 40(B \cdot A)^{-1} \cdot A \cdot B = 40 \begin{bmatrix} \frac{3}{20} & -\frac{1}{20} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & -32 \\ 40 & 20 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

————— • —————

1. Dla jakich wartości parametrów λ i a , istnieją macierze odwrotne:

$$(a) \begin{bmatrix} \lambda - 3 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a - 1 & 1 - a \\ 1 & 1 & 1 & a \end{bmatrix}$$

2. Wyznaczyć wartości parametru k , dla których zadane macierze są nieosobliwe:

$$(a) \begin{bmatrix} k & 5 & -1 \\ 2 & k & 10 \\ -1 & -2 & -3k \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ k & 0 & 2 \\ k & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. Dana jest macierz $\begin{bmatrix} 1-x & -2 \\ 2 & 6-x \end{bmatrix}$. Dla jakich x nie istnieje jej macierz odwrotna?

4. Wyznaczyć wartości parametru k , dla których macierz A jest osobliwa, gdy

$$A = \begin{bmatrix} 4k & 5k \\ 1 & 2k \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2k & 1 \\ 0 & k \end{bmatrix}.$$

5. Wyznaczyć macierz odwrotną i sprawdzić wynik:

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(c) \text{diag}[2 \ 3 \ 1 \ -5]$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

6. Wyznaczyć macierz B , gdy $B^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 1 & 5 & 7 \\ 2 & 9 & 1 \end{bmatrix}$.

7. Pokazać, że $\begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ -\sin \varphi & -\cos \varphi \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ -\sin \varphi & -\cos \varphi \end{bmatrix}$.

8. Pokazać, że istnieje macierz odwrotna macierzy $A = \begin{bmatrix} a & a & 1 \\ a & 1 & a \\ 1 & a & a \end{bmatrix}$, gdy $a \neq -\frac{1}{2}$ i $a \neq 1$.

9. Załóżmy, że $(7A)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$. Wyznaczyć macierz A .

10. Wyznaczyć macierz $A + A^{-1}$, gdy $(-3A)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.

11. Wyznaczyć macierz A , gdy:

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) A \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

12. Znaleźć macierz X z równania $(B \cdot A^{-1} \cdot X)^{-1} = \frac{1}{3}(A \cdot B)^{-1}$, gdy

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

13. Dane jest równanie $Z \cdot A = (2B)^T$. Wyznaczyć macierz Z , gdy

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

14. Wyznaczyć macierz X z równania $A \cdot X = 2B^{-1} \cdot A$ dla

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

15. Znaleźć taką macierz X , aby spełniała równanie: $X^{-1} \cdot A = \frac{1}{2} A \cdot B^{-1}$, gdy

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

16. Wyznaczyć macierz X z równania $X \cdot A^{-1} = (-3B)^{-1}$ dla

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

17. Wyznaczyć macierz X z równania $(2X)^{-1} \cdot B^{-1} = 2(A \cdot B)^{-1}$ dla

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

18. Znaleźć macierz Y z równania $(3B \cdot Y^{-1} \cdot A^{-1})^{-1} = \frac{1}{2} A^T$ dla

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \text{diag}[2 \quad -3 \quad 4].$$

19. Dane są macierze

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Znaleźć $\det(X)$ z równań zapisanych poniżej, jeśli jest to możliwe

$$(a) (X + B \cdot C)^{-1} = A \qquad (b) (A \cdot X \cdot B \cdot C)^T = 3I + A$$

20. Wiadomo, że $B^{-1} \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$. Znaleźć taką macierz X , aby spełniała równanie $A \cdot X \cdot B^{-1} = I$.

21. Wyznaczyć macierz X , jeśli wiadomo, że wszystkie macierze występujące w równaniu są nieosobliwe tego samego wymiaru:

$$(a) 2C^T \cdot X^{-1} \cdot D^{-1} = 3C$$

$$(b) (3B \cdot A)^{-1} \cdot B \cdot X = B.$$

$$(c) 2A \cdot X^{-1} \cdot B = -B \cdot A$$

$$(d) 3A^{-1} \cdot B \cdot X^T \cdot A = A \cdot B^{-1}$$

$$(e) (A \cdot X)^{-1} = 2B \cdot A \cdot B \quad \text{gd}y \quad B \cdot A = 3I$$

$$(f) (A \cdot B) \cdot X \cdot A^T = (A \cdot B)^T \quad \text{gd}y \quad B^T = 2A$$

Odpowiedzi

1.

$$(a) \lambda \neq 0, \lambda \neq 2 - \sqrt{5}, \lambda \neq 2 + \sqrt{5}$$

$$(b) a \neq 1, a \neq -3$$

2.

$$(a) k \neq 1, k \neq -\frac{3+\sqrt{561}}{6}, k \neq -\frac{3-\sqrt{561}}{6}$$

$$(b) k \neq 8$$

$$3. x = 2 \text{ lub } x = 5$$

$$4. k = \frac{1}{3} \text{ lub } k = \frac{1}{2}$$

5.

$$(a) \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -10 & 4 & 9 \\ 15 & -4 & -14 \\ -5 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(c) \text{diag} \left[\frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad 1 \quad -\frac{1}{5} \right]$$

$$(d) \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -3 & -1 & 5 & 1 \\ -3 & 3 & -3 & 3 \\ -3 & 1 & 7 & -1 \\ 6 & 0 & -6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$6. B = \frac{1}{199} \begin{bmatrix} 58 & -51 & 9 \\ -13 & 8 & 22 \\ 1 & 30 & -17 \end{bmatrix}$$

$$9. A = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$10. A + A^{-1} = -\frac{1}{6} \begin{bmatrix} 22 & 34 \\ 17 & 73 \end{bmatrix}$$

11.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$12. X = 3A \cdot B^{-1} \cdot A \cdot B = 3 \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -6 & 2 \end{bmatrix}$$

$$13. Z = (2B)^T \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 12 & -46 & 10 \\ 6 & -18 & 4 \\ -6 & 16 & -2 \end{bmatrix}$$

$$14. X = 2A^{-1} \cdot B^{-1} \cdot A = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 20 \\ 0 & -4 & -18 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$15. X = 2A \cdot B \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$16. X = -\frac{1}{3}B^{-1} \cdot A = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} -18 & 7 & 5 \\ 3 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$17. X = \frac{1}{4}B^{-1} \cdot A \cdot B = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -16 & -4 & 10 \\ -8 & -4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$18. X = \frac{3}{2}A^{-1} \cdot A^T \cdot B = \frac{3}{10} \begin{bmatrix} 34 & -36 & -16 \\ 6 & -9 & -4 \\ -42 & 33 & 48 \end{bmatrix}$$

19.

$$(a) X = A^{-1} - B \cdot C = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 14 & 7 & 1 \\ -16 & 7 & -11 \\ 0 & 9 & -9 \end{bmatrix}, \quad \det(X) = -3$$

(b) X nie można wyznaczyć, gdyż macierz $B \cdot C$ jest osobliwa

$$20. X = A^{-1} \cdot B = (B^{-1} \cdot A)^{-1} = \begin{bmatrix} -11 & 6 & -3 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

21.

$$(a) X = \frac{2}{3}D^{-1} \cdot C^{-1} \cdot C^T$$

$$(b) X = 3A \cdot B$$

$$(c) X = -2B \cdot A^{-1} \cdot B^{-1} \cdot A$$

$$(d) X = \frac{1}{3}(B^{-1} \cdot A^2 \cdot B^{-1} \cdot A^{-1})^T$$

$$(e) X = \frac{1}{18}I$$

$$(f) X = (A^T)^{-1}$$

3.4. Układy równań liniowych

1. Stosując twierdzenie Cramera, rozwiązać układ równań:

$$x + 2y + 3z = 2$$

$$2x - 3y + z = -5$$

$$2x + y - z = 5.$$

Rozwiązanie

Twierdzenie Cramera dotyczy rozwiązalności układów n równań liniowych z n niewiadomymi $x_1, x_2, \dots, x_n$ postaci

$$(\star) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

Literą A oznaczmy macierz współczynników przy niewiadomych

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Twierdzenie Cramera: Jeżeli $\det(A) \neq 0$, to układ równań $(\star)$ ma dokładnie jedno rozwiązanie dane wzorami:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \dots \quad x_n = \frac{D_n}{D},$$

gdzie $D = \det(A)$, a D_k oznacza wyznacznik otrzymany z macierzy A przez zastąpienie w niej k -tej kolumny kolumną wyrazów wolnych $b_1, b_2, \dots, b_n$.

Obliczmy najpierw wyznacznik główny układu:

$$D = \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 34.$$

Ponieważ wyznacznik główny jest różny od zera, więc układ równań ma dokładnie jedno rozwiązanie.

Wyznaczmy kolejno wyznaczniki:

$$D_x = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ -5 & -3 & 1 \\ 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 34,$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -5 & 1 \\ 2 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 68,$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & -5 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = -34.$$

Korzystając z twierdzenia Cramera, otrzymujemy rozwiązanie

$$x = \frac{D_x}{D} = 1, \quad y = \frac{D_y}{D} = 2, \quad z = \frac{D_z}{D} = -1.$$

2. Dla jakich wartości parametru a , układ równań liniowych

$$3x + ay + 3z = 0$$

$$ax + y + 3z = 0$$

$$x + y + z = 0$$

ma niezerowe rozwiązanie ?

Jest to jednorodny układ równań liniowych i ma on zawsze rozwiązanie zerowe. Jeśli $\det(A) \neq 0$, to rozwiązanie zerowe jest jedyne. Powyższy układ ma więc niezerowe rozwiązanie jedynie wtedy, gdy $\det(A) = 0$. Obliczmy wyznacznik główny tego układu, czyli

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & a & 3 \\ a & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -a^2 + 6a - 9 = -(a - 3)^2.$$

Widać, że $\det(A) = 0$ jedynie dla $a = 3$.

Odp.: układ ma rozwiązanie niezerowe dla $a = 3$.

3. Metodą macierzową rozwiązać układ równań

$$2x - y + 3z = 1,$$

$$x + 4y + 5z = 12,$$

$$3x - 2y + 4z = 0.$$

Powyższy układ zapiszemy w postaci macierzowej

$$A \cdot X = B,$$

gdzie macierze A , X i B są postaci

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \\ 3 & -2 & 4 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 12 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Pomnóżmy ten układ lewostronnie przez macierz A^{-1} przy założeniu, że macierz A jest nieosobliwa, otrzymując

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A \cdot X &= A^{-1} \cdot B \\ X &= A^{-1} \cdot B. \end{aligned}$$

Metoda ta nazywa się metodą macierzową. Rozwiązanie jest więc równe iloczynowi macierzy odwrotnej A^{-1} przez macierz B .

Szukamy macierzy odwrotnej do macierzy A . Ponieważ

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} = -1,$$

więc macierz A jest macierzą nieosobliwą, co również oznacza, że A^{-1} istnieje. Zgodnie z procedurą szukania macierzy odwrotnej, mamy

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 4 & -2 \\ 3 & 5 & 4 \end{bmatrix},$$

$$A^D = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 & -2 & -17 \\ 11 & -1 & -7 \\ -14 & 1 & 9 \end{bmatrix},$$

oraz

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^D = \begin{bmatrix} -26 & 2 & 17 \\ -11 & 1 & 7 \\ 14 & -1 & -9 \end{bmatrix}.$$

Stąd

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{bmatrix} -26 & 2 & 17 \\ -11 & 1 & 7 \\ 14 & -1 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 12 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Odp. $x = -2$, $y = 1$, $z = 2$.

4. Wyznaczyć rząd macierzy:

$$(a) \ A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 9 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad (b) \ B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 6 & 1 & 7 \end{bmatrix}.$$

Przypomnijmy definicję rzędu macierzy. Rzędem macierzy $C_{m \times n}$ nazywamy największą liczbę całkowitą r , dla której istnieje nieosobliwa podmacierz o wymiarze $r \times r$ utworzona z macierzy C . Z powyższej definicji widać, że $R(C) \leq \min(m, n)$.

Wyznaczenie rzędu macierzy jest związane z liczeniem wyznaczników, co oznacza, że będziemy korzystać z własności dotyczących obliczania wyznaczników.

(a) Wyznamy rząd macierzy A . Łatwo zauważyć, że

$$1 \leq R(A) \leq 3.$$

Przez bezpośrednie obliczenie mamy $\det(A) = 0$, co oznacza, że rząd macierzy A nie może być równy liczbie 3. Zauważmy, że $R(A) = 2$, gdyż

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0.$$

(b) Oczywiście $R(B) \leq 3$. Aby wyznaczyć $R(B)$ na elementach macierzy B wykonamy przekształcenia nie zmieniające rzędu: pierwszy wiersz mnożymy przez -2 i dodajemy do drugiego, oraz pierwszy wiersz dodajemy do trzeciego, otrzymując

$$\begin{aligned} R(B) &= R\left(\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 6 & 1 & 7 \end{bmatrix}\right) = R\left(\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 1 & 4 \\ 0 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix}\right) \\ &= R\left(\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix}\right) = 2, \end{aligned}$$

gdyż

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} \neq 0.$$

5. Rozwiązać układy równań liniowych:

$$(a) \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x + y - 3z = 6 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ x + y + z = 0 \\ 3x - y - z = 1 \\ 5x - 2y + z = 2 \end{cases}$$

Bedziemy korzystać z twierdzenia Kroneckera–Capellego:

Układ równań

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\dots \dots \dots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$

ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy

$$R(A) = R(A_b),$$

gdzie

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad A_b = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}.$$

Jeśli $R(A) = R(A_b) = n$, to układ ma jedyne rozwiązanie, natomiast gdy $R(A) = R(A_b) = r < n$, to układ ma nieskończenie wiele rozwiązań zależnych od $n - r$ parametrów.

(a) Wyznamy rzędy macierzy A i A_b :

$$R(A) = R\left(\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}\right) = 2, \quad \text{gdyż} \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0,$$

$$R(A_b) = R\left(\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \end{bmatrix}\right) = 2.$$

Układ ma rozwiązanie, gdyż $R(A) = R(A_b)$, a ponieważ wspólny rząd macierzy A i A_b równy 2 jest mniejszy od liczby niewiadomych, których jest 3, więc nasz układ ma nieskończenie wiele rozwiązań zależnych od jednego parametru, gdyż $n - r = 1$.

Przyjmijmy za zmienną z parametr tzn. niech $z = t \in \mathbb{R}$. Wówczas układ równań przyjmie postać

$$\begin{aligned} x - y &= -2t + 4, \\ 2x + y &= 3t + 6. \end{aligned}$$

Ten układ można rozwiązać metodą Cramera, a więc

$$D = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 3 \neq 0,$$

oraz

$$D_x = \begin{vmatrix} -2t+4 & -1 \\ 3t+6 & 1 \end{vmatrix} = t+10 \quad D_y = \begin{vmatrix} 1 & -2t+4 \\ 2 & 3t+6 \end{vmatrix} = 7t-2.$$

Stąd

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{1}{3}t + \frac{10}{3}, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{7}{3}t - \frac{2}{3}.$$

Odp.: układ ma nieskończenie wiele rozwiązań i są one postaci:

$$x = \frac{1}{3}t + \frac{10}{3}, \quad y = \frac{7}{3}t - \frac{2}{3}, \quad z = t \in \mathbb{R}.$$

- (b) Jest to układ czterech równań z trzema niewiadomymi. Skorzystamy z twierdzenia Kroneckera–Capellego przyjmując

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_b = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -1 & 1 \\ 5 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Wyznamy rząd macierzy A dodając trzy pierwsze wiersze i odejmując je potem od czwartego, więc

$$R(A) = R \left(\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix} \right) = R \left(\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = 3,$$

gdyż

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -12 \neq 0.$$

Podobnie

$$R(A_b) = R \left(\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -1 & 1 \\ 5 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \right) = R \left(\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = 3.$$

Zatem $R(A) = R(A_b) = 3$ co oznacza, że układ ma rozwiązanie, a ponieważ wspólny rząd macierzy A i A_b jest równy ilości niewiadomych, więc jest to rozwiązanie jedyne.

Aby wyznaczyć to rozwiązanie, skreślamy w układzie ostatnie równanie, nie objęte wyznacznikiem utworzonym z macierzy A i stosujemy wzory Cramera do układu równań:

$$x - 2y + z = 1$$

$$x + y + z = 0$$

$$3x - y - z = 1$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -3,$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -1,$$

więc:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{1}{4}, \quad y = \frac{D_y}{D} = -\frac{1}{3}, \quad z = \frac{D_z}{D} = \frac{1}{12}.$$

Odp.: $x = \frac{1}{4}$, $y = -\frac{1}{3}$, $z = \frac{1}{12}$ jest jedynym rozwiązaniem naszego układu.

6. Zbadać rozwiązalność układu równań

$$x - y + 2z = 0$$

$$x + 2y - z = -1$$

$$2x - y + z = -1$$

$$3x - 2y + 3z = 1.$$

Zdefiniujmy macierze A i A_b związane z układem:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_b = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ponieważ

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -6,$$

więc $R(A) = 3$.

Podobnie, korzystając z własności obliczania wyznaczników, mamy

$$\det(A_b) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 0 \\ 5 & -3 & 4 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 0 & 2 \\ 5 & -3 & 4 \end{vmatrix} = -12,$$

więc $R(A_b) = 4$.

Wynika stąd, że $R(A) \neq R(A_b)$, a więc układ równań jest sprzeczny.

7. Przedyskutować rozwiązalność układu równań

$$\begin{aligned} x + 2y + (a + 3)z &= 8 \\ 2x + 3y + (a + 4)z &= 12 \\ 3x + (6a + 5)y + 7z &= 20 \end{aligned}$$

w zależności od parametru a .

Obliczmy wyznacznik macierzy A ,

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a+3 \\ 2 & 3 & a+4 \\ 3 & 6a+5 & 7 \end{vmatrix} = 6a^2 + 14a = 2a(3a + 7).$$

1° Dla $a \neq 0$ i $a \neq -\frac{7}{3}$ układ ma dokładnie jedno rozwiązanie, gdyż $R(A) = R(A_b) = 3$.

2° Dla $a = 0$ mamy

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}, \quad A_b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 12 \\ 3 & 5 & 7 & 20 \end{bmatrix},$$

a stąd

$$\begin{aligned} R(A) &= R\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}\right) = R\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 2, \\ R(A_b) &= R\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 12 \\ 3 & 5 & 7 & 20 \end{bmatrix}\right) = R\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 2, \end{aligned}$$

więc układ ma nieskończenie wiele rozwiązań zależnych od $n - r = 3 - 2 = 1$ parametru. Dodajmy, że rzędy macierzy A i A_b obliczyliśmy dodając dwa pierwsze wiersze i odejmując je od trzeciego zarówno w macierzy A oraz A_b .

3° Dla $a = -\frac{7}{3}$ układ jest sprzeczny, gdyż $R(A) = 2$, oraz $R(A_b) = 3$.

Stosując twierdzenie Cramera, rozwiązać układy równań:

$$1. \begin{cases} x - 2y = -8 \\ 2x - 3y = -11 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + 2y + 3z = 14 \\ 2x + 5y + 8z = 36 \\ -x - y = -4 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 - 3x_4 = 3 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 - 4x_4 = -12 \\ -x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 8 \\ 2x_1 + 3x_2 = 8 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 8 \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 - 18x_4 = 9 \\ 4x_1 - x_2 - x_3 + 8x_4 = 7 \end{cases}$$

Za pomocą macierzy odwrotnej, rozwiązać układy równań:

$$5. \begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 2x - y + 2z = 2 \\ x - 10y - 3z = 5 \\ -x + y + z = -3 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} 2x + y + 2z = -1 \\ x + z = -1 \\ -x + 3y - 2z = 7 \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} 2x - y + 3z = -3 \\ x - y + 2z = -3 \\ x - y - z = 0 \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} x - y - z = 2 \\ 4x + y = -2 \\ x + 4y + z = 5 \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 + 3x_4 = -1 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 4 \end{cases}$$

Wyznaczyć rzędy macierzy:

$$11. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$12. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$13. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$14. \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 & -12 \\ -2 & -1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$15. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$16. \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$17. \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & -4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$18. \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$19. \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$20. \begin{bmatrix} 2 & 1 & 6 & 6 \\ 3 & 1 & 1 & -1 \\ 5 & 2 & 7 & 5 \\ 8 & 3 & 8 & 4 \end{bmatrix}$$

$$21. \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \end{bmatrix}$$

22. Obliczyć rząd macierzy $A \cdot B$ gdy:

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Rozwiązać układy równań liniowych:

$$23. \begin{cases} 2x + y = 4 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

$$24. \begin{cases} y + 2z = 7 \\ x - 2y - 6z = -18 \\ x - y - 2z = -5 \end{cases}$$

$$25. \begin{cases} 3x - 16y = -5 \\ 3x + 2y = 4 \\ x - 4y = -1 \\ 7x + 10y = 12 \\ 5x + 6y = 8 \end{cases}$$

$$26. \begin{cases} x + 2y - 2z = 4 \\ 2x - y = 0 \\ -x + y + 6z = 4 \end{cases}$$

$$27. \begin{cases} 3x - 3y - 7z = -4 \\ x - y + 2z = 3 \end{cases}$$

$$28. \begin{cases} x - 3y + 2z = 2 \\ 5x - 15y + 7z = 10 \end{cases}$$

$$29. \begin{cases} 2x + y + z = 8 \\ 3x - 2y - z = 1 \\ 4x - 7y + 3z = 10 \end{cases}$$

$$30. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 4x_3 = 2 \\ -x_1 + x_2 - 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 = 3 \end{cases}$$

$$31. \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

$$32. \begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 5x_1 + 3x_2 + 8x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

$$33. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 4 \\ -x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 5 \end{cases}$$

$$35. x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 1$$

$$37. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 = -1 \\ -2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = -3 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 9 \\ -3x_1 - 6x_2 + 5x_3 - x_4 = -2 \end{cases}$$

$$38. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 4x_1 - 6x_2 + 8x_3 + 8x_4 + x_5 = -2 \end{cases}$$

$$39. \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 - x_5 = 3 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 - 4x_5 = -3 \end{cases}$$

$$40. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 + 5x_5 - x_6 = 0 \\ -2x_1 - 4x_2 + 6x_3 - x_4 - 4x_5 + 5x_6 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 5x_4 + 13x_5 - 4x_6 = 0 \end{cases}$$

$$34. \begin{cases} -6x_1 - x_2 - x_3 + 6x_4 = 0 \\ -2x_1 + 5x_2 - 3x_3 + x_4 = 0 \\ -4x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$$

$$36. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ -2x_1 + 4x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 - 6x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

Wyznaczyć niezerowe rozwiązania układów równań liniowych:

$$41. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

$$42. \begin{cases} 7x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 6x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 20x_1 - 5x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$$43. \begin{cases} 4x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \\ 7x_2 - 4x_3 - 5x_4 = 0 \\ 2x_1 - 11x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 0 \end{cases}$$

$$44. \begin{cases} 6x_1 + 5x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + 6x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 7x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

$$45. \begin{cases} -2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

$$46. \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$$

$$47. \begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 = 0 \end{cases}$$

$$48. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ x_3 - x_4 + 2x_5 = 0 \\ x_2 - 2x_3 + 2x_4 - 4x_5 = 0 \end{cases}$$

$$49. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 0 \\ -x_1 - x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 6x_4 - 3x_5 = 0 \end{cases}$$

$$50. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 - x_6 = 0 \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 + x_6 = 0 \end{cases}$$

51. Rozwiązać równanie $A \cdot X = O$, dla

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, \quad O = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Wyznaczyć takie wartości parametru k , aby dany układ równań miał jedyne rozwiązanie:

$$52. \begin{cases} 2x - y + 3z = 3 \\ 3x + y - 5z = 0 \\ 4x - y + kz = 3 \end{cases}$$

$$53. \begin{cases} x + 4y = k \\ 3x - y = 1 \\ kx + y = 2 \end{cases}$$

$$54. \begin{cases} 2x + 3y - 3z = 4 \\ 3x - y + z = 17 \\ kx + y - 2z = 1 \\ 3x + 2y - 2z = 11 \end{cases}$$

$$55. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = k \\ 2x_1 - 4x_2 + kx_3 = 2 \end{cases}$$

Wyznaczyć takie wartości parametru k , aby układ równań: (i) miał jedno rozwiązanie, (ii) nie miał rozwiązania, (iii) miał więcej niż jedno rozwiązanie:

$$56. \begin{cases} kx + y + z = 1 \\ x + ky + z = 1 \\ x + y + kz = 1 \end{cases}$$

$$57. \begin{cases} x + 2y + kz = 1 \\ 2x + ky + 8z = 3 \end{cases}$$

$$58. \begin{cases} x + y + kz = 2 \\ 3x + 4y + 2z = k \\ 2x + 3y - z = 1 \end{cases}$$

$$59. \begin{cases} x - 3z = -3 \\ 2x + ky - z = -2 \\ x + 2y + kz = 1 \end{cases}$$

Wyznaczyć takie wartości parametru k , dla których jednorodny układ równań liniowych ma nieskończenie wiele rozwiązań:

$$60. \begin{cases} (1-k)x + 6y = 0 \\ 5x + (2-k)y = 0 \end{cases} \qquad 61. \begin{cases} (5-k)x + 4y + 2z = 0 \\ 4x + (5-k)y + 2z = 0 \\ 2x + 2y + (2-k)z = 0 \end{cases}$$

Wyznaczyć takie wartości parametru k , dla których dany układ równań liniowych ma niezerowe rozwiązania i znaleźć te niezerowe rozwiązania:

$$62. \begin{cases} kx_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 + kx_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \qquad 63. \begin{cases} kx_1 + x_2 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ kx_1 + (k+2)x_2 = 0 \end{cases}$$

$$64. \begin{cases} 2kx_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + 7x_3 = 0 \\ -7x_1 + x_2 + k^2x_3 = 0 \end{cases}$$

Wyznaczyć takie wartości parametru k , dla których układ równań liniowych ma nieskończenie wiele rozwiązań:

$$65. \begin{cases} k^2x + 3y + 2z = 0 \\ kx - y + 4z = 0 \\ (k^2 - k)x + 3y - 6z = 0 \\ y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$66. \begin{cases} x - y + 2z = -2 \\ ky + 5z = 0 \\ 2x + (k-2)y + 9z = -4 \\ -x + (-3k+1)y + (2k-14)z = 2k^2 + 3k + 2 \end{cases}$$

Znaleźć takie wartości parametru k , aby układ równań liniowych miał rozwiązanie:

$$67. \begin{cases} x + y = 1 \\ ky + z = 1 \\ x + z = 1 \end{cases} \qquad 68. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + kx_3 = 0 \end{cases}$$

$$69. \begin{cases} 4x + (3k-1)y + (k-1)z = 2 \\ x + 2z = 1 \\ 2x + (k-1)y + (k+1)z = 0 \end{cases}$$

$$70. \begin{cases} -x_1 + kx_3 + 2x_4 = 2 \\ x_2 - 2x_3 - 3x_4 = -4 \\ x_1 - x_2 + x_3 + kx_4 = 2 \\ -x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 6 \end{cases}$$

$$71. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 = k \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_1 - 4x_2 - 39x_3 - 17x_4 = 2 \end{cases}$$

$$72. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -6 \\ x_1 - 4x_2 - 39x_3 - 17x_4 = k \end{cases}$$

73. Wiadomo, że

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & k \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Znaleźć takie wartości parametru k , dla których równanie $A \cdot X = C$ ma jedyne rozwiązanie.

74. Znaleźć taki warunek na parametry a, b i c , aby układ równań

$$\begin{cases} ax + 3z = 2 \\ by - 2z = 1 \\ x + cz = 2 \end{cases}$$

miął jedno rozwiązanie i wyznaczyć to rozwiązanie.

75. Dany jest układ równań liniowych:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ (k+2)y - 2z = 1 \\ -x + ky + 5z = 0 \\ x + 2y + (k-1)z = k+3. \end{cases}$$

Czy istnieje taka wartość parametru k , aby ten układ miał rozwiązanie?

Przedyskutować rozwiązalność układów równań:

$$76. \begin{cases} kx_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + kx_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$77. \begin{cases} x_1 + x_3 = 3 \\ 2x_2 - 2x_3 = 4 \\ -kx_2 - 2x_3 = 5 \end{cases}$$

$$78. \begin{cases} x_1 + kx_2 + x_3 = 0 \\ kx_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$79. \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + (k+2)x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$80. \begin{cases} 2kx_1 + (k+1)x_2 = 2 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ kx_1 + (2k-1)x_2 = 1 \end{cases}$$

$$82. \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y + kz = 1 \\ kx + y + kz = k \end{cases}$$

$$84. \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + 5y + (k+2)z = 12 \\ 2x + 4y + 2z = 8 - k \\ -x + (k^2 - 1)z = 4 \end{cases}$$

$$86. \begin{cases} x_1 + (3k-1)x_2 + (k-7)x_3 = -1 \\ -x_1 + (1-k)x_2 + (1-k)x_3 = 1 \\ (k-1)x_2 + (k-3)x_3 = -2 \end{cases}$$

$$87. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 + (k+6)x_2 + (2k+6)x_3 = 4k+4 \\ -x_1 - x_2 + 2kx_3 = 2k+6 \\ 3x_1 + (k+7)x_2 + (2k+5)x_3 = 4k+7 \end{cases}$$

$$88. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (k+1)x_3 = k+1 \\ -kx_1 - 2kx_2 = k+2 \\ kx_1 + (2k+k^2)x_3 = k^2 + 2k - 1 \end{cases}$$

$$89. \begin{cases} (1-k)x_1 + (2-2k)x_2 + x_3 = k+2 \\ -x_1 - 4x_2 + (k-1)x_3 = k+1 \\ -2kx_2 + (k^2+k)x_3 = k^2 + 2k + 2 \\ 3kx_1 + 4kx_2 + (2k+k^2)x_3 = k^2 - 5 \end{cases}$$

$$90. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_4 = 0 \\ kx_1 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

$$81. \begin{cases} -x_1 + (k+1)x_2 = 1 \\ x_1 - x_2 + (k-2)x_3 = 0 \\ x_1 + (k-1)x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

$$83. \begin{cases} x + y + z = -1 \\ kx - y + z = 3 \\ 5x + 5y + 3z = -7 \\ 2x + (1-k)y - z = -k - 6 \end{cases}$$

$$85. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = k \\ 2x_1 - 4x_2 + kx_3 = 2 \end{cases}$$

$$91. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ kx_2 + x_3 + 2x_4 = k \\ x_3 + kx_4 = 1 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \end{cases}$$

Znaleźć takie wartości parametru k , dla których dany układ równań liniowych nie ma rozwiązania:

$$92. \begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = k \\ 2x_1 + kx_2 - x_3 = 3 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$93. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - kx_3 = 2 \\ kx_1 + x_2 + x_3 = k + 1 \end{cases}$$

$$94. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ -x_1 - x_2 + kx_3 = -4 \\ -x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

$$95. \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ kx_1 + 2kx_3 = 2 \\ kx_2 + (2 - k)x_3 = -2 \\ kx_1 + 2kx_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

$$96. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = -2 \\ kx_2 + x_3 = 2 \\ -2x_1 - (2k + 4)x_2 + (k - 2)x_3 = k \end{cases}$$

$$97. \begin{cases} -x_1 + 3x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + (k - 3)x_2 + (2k - 1)x_3 = k - 1 \\ 2x_1 - (k + 6)x_2 - (k + 5)x_3 = 7 \end{cases}$$

$$98. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ (k + 1)x_2 + (k + 1)x_3 = k \\ -x_1 + (-2k - 4)x_2 + 2x_3 = -k \\ 2x_1 + (k + 5)x_2 + (k - 1)x_3 = k + 2 \end{cases}$$

$$99. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -2 \\ x_1 + kx_2 + (k + 1)x_3 = 2k + 1 \\ -x_1 + (k - 4)x_2 + (-k - 8)x_3 = k + 7 \\ -x_1 + (4k - 10)x_2 + (-2k - 20)x_3 = 5k + 20 \end{cases}$$

$$100. \begin{cases} x_1 + kx_3 = 3 \\ 2x_1 + kx_2 + 2kx_3 = k + 9 \\ -x_1 - kx_2 + (6 + k)x_3 = -6 \\ 2x_1 + (4k + 6)x_3 = k + 6 \end{cases}$$

Znaleźć takie wartości parametru k , dla których dany układ równań liniowych ma więcej niż jedno rozwiązanie:

$$101. \begin{cases} x + 3y - z = -2 \\ (k^2 - 1)y - kz = 2 \\ (1 - k^2)y + z = -2k \\ x + (4 - k^2)y = -2 - 2k \end{cases}$$

$$102. \begin{cases} x + 2y + z = -1 \\ -x + (k - 2)y + kz = -k + 1 \\ 2ky + (6k + 3)z = 8k^2 \\ x + (2 - k)y - kz = -1 + k \end{cases}$$

$$103. \begin{cases} x + y - 3z = -1 \\ ky - 4z = 0 \\ 2x + (k + 2)y - 10z = -2 \\ -x + (2k - 1)y + (2k - 6)z = 2k^2 - k + 1 \end{cases}$$

$$104. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = -1 \\ -4x_1 - 4x_2 - 2x_3 + x_4 = k \end{cases}$$

Odpowiedzi

1. $x = 2, y = 5$

2. $x = 0, y = 4, z = 2$

3. $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4$

4. $x_1 = 2 - \beta, x_2 = 1 - \alpha + 4\beta, x_3 = \alpha, x_4 = \beta, \alpha, \beta$ dowolne parametry

5. $x = -1, y = 2$

6. $x = 2, y = 0, x = -1$

7. $x = 2, y = 1, z = -3$

8. $x = 1, y = 2, z = -1$

9. $x = -\frac{13}{10}, y = \frac{16}{5}, z = -\frac{13}{2}$

10. $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = -1, x_4 = 0$

11. 2

12. 1

13. 2

14. 1

15. 2

16. 3

17. 3

18. 2

19. 3

20. 2

21. 2

22. (a) 2, (b) 0

23. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ jedno rozwiązanie: $x = 1, y = 2$
24. $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ jedno rozwiązanie: $x = 2, y = 1, z = 3$
25. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ jedno rozwiązanie: $x = 1, y = \frac{1}{2}$
26. $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ jedno rozwiązanie: $x = 1, y = 2, z = \frac{1}{2}$
27. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem: $x = \alpha + 1, y = \alpha, z = 1$
28. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem: $x = 3\alpha + 2, y = \alpha, z = 0$
29. $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ jedno rozwiązanie: $x = 2, y = 1, z = 3$
30. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem: $x_1 = -2\alpha + 1, x_2 = 3\alpha, x_3 = \alpha$
31. $R(A) = 2, R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
32. $R(A) = 2, R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
33. $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem: $x_1 = -2\alpha + 3, x_2 = \alpha, x_3 = 2, x_4 = 1$
34. $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem: $x_1 = \frac{3}{4}\alpha - \frac{1}{2}, x_2 = \frac{5}{8}\alpha + 1, x_3 = \frac{7}{8}\alpha + 2, x_4 = \alpha$
35. $R(A) = R(A_b) = 1 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z trzema parametrami: $x_1 = \alpha - 2\beta + 3\gamma + 1, x_2 = \alpha, x_3 = \beta, x_4 = \gamma$
36. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z dwoma parametrami: $x_1 = 2\alpha, x_2 = \alpha, x_3 = \beta, x_4 = \beta$
37. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z dwoma parametrami: $x_1 = -2\alpha + \frac{1}{2}\beta + \frac{11}{4}, x_2 = \alpha, x_3 = \frac{1}{2}\beta + \frac{5}{4}, x_4 = \beta$
38. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z trzema parametrami: $x_1 = \frac{3}{2}\alpha - 2\beta + \frac{17}{12}\gamma + \frac{1}{6}, x_2 = \alpha, x_3 = \beta, x_4 = -\frac{5}{6}\gamma - \frac{1}{3}, x_5 = \gamma$
39. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z trzema parametrami: $x_1 = 2\alpha - \beta - \gamma + 2, x_2 = 3\alpha + \beta - 3\gamma + 1, x_3 = \alpha, x_4 = \beta, x_5 = \gamma$
40. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z czterema parametrami: $x_1 = -2\alpha + 3\beta - \gamma + 3\delta, x_2 = \alpha, x_3 = \beta, x_4 = -2\gamma - \delta, x_5 = \gamma, x_6 = \delta$
41. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem: $x_1 = -3\alpha, x_2 = 0, x_3 = \alpha, \alpha \neq 0$

42. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem: $x_1 = \frac{4}{15}\alpha$, $x_2 = \frac{13}{15}\alpha$, $x_3 = \alpha$, $\alpha \neq 0$
43. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z dwoma parametrami: $x_1 = -\frac{5}{8}\alpha + \frac{3}{8}\beta$, $x_2 = \alpha$, $x_3 = \frac{7}{4}\alpha - \frac{5}{4}\beta$, $x_4 = \beta$, $\alpha^2 + \beta^2 > 0$
44. $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem: $x_1 = -\frac{1}{3}\alpha$, $x_2 = \frac{17}{9}\alpha$, $x_3 = \alpha$, $x_4 = -\frac{49}{9}\alpha$, $\alpha \neq 0$
45. $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem: $x_1 = \frac{16}{9}\alpha$, $x_2 = \frac{5}{9}\alpha$, $x_3 = -\frac{19}{9}\alpha$, $x_4 = \alpha$, $\alpha \neq 0$
46. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z dwoma parametrami: $x_1 = 2\alpha + \frac{13}{2}\beta$, $x_2 = \alpha$, $x_3 = \frac{5}{2}\beta$, $x_4 = \beta$, $\alpha^2 + \beta^2 > 0$
47. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z trzema parametrami: $x_1 = \alpha$, $x_2 = \beta$, $x_3 = -\alpha + \beta - \frac{1}{2}\gamma$, $x_4 = \frac{3}{2}\gamma$, $x_5 = \gamma$, $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 > 0$
48. $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z dwoma parametrami: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = \alpha - 2\beta$, $x_4 = \alpha$, $x_5 = \beta$, $\alpha^2 + \beta^2 > 0$
49. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z trzema parametrami: $x_1 = -\alpha + \beta - 5\gamma$, $x_2 = \alpha$, $x_3 = \beta$, $x_4 = \gamma$, $x_5 = -3\gamma$, $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 > 0$
50. $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z czterema parametrami: $x_1 = 3\alpha + \beta + \frac{1}{3}\gamma + \delta$, $x_2 = -\beta - \frac{2}{3}\gamma$, $x_3 = \alpha$, $x_4 = \beta$, $x_5 = \gamma$, $x_6 = \delta$, $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 > 0$
51. $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem: $x_1 = \frac{4}{11}\alpha$, $x_2 = \frac{19}{11}\alpha$, $x_3 = \alpha$, $x_4 = -\frac{17}{11}\alpha$
52. Gdy $k \neq \frac{11}{5}$, $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ jedno rozwiązanie
53. Gdy $k^2 + 7k - 27 = 0$; $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ jedno rozwiązanie
54. Układ ma zawsze jedno rozwiązanie
55. Gdy $k = 2$, $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ jedno rozwiązanie
56. (i) $k \neq 1$ i $k \neq -2$; (ii) $k = -2$; (iii) $k = 1$
57. (i) nie istnieje taka wartość k ; (ii) $k = 4$; (iii) $k \neq 4$
58. (i) $k \neq 3$; (ii) układ ma zawsze rozwiązanie; (iii) $k = 3$
59. (i) $k \neq 2$ i $k \neq -5$; (ii) $k = -5$; (iii) $k = 2$
60. $k = -4$ lub $k = 7$; $\det(A) = k^2 - 3k - 28 = 0$, $R(A) = R(A_b) = 1 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem

61. $k = 1$; $R(A) = R(A_b) = 1 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z dwoma parametrami
 $k = 10$; $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
62. $k = -4 - \sqrt{31}$ lub $k = -4 + \sqrt{31}$; $\det(A) = k^2 + 8k - 15 = 0$
 $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
dla $k = -4 - \sqrt{31}$: $x_1 = \frac{7-\sqrt{31}}{6}\alpha$, $x_2 = \frac{-5+\sqrt{31}}{2}\alpha$, $x_3 = \alpha$, $\alpha \neq 0$
dla $k = -4 + \sqrt{31}$: $x_1 = \frac{7+\sqrt{31}}{6}\alpha$, $x_2 = -\frac{5+\sqrt{31}}{2}\alpha$, $x_3 = \alpha$, $\alpha \neq 0$
63. $k = 0$ lub $k = -1$; $\det(A) = k(k+1) = 0$, $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
dla $k = 0$: $x_1 = \alpha$, $x_2 = 0$, $x_3 = \alpha$, $\alpha \neq 0$
dla $k = -1$: $x_1 = \alpha$, $x_2 = \alpha$, $x_3 = 0$, $\alpha \neq 0$
64. $k = -7$; $\det(A) = -(k+7)^2 = 0$, $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
dla $k = 7$: $x_1 = -7\alpha$, $x_2 = -98\alpha$, $x_3 = \alpha$, $\alpha \neq 0$
65. Gdy $k = -\frac{5}{4}$ lub $k = 0$; $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
66. Gdy $k = -\frac{3}{2}$ lub $k = 0$; $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
67. Jedno rozwiązanie dla $k \neq -1$, $R(A) = R(A_b) = 3$
68. Jedno rozwiązanie dla $k \neq 1$ i $k \neq 2$; $R(A) = R(A_b) = 3$
gdy $k = 1$ lub $k = 2$; $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
69. Jedno rozwiązanie dla $k \neq \pm\sqrt{3}$, $R(A) = R(A_b) = 3$
70. Jedno rozwiązanie dla $k \neq -1$ lub $k \neq 1$, $R(A) = R(A_b) = 4$
nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem dla $k = 1$,
 $R(A) = R(A_b) = 3$
71. Układ ma zawsze nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem;
 $R(A) = R(A_b) = 3$
72. Nieskończenie wiele rozwiązań z dwoma parametrami dla $k = 43$,
 $R(A) = R(A_b) = 2$
73. Jedno rozwiązanie dla $k \neq 1$, $R(A) = R(A_b) = 3$
74. Jedno rozwiązanie gdy $abc - 3b \neq 0$;
 $x = \frac{2bc-6b}{abc-3b}$, $y = \frac{4a+ac-7}{abc-3b}$, $z = \frac{2ab-2b}{abc-3b}$.
75. Taka wartość parametru k nie istnieje
76. Gdy $k \neq 1$ i $k \neq 0$; $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ ma jedno rozwiązanie
gdy $k = 0$; $R(A) = 2$ $R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania

- gdy $k = 1$; $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
77. Gdy $k \neq -2$; $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ ma jedno rozwiązanie
 gdy $k = -2$; $R(A) = 2$ $R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
78. Gdy $k \neq 1$ i $k \neq 2$; $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ ma jedno rozwiązanie
 gdy $k = 1$ lub $k = 2$; $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
79. Gdy $k = 2$; $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
 gdy $k \neq 2$; $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ ma jedno rozwiązanie
80. Gdy $k \neq 0$ i $k \neq 1$; $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ ma jedno rozwiązanie
 gdy $k = 0$; $R(A) = 2$ $R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
 gdy $k = 1$; $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
81. Gdy $k \neq 0$ i $k \neq 3$; $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ ma jedno rozwiązanie
 gdy $k = 0$; $R(A) = 2$ $R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
 gdy $k = 3$; $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
82. Gdy $k \neq 1$; $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ ma jedno rozwiązanie
 gdy $k = 1$; $R(A) = R(A_b) = 1 \Rightarrow$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z dwoma parametrami
83. Gdy $k \neq -1$; $R(A) = 3$ $R(A_b) = 4 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
 gdy $k = -1$; $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
84. Gdy $k \neq 0$ i $k \neq 2$; $R(A) = 3$ $R(A_b) = 4 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
 gdy $k = 2$; $R(A) = 2$ $R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
 gdy $k = 0$; $R(A) = R(A_b) = 2 \Rightarrow$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
85. Gdy $k = 2$; $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ ma jedno rozwiązanie
 gdy $k = 8$; $R(A) = 2$ $R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
 gdy $k \neq 2$ i $k \neq 8$; $R(A) = 3$ $R(A_b) = 4 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
86. Gdy $k^2 \neq 3$; $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ ma jedno rozwiązanie
 gdy $k^2 = 3$; $R(A) = 2$ $R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
87. Gdy $k \neq -4$ i $k \neq \frac{1}{2}$; $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ ma jedno rozwiązanie
 gdy $k = \frac{1}{2}$ lub $k = -4$; $R(A) = 2$ $R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
88. Gdy $k \neq 0$; $R(A) = 3$ $R(A_b) = 4 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
 gdy $k = 0$; $R(A) = 2$ $R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania

89. Gdy $k = \frac{1}{2}$; $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ ma jedno rozwiązanie
 gdy $k = 0$; $R(A) = 2$ $R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
 gdy $k \neq 0$ i $k \neq \frac{1}{2}$; $R(A) = 3$ $R(A_b) = 4 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
90. Gdy $k \neq -3$; $R(A) = R(A_b) = 4 \Rightarrow$ układ ma jedno rozwiązanie
 gdy $k = -3$; $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
91. Gdy $k \neq 1$ i $k \neq 2$; $R(A) = R(A_b) = 4 \Rightarrow$ układ ma jedno rozwiązanie
 gdy $k = 1$; $R(A) = R(A_b) = 3 \Rightarrow$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
 gdy $k = 2$; $R(A) = 3$ $R(A_b) = 4 \Rightarrow$ układ nie ma rozwiązania
92. $k = -1$; $\Rightarrow R(A) = 2$ $R(A_b) = 3$ układ nie ma rozwiązania
93. $k = 3$; $\Rightarrow R(A) = 2$ $R(A_b) = 3$ układ nie ma rozwiązania
94. Układ ma rozwiązanie dla każdej wartości parametru k
95. $k = 0$ lub $k = 2$; $\Rightarrow R(A) = 2$ $R(A_b) = 3$ układ nie ma rozwiązania
96. $k = 0$ lub $k = -2$; $\Rightarrow R(A) = 2$ $R(A_b) = 3$ układ nie ma rozwiązania
97. $k = 0$ lub $k = 3$; $\Rightarrow R(A) = 2$ $R(A_b) = 3$ układ nie ma rozwiązania
98. $k = -\frac{3}{2}$ lub $k = -1$; $\Rightarrow R(A) = 2$ $R(A_b) = 3$ układ nie ma rozwiązania
99. $k = -\frac{3}{2}$ lub $k = 2$; $\Rightarrow R(A) = 2$ $R(A_b) = 3$ układ nie ma rozwiązania
100. $k = -3$ lub $k = 0$; $\Rightarrow R(A) = 2$ $R(A_b) = 3$ układ nie ma rozwiązania
101. $k = 1$ lub $k = -1$; $\Rightarrow R(A) = R(A_b) = 2$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
102. $k = -\frac{1}{4}$ lub $k = 0$ $\Rightarrow R(A) = R(A_b) = 2$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
103. $k = 0$ lub $k = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow R(A) = R(A_b) = 2$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem
104. $k = -3$; $\Rightarrow R(A) = R(A_b) = 3$ układ ma nieskończenie wiele rozwiązań z jednym parametrem